

Analisi Matematica T-2 - Ingegneria Informatica (0954)
Corso tenuto da Davide Guidetti

Esercizi svolti per l'esame scritto

Versione 2.0 del 14/07/2024

Appunti di Andrei Daniel Ivan per l'anno accademico 2023/2024

Indice

1 Serie	10
1.1 How to	10
1.2 Esame del 27/01/2017	13
1.3 Esame del 10/07/2017	14
1.4 Esame del 25/01/2018	15
1.5 Esame del 09/02/2018	16
1.6 Esame del 19/06/2018	17
1.7 Esame del 20/07/2018	18
1.8 Esame del 04/02/2020	19
1.9 Esame del 10/01/2022	20
1.10 Esame del 19/06/2024	21
1.11 Esame del 19/06/2024	22
2 Derivate, chain rule e sviluppi	23
2.1 How to	23
2.2 Esercitazione 3.5	24
2.3 Esercitazione 5.2	25
2.4 Esercitazione 5.4	26
2.5 Esame del 18/06/2003	27
2.6 Esame del 19/07/2017	28
2.7 Esame del 07/09/2017	29
2.8 Esame del 10/01/2018	30
2.9 Esame del 03/09/2018	31
2.10 Esame del 08/01/2019	32
2.11 Esame del 20/07/2021	33
2.12 Esame del 10/01/2022	34
2.13 Esame del 20/06/2022	35
2.14 Esame del 20/06/2022	36
2.15 Esame del 01/09/2022	37
2.16 Esame del 01/09/2022	38
2.17 Esame del 30/01/2023	39
2.18 Esame del 19/06/2023	40
2.19 Esame del 18/07/2023	41
2.20 Esame del 05/09/2023	42
2.21 Esame del 08/01/2024	43
2.22 Esame del 22/01/2024	44
2.23 Esame del 05/02/2024	45
2.24 Esame del 19/06/2024	46
3 Punti critici di una funzione	47
3.1 How to	47
3.2 Esercizio 2.5.3 (VII)	48
3.3 Esercizio 2.5.3 (VIII)	49
3.4 Esercizio 2.5.4 (III)	50
3.5 Esercitazione 3.5	51
3.6 Esame del 08/09/2020	52
3.7 Esame del 26/01/2021	53
3.8 Esame del 20/07/2021	54
3.9 Esame del 19/06/2024	55
3.10 Esame del 19/06/2024	56
4 Determinare l'immagine di una funzione	57
4.1 How to	57
4.2 Esempio 2.8.4	62
4.3 Esempio 2.8.7	63
4.4 Esercitazione 3.6	66
4.5 Esame del 13/02/2023	68

5	Equazioni differenziali	70
5.1	How to	70
5.2	Esame del 05/12/2008	74
5.3	Esame del 25/01/2012	75
5.4	Esame del 02/09/2016	77
5.5	Esame del 24/01/2017	79
5.6	Esame del 04/02/2020	80
5.7	Esame del 03/09/2021	82
5.8	Esame del 10/01/2022	84
5.9	Esame del 24/01/2022	85
5.10	Esame del 07/02/2022	87
5.11	Esame del 20/06/2022	89
5.12	Esame del 22/07/2022	90
5.13	Esame del 01/09/2022	92
5.14	Esame del 09/01/2023	94
5.15	Esame del 30/01/2023	96
5.16	Esame del 13/02/2023	98
5.17	Esame del 13/02/2023	100
5.18	Esame del 19/06/2023	101
5.19	Esame del 18/07/2023	102
5.20	Esame del 05/09/2023	104
5.21	Esame del 08/01/2024	105
5.22	Esame del 22/01/2024	106
5.23	Esame del 05/02/2024	107
5.24	Esame del 19/06/2024	108
5.25	Esame del 19/06/2024	110
6	Integrali	111
6.1	How to	111
6.2	Esercizio	114
6.3	Esercizio	115
6.4	Esercizio	117
6.5	Esame del 19/07/2019	119
6.6	Esame del 04/02/2020	121
6.7	Esame del 09/02/2021	123
6.8	Esame del 21/06/2021	126
6.9	Esame del 20/07/2021	128
6.10	Esame del 03/09/2021	130
6.11	Esame del 10/01/2022	132
6.12	Esame del 20/06/2022	134
6.13	Esame del 22/07/2022	136
6.14	Esame del 01/09/2022	138
6.15	Esame del 09/01/2023	140
6.16	Esame del 30/01/2023	142
6.17	Esame del 13/02/2023	143
6.18	Esame del 19/06/2023	145
6.19	Esame del 18/07/2023	147
6.20	Esame del 05/09/2023	149
6.21	Esame del 08/01/2024	152
6.22	Esame del 22/01/2024	155
6.23	Esame del 19/06/2024	157
7	Integrali curvilinei e campi vettoriali	159
7.1	How to	159
7.2	Esame del 10/01/2017	160
7.3	Esame del 07/09/2017	161
7.4	Esame del 04/02/2020	163
7.5	Esame del 21/06/2021	164
7.6	Esame del 03/09/2021	165

7.7	Esame del 24/01/2022	166
7.8	Esame del 07/02/2022	167
7.9	Esame del 22/07/2022	168
7.10	Esame del 09/01/2023	169
7.11	Esame del 13/02/2023	171
7.12	Esame del 19/06/2023	172
7.13	Esame del 18/07/2023	174
7.14	Esame del 05/09/2023	176
7.15	Esame del 08/01/2024	177
7.16	Esame del 22/01/2024	179
7.17	Esame del 05/02/2024	181

Aggiornamenti dalla versione 1.6 alla 2.0

- Aggiunto nel capitolo **Serie**:
 - l'esame del 27/01/2017;
 - l'esame del 10/07/2017;
 - l'esame del 25/01/2018;
 - l'esame del 09/02/2018;
 - l'esame del 19/06/2018;
 - l'esame del 20/07/2018;
 - l'esame del 04/02/2020;
 - l'esame del 10/01/2022;
 - l'esame del 19/06/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - l'esame del 22/01/2024;
 - l'esame del 05/02/2024;
 - l'esame del 19/06/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Punti critici di una funzione**:
 - l'esame del 08/09/2020;
 - l'esame del 26/01/2021;
 - l'esame del 20/07/2021;
 - l'esame del 19/06/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - l'esame del 22/01/2024;
 - l'esame del 05/02/2024;
 - l'esame del 19/06/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali**:
 - l'esame del 22/01/2024;
 - l'esame del 19/06/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali**:
 - l'esame del 22/01/2024;
 - l'esame del 05/02/2024.

Aggiornamenti dalla versione 1.5.1 alla 1.6

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - l'esame del 08/01/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - l'esame del 08/01/2024 (non lineare del primo ordine di Bernoulli).
- Aggiunto nel capitolo **Integrali**:
 - correzione all'esame del 21/06/2021;
 - l'esame del 08/01/2024.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali**:

- correzione all'esame del 18/07/2023;
- l'esame del 08/01/2024.

Aggiornamenti dalla versione 1.5 alla 1.5.1

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - correzione all'esame del 20/06/2022.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - correzione all'esame del 25/01/2012.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali**:
 - correzione all'esame del 05/09/2023.

Aggiornamenti dalla versione 1.4 alla 1.5

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - correzione all'esame del 19/07/2017;
 - correzione all'esame del 07/09/2017;
 - correzione all'esame del 20/06/2022;
 - l'esame del 20/07/2021;
 - l'esame del 05/09/2023.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - correzione all'esame del 07/02/2022;
 - correzione all'esame del 20/06/2022;
 - l'esame del 03/09/2021 (non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = f(t, x'(t))$);
 - l'esame del 05/09/2023 (lineare del primo ordine).
- Aggiunto nel capitolo **Integrali**:
 - correzione all'esame del 09/02/2021;
 - correzione all'esame del 22/07/2022;
 - l'esame del 10/01/2022;
 - l'esame del 05/09/2023.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali**:
 - l'esame del 05/09/2023.

Aggiornamenti dalla versione 1.3 alla 1.4

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - l'esame del 18/07/2023.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - l'esame del 18/07/2023 (non lineare del primo ordine di Bernoulli).
- Aggiunto nel capitolo **Integrali**:
 - l'esame del 18/07/2023.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali**:
 - l'esame del 18/07/2023.

Aggiornamenti dalla versione 1.2 alla 1.3

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - correzione all'esercitazione 5.4;
 - l'esame del 19/07/2017;
 - l'esame del 07/09/2017;
 - l'esame del 10/01/2022;
 - l'esame del 20/06/2022;
 - l'esame del 19/06/2023.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - l'esame del 25/01/2012 (lineare del secondo ordine non omogenea);
 - l'esame del 02/09/2016 (lineare del secondo ordine non omogenea);
 - l'esame del 24/01/2017 (lineare del primo ordine);
 - l'esame del 10/07/2017 (determinare l'integrale generale);
 - l'esame del 13/02/2023 (non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = f(t, x(t))$);
 - l'esame del 19/06/2023 (lineare del secondo ordine).
- Aggiunto nel capitolo **Integrali**:
 - l'esame del 04/02/2020;
 - l'esame del 20/06/2022;
 - l'esame del 22/07/2022;
 - l'esame del 19/06/2023.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali**:
 - l'esame del 10/01/2017;
 - l'esame del 07/09/2017;
 - l'esame del 19/06/2023.

Aggiornamenti dalla versione 1.1.1 alla 1.2

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - spiegazione dello sviluppo di McLaurin in **How to**;
 - l'esame del 18/06/2003.
 - l'esame del 01/09/2022.
- Aggiunto nel capitolo **Equazioni differenziali**:
 - spiegazione delle varie tipologie di equazioni differenziali in **How to**;
 - l'esame del 05/12/2008 (lineare del primo ordine);
 - l'esame del 04/02/2020 (lineare del secondo ordine non omogenea);
 - modifiche minori alla terminologia utilizzata.
- Aggiunto nel capitolo **Integrali**:
 - l'esame del 19/07/2019.
- Aggiunto il capitolo **Integrali curvilinei e campi vettoriali** con:
 - l'esame del 04/02/2020;
 - l'esame del 21/06/2021;
 - l'esame del 03/09/2021;
 - l'esame del 24/01/2022;
 - l'esame del 07/02/2022;
 - l'esame del 22/07/2022;
 - l'esame del 09/01/2023;
 - l'esame del 13/02/2023.

Aggiornamenti dalla versione 1.1 alla 1.1.1

- Corretto l'esame del 22/07/2022 del capitolo **Equazioni differenziali**.

Aggiornamenti dalla versione 1.0 alla 1.1

- Aggiunto nel capitolo **Derivate, chain rule e sviluppi**:
 - l'esame del 10/01/2018;
 - l'esame del 20/06/2022.
- Aggiunto il capitolo **Equazioni differenziali** con:
 - l'esame del 10/01/2022 (non lineare del primo ordine a variabili separabili);
 - l'esame del 24/01/2022 (non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = f(t, x'(t))$);
 - l'esame del 07/02/2022 (non lineare del terzo ordine del tipo $x'''(t) = f(t, x''(t))$);
 - l'esame del 20/06/2022 (non lineare del primo ordine di Bernoulli);
 - l'esame del 22/07/2022 (non lineare del primo ordine del tipo $x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right)$);
 - l'esame del 01/09/2022 (non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = f(t, x(t))$);
 - l'esame del 09/01/2023 (non lineare del primo ordine del tipo $x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right)$);
 - l'esame del 30/01/2023 (non lineare del primo ordine di Bernoulli);
 - l'esame del 13/02/2023 (non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = f(t, x(t))$).

1 Serie

1.1 How to

Un importante teorema è il seguente (condizione necessaria di Cauchy per la convergenza di una serie):
sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Supponiamo che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sia convergente. Allora, necessariamente, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Tuttavia è da tenere a mente che non vale il viceversa, ovvero se vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non è necessariamente convergente.

Serie note

Serie geometrica

Sia $q \in \mathbb{R}$. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ è detta serie geometrica di ragione q . Si ha che:

1. se $|q| < 1$, ovvero $-1 < q < 1$, la serie converge e ha per somma $\frac{q}{1-q}$;
2. se $q \geq 1$, la serie è positivamente divergente;
3. se $q \leq -1$, la serie è oscillante.

Serie armonica

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ è detta serie armonica. È positivamente divergente.

Serie armonica generalizzata

Sia $\alpha \in \mathbb{R}^+$. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ è detta serie armonica generalizzata. Si ha che:

1. se $\alpha > 1$, la serie è convergente;
2. se $\alpha = 1$, si ottiene la serie armonica (che è positivamente divergente);
3. se $\alpha < 1$, la serie è positivamente divergente.

Serie armonica a segno alterno

Sia $\alpha \in \mathbb{R}^+$. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^\alpha}$ è detta serie armonica a segno alterno. Questa serie è sempre convergente e in particolare si ha che:

1. se $\alpha > 1$, la serie è assolutamente convergente;
2. se $\alpha \leq 1$, la serie converge semplicemente.

Criteri per le serie a termini non negativi

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ si dice a termini non negativi se $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Criterio del confronto

Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni a valori in $[0, +\infty[$, tali che $a_n \leq b_n$ se $n > n_0$, per un certo $n_0 \in \mathbb{N}$. Allora:

1. se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ è convergente, lo è anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$;
2. se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non è convergente, non lo è neanche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Criterio della radice

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $[0, +\infty[$ tale che esiste $l := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$. Allora:

1. se $0 \leq l < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente;
2. se $l > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è positivamente divergente;
3. se $l = 1$, il criterio è inconcludente.

Criterio del rapporto

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $[0, +\infty[$ tale che esiste $l := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Allora:

1. se $0 \leq l < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente;
2. se $l > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è positivamente divergente;
3. se $l = 1$, il criterio è inconcludente.

Corollario derivato dal criterio del confronto

Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $[0, +\infty[$, $\alpha > 0$ e valga $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot n^\alpha = l$, con $l \in [0, +\infty]$.

Allora:

1. se $\alpha > 1$ e $l < +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente;
2. se $\alpha \leq 1$ e $l > 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è positivamente divergente.

Serie a termini di segno variabile

Criterio di Leibniz

Sia, per $n \in \mathbb{N}$, $a_n = (-1)^n b_n$, con $b_n \geq 0$, $b_{n+1} \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

Non è in realtà necessario che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soddisfi le condizioni richieste per ogni n . Basta che ciò avvenga per $n > n_0$, per qualche $n_0 \in \mathbb{N}$. In particolare basta richiedere che esista $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che per $n > n_0$, $b_n \geq 0$ e $b_{n+1} \leq b_n$.

Serie assolutamente convergenti

Sia $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie a termini reali. Diremo che è assolutamente convergente se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ è convergente.

Un importante teorema è che ogni serie assolutamente convergente è convergente. Questo risultato non si può invertire, ovvero una serie può essere convergente senza essere assolutamente convergente.

Un caso particolare sono le serie a termini non negativi: essendo appunto a termini non negativi, allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ e di conseguenza se sono convergenti sono anche assolutamente convergenti.

1.2 Esame del 27/01/2017

Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{nx}}{n^{\frac{1}{2}}}$ è convergente se e solo se

1. non esiste alcun x tale che la serie è convergente;
2. $x \leq 0$;
3. $x < 0$;
4. nessuna delle precedenti.

Analizzando la serie è evidente che si tratta di una serie a termini di segno variabile: se n è pari $(-1)^n = 1$ mentre se è dispari $(-1)^n = -1$; inoltre $\frac{e^{nx}}{n^{\frac{1}{2}}}$ è sempre positivo dato che al numeratore compare la funzione esponenziale, che assume sempre valori positivi indipendentemente da $n \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$, e al denominatore compare $n^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n}$, che è sempre positivo dato che la serie parte da $n = 1$.

Si può provare ad applicare il criterio di Leibniz, il quale afferma che, dato $n \in \mathbb{N}$ e $a_n = (-1)^n b_n$, se valgono $b_n \geq 0$, $b_{n+1} \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

La prima condizione, $b_n \geq 0$, come già visto è sempre soddisfatta. Per studiare la seconda e la terza condizione conviene studiare tre casi separati: $x < 0$, $x = 0$ e $x > 0$.

Partendo dalla terza condizione, ovvero $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{nx}}{\sqrt{n}} = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ +\infty & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Il caso in cui $x > 0$ si può quindi escludere.

Resta da verificare la seconda condizione, ovvero $b_{n+1} \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{e^{(n+1)x}}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{e^{nx}}{\sqrt{n}}$$

si può notare che al crescere di n il denominatore diventa sempre più trascurabile, per cui si può studiare

$$\begin{aligned} e^{(n+1)x} &\leq e^{nx} \\ (n+1)x &\leq nx \\ nx + x &\leq nx \\ x &\leq 0 \end{aligned}$$

Si può allora concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{nx}}{n^{\frac{1}{2}}}$ converge se e solo se $x \leq 0$.

1.3 Esame del 10/07/2017

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+2}{x^2+2} \right)^n$$

converge se e solo se

1. $x \in]2, +\infty[$;
2. $x \in]1, +\infty[$;
3. $x < 0$;
4. nessuna delle precedenti.

Si riconosce ad occhio che la serie è una serie geometrica, della forma $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ con $q = \frac{x+2}{x^2+2}$. Si sa che una serie geometrica converge se $|q| < 1$; in questo caso si ha

$$\left| \frac{x+2}{x^2+2} \right| < 1,$$

ovvero

$$-1 < \frac{x+2}{x^2+2} < 1.$$

Ci si riconduce quindi a dover risolvere il seguente sistema

$$\begin{cases} \frac{x+2}{x^2+2} > -1 \\ \frac{x+2}{x^2+2} < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x+2}{x^2+2} + 1 > 0 \\ \frac{x+2}{x^2+2} - 1 < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x+2+x^2+2}{x^2+2} > 0 \\ \frac{x+2-x^2-2}{x^2+2} < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x^2+x+4}{x^2+2} > 0 \\ \frac{x \cdot (1-x)}{x^2+2} < 0 \end{cases}$$

La prima disequazione,

$$\frac{x^2+x+4}{x^2+2} > 0,$$

è verificata già a colpo d'occhio: sia il numeratore che il denominatore sono positivi per ogni $x \in \mathbb{R}$ e di conseguenza anche il loro rapporto è positivo per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Resta da verificare la seconda disequazione, ovvero

$$\frac{x \cdot (1-x)}{x^2+2} < 0.$$

Il numeratore è definito per $x < 0$ oppure per $1-x < 0$, ovvero $x > 1$. Il denominatore invece non ha soluzioni in quanto $x^2+2 < 0 \rightarrow x^2 < -2$ non è mai vera.

Si può quindi concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+2}{x^2+2} \right)^n$ converge per $x \in]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$.

1.4 Esame del 25/01/2018

Sia, per $n \in \mathbb{N}$, $a_n = n^{\frac{3}{4}} \cdot \left[\cos\left(\frac{3}{n}\right) - 1 \right]$. Allora

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, ma la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non è convergente;
3. la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è assolutamente convergente;
4. nessuna delle precedenti.

Date le risposte del quesito, ha senso iniziare l'esercizio calcolando $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^{\frac{3}{4}} \cdot \left[\cos\left(\frac{3}{n}\right) - 1 \right] \right) = 0$$

Dato che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, non si può concludere nulla sulla serie.

Per studiare la serie la si può riscrivere sostituendo a $\cos\left(\frac{3}{n}\right)$ il suo sviluppo di Taylor, che è dato da $\cos(x) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$. Avendo $\frac{3}{n}$ come argomento del coseno, sarà allora dato da

$$\cos\left(\frac{3}{n}\right) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{\left(\frac{3}{n}\right)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{\left(\frac{3}{n}\right)^2}{2} + o(x^2) = 1 - \frac{9}{2n^2} + o(x^2)$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{3}{4}} \cdot \left[1 - \frac{9}{2n^2} - 1 \right] &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{3}{4}} \cdot \left[-\frac{9}{2n^2} \right] = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{9}{2} \frac{n^{\frac{3}{4}}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{9}{2} \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}} = -\frac{9}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}} \end{aligned}$$

Si tratta di una serie armonica generalizzata, della forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$. Dato che la serie armonica generalizzata converge se $\alpha > 1$, la serie data converge visto che $\frac{5}{4} > 1$.

Dato che le serie armoniche generalizzate sono serie a termini positivi, se convergono si può anche affermare che convergono assolutamente: si può allora concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è assolutamente convergente.

1.5 Esame del 09/02/2018

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n^{4\beta}}\right)$, con $\beta > 0$,

1. è convergente per ogni $\beta > \frac{1}{2}$;
2. è convergente per ogni $\beta > \frac{1}{4}$;
3. è convergente per ogni $\beta > 0$;
4. nessuna delle precedenti.

Considerato che nella serie è presente $(-1)^n$, si può provare ad applicare il criterio di Leibniz, valido per le serie di segno variabile, il quale afferma che, dato $n \in \mathbb{N}$ e $a_n = (-1)^n b_n$, se valgono $b_n \geq 0$, $b_{n+1} \leq b_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

La prima condizione, $b_n \geq 0$, è soddisfatta quando

$$\sin\left(\frac{1}{n^{4\beta}}\right) \geq 0$$
$$0 \leq \frac{1}{n^{4\beta}} \leq \pi$$

Questa condizione è evidentemente sempre soddisfatta considerato che $n \geq 1$ e $\beta > 0$.

La seconda condizione, $b_{n+1} \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$, è anch'essa sempre verificata in quanto per ogni $\beta > 0$, il rapporto $\frac{1}{n^{4\beta}}$ vale 1 per $n = 1$ e tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$. Di conseguenza anche $\sin\left(\frac{1}{n^{4\beta}}\right)$ tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$.

La terza e ultima condizione, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, è già stata praticamente confermata nella condizione precedente ed è verificata per ogni $\beta > 0$.

Si può quindi concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n^{4\beta}}\right)$, con $\beta > 0$ è convergente per ogni $\beta > 0$.

1.6 Esame del 19/06/2018

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\beta} \sin\left(\frac{1}{n^4}\right)$, con $\beta \in \mathbb{R}$, è convergente se e solo se

1. $\beta < 3$;
2. $\beta \leq 3$;
3. $\beta < 2$;
4. nessuna delle precedenti.

Per studiare la serie la si può riscrivere sostituendo a $\sin\left(\frac{1}{n^4}\right)$ il suo sviluppo di Taylor, che è dato da $\sin(x) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$. Avendo $\frac{1}{n^4}$ come argomento del coseno, sarà allora dato da

$$\sin\left(\frac{1}{n^4}\right) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{\left(\frac{1}{n^4}\right)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{1}{n^4} - \frac{1}{6n^{12}} + o(x^3)$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n^{\beta} \cdot \left[\frac{1}{n^4} - \frac{1}{6n^{12}} \right] &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\beta}} \cdot \left[\frac{1}{n^4} - \frac{1}{6n^{12}} \right] = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4-\beta}} - \frac{1}{6n^{12-\beta}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4-\beta}} - \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{12-\beta}} \end{aligned}$$

Spezzando la sommatoria in due sommatorie e portando fuori le costanti dalle sommatorie, si ha

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4-\beta}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6} \frac{1}{n^{12-\beta}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4-\beta}} - \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{12-\beta}}$$

Entrambe le serie sono serie armoniche generalizzate, della forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$. Dato che la serie armonica generalizzata converge se $\alpha > 1$, deve verificarsi

$$\begin{cases} 4 - \beta > 1 \\ 12 - \beta > 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \beta < 3 \\ \beta < 11 \end{cases}$$

Ovvero $\beta < 3$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\beta} \sin\left(\frac{1}{n^4}\right)$ converge se e solo se $\beta < 3$.

1.7 Esame del 20/07/2018

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [1 - \cos(n^{-3})] \frac{n^{\beta}}{1+n^3}$, con $\beta \in \mathbb{R}$, è convergente se e solo se

1. $\beta < 8$;
2. $\beta < 11$;
3. $\beta < 5$;
4. nessuna delle precedenti.

Per studiare la serie la si può riscrivere sostituendo a $\cos(n^{-3})$ il suo sviluppo di Taylor, che è dato da $\cos(x) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$. Avendo n^{-3} come argomento del coseno, sarà allora dato da

$$\cos(n^{-3}) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{(n^{-3})^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(n^{-3})^2}{2} + o(x^2) = 1 - \frac{1}{2n^6} + o(x^2)$$

Si ha quindi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{2n^6} \right) \right] \frac{n^{\beta}}{1+n^3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^6} \cdot \frac{n^{\beta}}{1+n^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} \cdot \frac{n^{\beta}}{1+n^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\beta}}{n^9 + n^6}$$

Per capire quando la serie converge, si può usare il corollario che afferma che data una successione a_n in $\mathbb{R}^+$, $\alpha > 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot n^{\alpha} = l$, con $l \in [0, +\infty]$, se si ha $\alpha > 1$ e $l < +\infty$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

Dato che la serie è a termini positivi, si calcola il limite moltiplicando a_n per n^{α} e si vede quando questo $\in [0, +\infty[$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\beta}}{n^9 + n^6} \cdot n^{\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\alpha+\beta}}{n^9 + n^6}$$

Avendo al denominatore la somma di n^9 e n^6 , affinché $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot n^{\alpha} = 0$ si deve avere $0 < \alpha + \beta < 9$. Le due condizioni che devono verificarsi sono quindi

$$\begin{cases} \alpha > 1 \\ 0 < \alpha + \beta < 9 \end{cases}$$

È evidente che affinché $0 < \alpha + \beta < 9$ si deve avere $\beta < 8$ e di conseguenza la serie converge se e solo se $\beta < 8$.

1.8 Esame del 04/02/2020

Determinare per quali x reali la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$$

è assolutamente convergente e per quali è convergente. Motivare la risposta.

Si può notare da subito che se $x \geq 0$ la serie è a termini non negativi mentre se $x \leq 0$ la serie è a segno alternato.

Si inizia studiando la convergenza assoluta, ovvero la convergenza di $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(2x)^n}{n} \right|$, che è a termini non negativi.

Utilizzando il criterio della radice, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(2x)^n}{n} \right|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{|(2x)^n|}{|n|}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{|2x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{|2x|^n}}{\sqrt[n]{n}} = \frac{|2x|}{1} = |2x|$$

Affinché la serie converga (assolutamente), si deve avere $|2x| < 1$, ovvero $|x| < \frac{1}{2}$.

Il caso appena studiato è quello della serie a termini non negativi, infatti l'unica differenza è il modulo e senza quello si avrebbe ottenuto che la serie converge per $x < \frac{1}{2}$.

Nel caso in cui invece $x \leq 0$, la serie è a segno alternato e si utilizza quindi il criterio di Leibniz per studiarla.

Considerato che $x \leq 0$, si può riscrivere la serie come

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^n}{n}$$

con $x \geq 0$. Visto che per il criterio di Leibniz la condizione $b_n \geq 0$ è soddisfatta, resta da vedere quando sono soddisfatte le ipotesi $b_{n+1} \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$.

Si studia quando è verificata $b_{n+1} \leq b_n$:

$$\frac{(2x)^{n+1}}{n+1} \leq \frac{(2x)^n}{n}$$

si può notare che al crescere di n il denominatore diventa sempre più trascurabile, per cui si può studiare

$$(2x)^{n+1} \leq (2x)^n$$

Questa condizione è verificata quando $0 \leq 2x \leq 1$, ovvero quando $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$.

Resta da verificare quando $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$. Si può notare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2x)^n}{n} = 0$$

quando $|2x| \leq 1$, ovvero quando $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$. Avendo considerato soltanto $x \geq 0$, questa condizione diventa $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$.

Dato che per applicare il criterio di Leibniz è stato raccolto il segno negativo e si è studiata la serie con $x \geq 0$, il risultato ottenuto è da invertire e di conseguenza diventa $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$.

Si può allora concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$ converge assolutamente per $|x| \leq \frac{1}{2}$ e converge per $x = -\frac{1}{2}$.

1.9 Esame del 10/01/2022

Determinare l'insieme degli α reali tali che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} \left[(1+n)^{\frac{1}{3}} - n^{\frac{1}{3}} \right]$ sia convergente.

Per cominciare si può notare che svolgendo il prodotto nella serie, al secondo termine si ottiene $n^{\alpha+\frac{1}{3}} = \frac{1}{n^{-\alpha-\frac{1}{3}}}$, che è una serie armonica generalizzata di cui l'analisi è banale. Svolgendo allora il prodotto e dividendo la sommatoria in due sommatorie si ottiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} \left[(1+n)^{\frac{1}{3}} - n^{\frac{1}{3}} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} (1+n)^{\frac{1}{3}} - \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha+\frac{1}{3}} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} (1+n)^{\frac{1}{3}} - \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha+\frac{1}{3}}$$

Come già detto, la seconda serie è una serie armonica generalizzata, della forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ visto che si può riscrivere come $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\alpha-\frac{1}{3}}}$. Dato che la serie armonica generalizzata converge se $\alpha > 1$, deve verificarsi

$$\begin{aligned} -\alpha - \frac{1}{3} &> 1 \\ -\alpha &> 1 + \frac{1}{3} \\ \alpha &< -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

La seconda serie converge quindi per $\alpha < -\frac{4}{3}$.

Per capire quando la prima serie converge, si può usare il corollario che afferma che data una successione a_n in $\mathbb{R}^+$, $\beta > 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot n^{\beta} = l$, con $l \in [0, +\infty]$, se si ha $\beta > 1$ e $l < +\infty$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

Dato che la serie è a termini positivi, si calcola il limite moltiplicando a_n per n^{β} e si vede quando questo $\in [0, +\infty[$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha} (1+n)^{\frac{1}{3}} \cdot n^{\beta} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha+\beta} (1+n)^{\frac{1}{3}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1+n)^{\frac{1}{3}}}{n^{-\alpha-\beta}}$$

Per $n \rightarrow +\infty$, $n \approx 1+n$. Allora il limite sopra sarà $< +\infty$ quando $\frac{1}{3} \leq -\alpha - \beta$. Devono quindi verificarsi le seguenti due condizioni

$$\begin{cases} \frac{1}{3} \leq -\alpha - \beta \\ \beta > 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha \leq -\beta - \frac{1}{3} \\ \beta > 1 \end{cases}$$

Ovvero $\alpha < -\frac{4}{3}$.

Si può allora concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} \left[(1+n)^{\frac{1}{3}} - n^{\frac{1}{3}} \right]$ converge per $\alpha < -\frac{4}{3}$.

1.10 Esame del 19/06/2024

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{n}$ è convergente se e solo se

1. $x \in]1, 3];$
2. $x \in]2, 3];$
3. $x \in]2, 4];$
4. nessuna delle precedenti.

Considerato che nella serie è presente $(-1)^n$, si può provare ad applicare il criterio di Leibniz, valido per le serie di segno variabile, il quale afferma che, dato $n \in \mathbb{N}$ e $a_n = (-1)^n b_n$, se valgono $b_n \geq 0$, $b_{n+1} \leq b_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

La prima condizione, $b_n \geq 0$, ovvero $\frac{(x-2)^n}{n} \geq 0$, si verifica quando

$$\begin{aligned} x - 2 &\geq 0 \\ x &\geq 2 \end{aligned}$$

Dato questo risultato, la serie è di segno variabile solo per $x \geq 2$; se $x < 2$ la serie non è di segno variabile e di conseguenza va analizzata con altri criteri.

Per verificare la seconda condizione, $b_{n+1} \leq b_n$,

$$\frac{(x-2)^{n+1}}{n+1} \leq \frac{(x-2)^n}{n},$$

si può notare innanzitutto che al crescere di n il denominatore diventa sempre più trascurabile, per cui si può studiare

$$(x-2)^{n+1} \leq (x-2)^n$$

Questa condizione è verificata quando $0 \leq x-2 \leq 1$, ovvero quando $2 \leq x \leq 3$.

Per la terza e ultima condizione si può notare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)^n}{n} = 0$$

quando $|x-2| \leq 1$, ovvero quando $1 \leq x \leq 3$. Tuttavia come visto nella prima condizione il criterio di Leibniz è applicabile soltanto per $x \geq 2$ e di conseguenza questa terza condizione è valida per $2 \leq x \leq 3$.

Quando il criterio di Leibniz è applicabile, ovvero quando $x \geq 2$, la serie converge per $x \in [2, 3]$. Quando invece il criterio di Leibniz non è applicabile, ovvero quando $x-2 < 0$, si ha una serie a termini positivi: infatti per n pari $(-1)^n$ è positivo e $(x-2)^n$ è positivo, e di conseguenza il loro prodotto è positivo; per n dispari invece $(-1)^n$ è negativo e $(x-2)^n$ è negativo, quindi il loro prodotto è sempre positivo.

Si può usare il criterio del rapporto:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot \frac{(x-2)^{n+1}}{n+1}}{(-1)^n \cdot \frac{(x-2)^n}{n}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1) \cdot \frac{(x-2)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(x-2)^n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1) \cdot (x-2) \cdot \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1) \cdot (x-2) = 2-x \end{aligned}$$

Affinché la serie converga, per il criterio del rapporto si deve avere $2-x < 1$, ovvero $x > 1$.

Si può quindi concludere che per $x \in]1, 2[$ la serie è a termini positivi e converge mentre per $x \in [2, 3]$ la serie è di segno variabile e converge per il criterio di Leibniz. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{n}$ è quindi convergente se e solo se $x \in]1, 3]$.

1.11 Esame del 19/06/2024

Sia $x \in [0, 2\pi[$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5+\sin(2x))^n}{5^n}$ è convergente se e solo se

1. $x \in]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$;
2. $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[\cup]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$;
3. $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[\cup]\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}[$;
4. nessuna delle precedenti.

Riscrivendo la serie come

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5 + \sin(2x)}{5} \right)^n$$

si riconosce subito che si tratta di una serie geometrica di ragione $\frac{5+\sin(2x)}{5}$. Una serie geometrica converge quando il modulo della ragione è minore di 1; in questo caso si deve avere

$$\begin{aligned} \left| \frac{5 + \sin(2x)}{5} \right| &< 1 \\ -1 &< \frac{5 + \sin(2x)}{5} < 1 \\ \begin{cases} \frac{5 + \sin(2x)}{5} > -1 \\ \frac{5 + \sin(2x)}{5} < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Partendo dalla prima condizione, si ha

$$\begin{aligned} \frac{5}{5} + \frac{\sin(2x)}{5} &> -1 \\ \frac{\sin(2x)}{5} &> -2 \\ \sin(2x) &> -10 \end{aligned}$$

Questa condizione è sempre verificata.

Analizzando la seconda condizione invece, si ha

$$\begin{aligned} \frac{5 + \sin(2x)}{5} &< 1 \\ \frac{5}{5} + \frac{\sin(2x)}{5} &< 1 \\ \frac{\sin(2x)}{5} &< 1 - 1 \\ \sin(2x) &< 0 \\ \pi + 2k\pi &< 2x < 2\pi + 2k\pi \\ \frac{\pi}{2} + k\pi &< x < \pi + k\pi \end{aligned}$$

Se $k = 0$, si ha $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ mentre se $k = 1$ si ha $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$.

Si può allora concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5+\sin(2x))^n}{5^n}$ è convergente se e solo se $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[\cup]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$.

2 Derivate, chain rule e sviluppi

2.1 How to

Per svolgere questi esercizi di solito è richiesto l'utilizzo della chain rule.

Teorema di derivazione composta (“chain rule”)

Siano m, n naturali, A aperto in $\mathbb{R}^n$, B aperto in $\mathbb{R}^m$, $g \in C^1(A)$, $f \in C^1(B; \mathbb{R}^n)$, tale che $f(B) \subseteq A$. Allora:

1. $g \circ f \in C^1(B)$;
2. $\forall x \in B, \forall i \in \{1, \dots, m\}$, si ha

$$D_i(g \circ f)(x) = \nabla g(f(x)) \cdot D_i f(x) = \sum_{j=1}^n D_j g(f(x)) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$$

Sviluppo di Taylor in una variabile

La formula dello sviluppo di Taylor di ordine n in un punto x^0 è

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x^0)}{k!} \cdot (x - x^0)^k = f(x^0) + f'(x^0) \cdot (x - x^0) + \frac{f''(x^0)}{2!} \cdot (x - x^0)^2 + \dots + o((x - x^0)^n)$$

Sviluppo di McLaurin

Lo sviluppo di McLaurin è lo sviluppo di Taylor calcolato nell'origine, ovvero sostituendo in $x = 0$.

2.2 Esercitazione 3.5

Siano $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\ln(x_1) + x_2, x_1 x_2)$. Allora $\nabla f(1, 0)$ coincide con:

1. $(D_1g(0, 0), D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0));$
2. $(D_1g(0, 0), D_1g(0, 0) - D_2g(0, 0));$
3. $(D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0), D_1g(0, 0) - D_2g(0, 0));$
4. $(D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0), D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)).$

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x_1, x_2) = (\ln(x_1) + x_2, x_1 x_2)$.

Dato che $\nabla f(1, 0) = [D_1f(1, 0), D_2f(1, 0)]$, occorre inizialmente calcolare $D_1f(x_1, x_2)$ e $D_2f(x_1, x_2)$ e poi sostituire $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$.

$$\begin{aligned} D_1f(x_1, x_2) &= \nabla g(h(x_1, x_2)) \cdot D_1h(x_1, x_2) = [D_1g(h(x_1, x_2)), D_2g(h(x_1, x_2))] \cdot \left(\frac{1}{x_1}, x_2\right) = \\ &= D_1g(h(x_1, x_2)) \cdot \frac{1}{x_1} + D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot x_2 \\ D_2f(x_1, x_2) &= \nabla g(h(x_1, x_2)) \cdot D_2h(x_1, x_2) = [D_1g(h(x_1, x_2)), D_2g(h(x_1, x_2))] \cdot (1, x_1) = \\ &= D_1g(h(x_1, x_2)) + D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot x_1 \end{aligned}$$

A questo punto si può sostituire $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$. Sapendo che $h(1, 0) = (\ln(1) + 0, 1 \cdot 0) = (0, 0)$, si possono calcolare $D_1f(1, 0)$ e $D_2f(1, 0)$:

$$D_1f(1, 0) = D_1g(0, 0) \cdot \frac{1}{1} + D_2g(0, 0) \cdot 0 = D_1g(0, 0)$$

$$D_2f(1, 0) = D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0) \cdot 1 = D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)$$

Adesso si può ricavare $\nabla f(1, 0)$:

$$\nabla f(1, 0) = [D_1f(1, 0), D_2f(1, 0)] = [D_1g(0, 0), D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]$$

2.3 Esercitazione 5.2

Siano $g \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(x))$. Allora

1. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + \frac{1}{2} [D_{11}g(0, 1) - D_{22}g(0, 1)] x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$;
2. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + D_{11}g(0, 1)x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$;
3. $f(x) = g(0, 1) + D_2g(0, 1)x + [D_{11}g(0, 1) - D_{12}g(0, 1)] x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$;
4. $f(x) = g(0, 1) + [D_1g(0, 1) + D_2g(0, 1)]x + [D_{11}g(0, 1) - D_{12}g(0, 1)] x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (\sin(x), \cos(x))$.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor fino al secondo ordine, che è dato da:

$$f(x) = \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + o(x^2)$$

Occorre quindi ricavare $f'(x)$ e $f''(x)$ per poi sostituire in ciascuno, dato che è richiesto lo sviluppo per $x \rightarrow 0$, $x = 0$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \nabla g(h(x)) \cdot h'(x) = [D_1g(h(x)), D_2g(h(x))] \cdot [\cos(x), -\sin(x)] = \\ &= D_1g(h(x)) \cdot \cos(x) - D_2g(h(x)) \cdot \sin(x) \\ f''(x) &= \nabla D_1g(h(x)) \cdot h'(x) \cdot \cos(x) - D_1g(h(x)) \cdot \sin(x) - \\ &\quad - \nabla D_2g(h(x)) \cdot h'(x) \cdot \sin(x) - D_2g(h(x)) \cdot \cos(x) = \\ &= [D_{11}g(h(x)), D_{12}g(h(x))] \cdot [\cos(x), -\sin(x)] \cdot \cos(x) - D_1g(h(x)) \cdot \sin(x) - \\ &\quad - [D_{21}g(h(x)), D_{22}g(h(x))] \cdot [\cos(x), -\sin(x)] \cdot \sin(x) - D_2g(h(x)) \cdot \cos(x) = \\ &= D_{11}g(h(x)) \cdot \cos^2(x) - D_{12}g(h(x)) \cdot \sin(x) \cdot \cos(x) - D_1g(h(x)) \cdot \sin(x) - \\ &\quad - D_{21}g(h(x)) \cdot \cos(x) \cdot \sin(x) - D_{22}g(h(x)) \cdot \sin^2(x) - D_2g(h(x)) \cdot \cos(x) \end{aligned}$$

A questo punto si può sostituire $x = 0$. Sapendo che $h(0) = (\sin(0), \cos(0)) = (0, 1)$, si possono calcolare $f(0)$, $f'(0)$ e $f''(0)$:

$$f(0) = g(0, 1)$$

$$f'(0) = D_1g(0, 1) \cdot \cos(0) - D_2g(0, 1) \cdot \sin(0) = D_1g(0, 1)$$

$$\begin{aligned} f''(0) &= D_{11}g(0, 1) \cdot \cos^2(0) - D_{12}g(0, 1) \cdot \sin(0) \cdot \cos(0) - D_1g(0, 1) \cdot \sin(0) - \\ &\quad - D_{21}g(0, 1) \cdot \cos(0) \cdot \sin(0) - D_{22}g(0, 1) \cdot \sin^2(0) - D_2g(0, 1) \cdot \cos(0) = \\ &= D_{11}g(0, 1) - D_{22}g(0, 1) \end{aligned}$$

Ne segue che:

$$f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + \frac{1}{2} [D_{11}g(0, 1) - D_{22}g(0, 1)] x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

2.4 Esercitazione 5.4

Siano $g \in C^2(\mathbb{R})$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - x_2)$. Allora

1. $D_1^2 f(x_1, x_2) D_2^2 f(x_1, x_2) = 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$;
2. $D_1^2 f(x_1, x_2) + D_2^2 f(x_1, x_2) = 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$;
3. $D_1^2 f(x_1, x_2) - D_2^2 f(x_1, x_2) = 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$;
4. $D_1^2 f(x_1, x_2) - D_2 f(x_1, x_2) = 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$;

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)$.
Per svolgere l'esercizio è richiesto il calcolo delle derivate seconde di f .

Si calcola $D_1 f(x_1, x_2)$ e poi $D_1^2 f(x_1, x_2)$:

$$D_1 f(x_1, x_2) = g'(h(x_1, x_2)) \cdot D_1 h(x_1, x_2) = g'(h(x_1, x_2)) \cdot 1 = g'(h(x_1, x_2))$$

$$D_1^2 f(x_1, x_2) = g''(h(x_1, x_2)) \cdot D_1 h(x_1, x_2) = g''(h(x_1, x_2)) \cdot 1 = g''(h(x_1, x_2))$$

In modo analogo si calcola $D_2 f(x_1, x_2)$ e poi $D_2^2 f(x_1, x_2)$:

$$D_2 f(x_1, x_2) = g'(h(x_1, x_2)) \cdot D_2 h(x_1, x_2) = g'(h(x_1, x_2)) \cdot (-1) = -g'(h(x_1, x_2))$$

$$D_2^2 f(x_1, x_2) = -g''(h(x_1, x_2)) \cdot D_2 h(x_1, x_2) = -g''(h(x_1, x_2)) \cdot (-1) = g''(h(x_1, x_2))$$

Si nota che $D_1^2 f(x_1, x_2) = D_2^2 f(x_1, x_2)$ da cui segue immediatamente che $D_1^2 f(x_1, x_2) - D_2^2 f(x_1, x_2) = 0$.

2.5 Esame del 18/06/2003

Siano $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, x_1 + 3x_2)$, $v := (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) =$

- $D_1g(0, 0) + 4D_2g(0, 0)$;
- $2D_1g(0, 0) + 4D_2g(0, 0)$;
- $2(D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0))$;
- $D_1g(0, 0) + 2D_2g(0, 0)$.

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 + 3x_2)$. Per poter calcolare $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0)$ è necessario calcolare $f'(x_1, x_2)$ (ovvero $\nabla f(x_1, x_2)$), sostituire $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$ e infine applicare il teorema del differenziale totale per determinare $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0)$.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [D_1f(x_1, x_2), D_2f(x_1, x_2)]$$

$$\begin{aligned} D_1f(x_1, x_2) &= \nabla g(h(x_1, x_2)) \cdot D_1h(x_1, x_2) = [D_1g(h(x_1, x_2)), D_2g(h(x_1, x_2))] \cdot (1, 1) = \\ &= D_1g(h(x_1, x_2)) + D_2g(h(x_1, x_2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2f(x_1, x_2) &= \nabla g(h(x_1, x_2)) \cdot D_2h(x_1, x_2) = [D_1g(h(x_1, x_2)), D_2g(h(x_1, x_2))] \cdot (1, 3) = \\ &= D_1g(h(x_1, x_2)) + 3D_2g(h(x_1, x_2)) \end{aligned}$$

Si sostituisce $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Inoltre, $h(0, 0) = (0, 0)$.

$$D_1f(0, 0) = D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)$$

$$D_2f(0, 0) = D_1g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)$$

Si utilizza ora il teorema del differenziale totale, il quale afferma che

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \nabla f(x) \cdot v = \sum_{j=1}^n D_jf(x)v_j$$

Applicandolo si ha:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) &= D_1f(0, 0) \cdot 1 + D_2f(0, 0) \cdot 1 = \\ &= D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0) + D_1g(0, 0) + 3D_2g(0, 0) = 2D_1g(0, 0) + 4D_2g(0, 0) \end{aligned}$$

2.6 Esame del 19/07/2017

Siano $f : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{3x_2x_3}$ e $v = (1, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1, 0)$:

1. 1;
2. 3;
3. -1;
4. nessuna delle precedenti.

Per poter calcolare $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0)$ è necessario calcolare $f'(x_1, x_2, x_3)$ (ovvero $\nabla f(x_1, x_2, x_3)$), sostituire $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 0$ e infine applicare il teorema del differenziale totale per determinare $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1, 0)$.

$$\nabla f(x_1, x_2, x_3) = [D_1 f(x_1, x_2, x_3), D_2 f(x_1, x_2, x_3), D_3 f(x_1, x_2, x_3)]$$

$$D_1 f(x_1, x_2, x_3) = (3x_2x_3) \cdot x_1^{3x_2x_3-1}$$

$$D_2 f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{3x_2x_3} \cdot \ln(x_1) \cdot \frac{d}{dx_2}(3x_2x_3) = x_1^{3x_2x_3} \cdot \ln(x_1) \cdot 3x_3$$

$$D_3 f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{3x_2x_3} \cdot \ln(x_1) \cdot \frac{d}{dx_3}(3x_2x_3) = x_1^{3x_2x_3} \cdot \ln(x_1) \cdot 3x_2$$

Si sostituisce $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 0$.

$$D_1 f(1, 1, 0) = 0$$

$$D_2 f(1, 1, 0) = 0$$

$$D_3 f(1, 1, 0) = 0$$

Si utilizza ora il teorema del differenziale totale, il quale afferma che

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \nabla f(x) \cdot v = \sum_{j=1}^n D_j f(x) v_j$$

Applicandolo si ha:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1, 0) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$

2.7 Esame del 07/09/2017

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = 3^{x_1 - x_2}$. Allora

1. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2} [\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$;
2. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2} [\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$;
3. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2} [\ln^2(3)x_1^2 - \ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$;
4. nessuna delle precedenti.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor, in due variabili, fino al secondo ordine della funzione f . È necessario quindi calcolare tutte le derivate fino al secondo ordine.

Si inizia calcolando le derivate prime:

$$D_1f(x_1, x_2) = 3^{x_1 - x_2} \cdot \ln(3)$$

$$D_2f(x_1, x_2) = -3^{x_1 - x_2} \cdot \ln(3)$$

Si calcolano ora le derivate seconde. Per il teorema di Schwarz si ha, inoltre, $D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2)$ e questo è comodo in quanto ci si può calcolare una derivata in meno:

$$D_{11}f(x_1, x_2) = 3^{x_1 - x_2} \cdot \ln(3) \cdot \ln(3) = 3^{x_1 - x_2} \cdot \ln^2(3)$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = -3^{x_1 - x_2} \cdot \ln(3) \cdot \ln(3) = -3^{x_1 - x_2} \cdot \ln^2(3)$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = 3^{x_1 - x_2} \cdot \ln(3) \cdot \ln(3) = 3^{x_1 - x_2} \cdot \ln^2(3)$$

Si può ora calcolare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine di f intorno al punto $x^0 = (0, 0)$:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(x^0) + D_1f(x^0) \cdot (x_1 - 0) + D_2f(x^0) \cdot (x_2 - 0) + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot (D_{11}f(x^0) \cdot (x_1 - 0)^2 + 2D_{12}f(x^0) \cdot (x_1 - 0) \cdot (x_2 - 0) + D_{22}f(x^0) \cdot (x_2 - 0)^2) + \\ &+ o(\|(x_1 - 0), (x_2 - 0)\|^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 0) = \\ &= 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2} \cdot [\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + \\ &+ o(x_1^2 + x_2^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

2.8 Esame del 10/01/2018

Siano $f \in C^2(\mathbb{R})$, $g: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x_1, x_2) = x_1^{3f(x_2)}$. Allora $D_{12}g(1, 1) =$

1. $3f'(1) + f''(1)$;
2. $3f'(1)$;
3. $-6f'(1)$;
4. nessuna delle precedenti.

È necessario calcolare $D_1g(x_1, x_2)$, ovvero la derivata di g rispetto a x_1 e poi da questa calcolare $D_{12}g(x_1, x_2)$, ovvero la derivata di $D_1g(x_1, x_2)$ rispetto a x_2 .

Per calcolare $D_1g(x_1, x_2)$ si utilizza la regola di derivazione $f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$:

$$D_1g(x_1, x_2) = 3f(x_2) \cdot x_1^{3f(x_2)-1}$$

Per calcolare $D_{12}g(x_1, x_2)$ si utilizza la derivata del prodotto e la regola di derivazione $f(x) = a^x \rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln(a)$:

$$D_{12}g(x_1, x_2) = 3f'(x_2) \cdot x_1^{3f(x_2)-1} + 3f(x_2) \cdot x_1^{3f(x_2)-1} \cdot \ln(x_1)$$

Non è necessario proseguire con i calcoli in quanto è richiesto il calcolo di $D_{12}g(1, 1)$ e dato che $\ln(1) = 0$, conviene sostituire subito:

$$\begin{aligned} D_{12}g(1, 1) &= 3f'(1) \cdot 1^{3f(1)-1} + 3f(1) \cdot 1^{3f(1)-1} \cdot \ln(1) = \\ &= 3f'(1) \cdot 1^{3f(1)-1} = 3f'(1) \cdot 1 = 3f'(1) \end{aligned}$$

2.9 Esame del 03/09/2018

Sia $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(2x, \cos(x))$. Allora $g''(0) =$

1. $4D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$;
2. $2D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$;
3. $2D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1)$;
4. nessuna delle precedenti.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (2x, \cos(x))$.

Per poter calcolare $g''(0)$ è necessario calcolare $g'(x)$, $g''(x)$ e poi sostituire $x = 0$.

$$g'(x) = \nabla f(h(x)) \cdot h'(x) = [D_1f(h(x)), D_2f(h(x))] \cdot (2, -\sin(x)) = 2D_1f(h(x)) - D_2f(h(x)) \cdot \sin(x)$$

$$g''(x) = \nabla(2D_1f(h(x))) \cdot h'(x) - \nabla(D_2f(h(x))) \cdot h'(x) \cdot \sin(x) - D_2f(h(x)) \cdot \cos(x)$$

Si può notare che sono presenti seni e coseni in $g''(x)$. È conveniente, prima di continuare, sostituire subito $x = 0$ per semplificare i calcoli. In particolare $h(0) = (2 \cdot 0, \cos(0)) = (0, 1)$ mentre, dato che $h'(x) = (2, -\sin(x))$, $h'(0) = (2, -\sin(0)) = (2, 0)$.

$$\begin{aligned} g''(0) &= \nabla(2D_1f(0, 1)) \cdot (2, 0) - \nabla(D_2f(0, 1)) \cdot (2, 0) \cdot \sin(0) - D_2f(0, 1) \cdot \cos(0) = \\ &= 2\nabla(D_1f(0, 1)) \cdot (2, 0) - D_2f(0, 1) = 2 \cdot [D_{11}f(0, 1), D_{12}f(0, 1)] \cdot (2, 0) - D_2f(0, 1) = \\ &= 4D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1) \end{aligned}$$

2.10 Esame del 08/01/2019

Sia $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(3^x, x)$. Allora

1. $g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$;
2. $g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) \ln(6) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$;
3. $g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) \ln(3) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$;
4. nessuna delle precedenti.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (3^x, x)$.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor fino al primo ordine, che è dato da:

$$g(x) = \sum_{k=0}^1 \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k = g(x_0) + g'(x_0) \cdot (x - x_0) + o(x)$$

Occorre quindi ricavare $g'(x)$ per poi sostituire, dato che è richiesto lo sviluppo per $x \rightarrow 0$, $x = 0$.

$$g'(x) = \nabla f(h(x)) \cdot h'(x) = [D_1f(h(x)), D_2f(h(x))] \cdot (3^x \ln(3), 1) = D_1f(h(x)) \cdot 3^x \ln(3) + D_2f(h(x))$$

Si può ora sostituire $x = 0$ in $g(x)$ e in $g'(x)$.

$$g(0) = f(3^0, 0) = f(1, 0)$$

$$g'(0) = D_1f(1, 0) \cdot 3^0 \ln(3) + D_2f(1, 0) = D_1f(1, 0) \cdot \ln(3) + D_2f(1, 0)$$

Si ricava infine lo sviluppo di Taylor al primo ordine per $x \rightarrow 0$.

$$g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) \ln(3) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$$

2.11 Esame del 20/07/2021

Sia $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Determinare lo sviluppo di McLaurin (quindi in 0) al secondo ordine della funzione $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(e^{2x}, \sin(2x))$.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (e^{2x}, \sin(2x))$.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di McLaurin fino al secondo ordine. Lo sviluppo di McLaurin è lo sviluppo di Taylor calcolato in 0; lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine è dato da:

$$g(x) = \sum_{k=0}^1 \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k = g(x_0) + g'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{g''(x_0)}{2} \cdot (x - x_0)^2 + o(x)$$

Ponendo $x_0 = 0$ si ottiene lo sviluppo di McLaurin:

$$g(x) = g(0) + g'(0) \cdot x + \frac{g''(0)}{2} \cdot x^2 + o(x)$$

Occorre quindi calcolare $g'(x)$, $g''(x)$ per poi sostituire, dato che è richiesto lo sviluppo di McLaurin, $x = 0$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= \nabla f(h(x)) \cdot h'(x) = [D_1 f(h(x)), D_2 f(h(x))] \cdot (2e^{2x}, 2\cos(2x)) = \\ &= D_1 f(h(x)) \cdot 2e^{2x} + D_2 f(h(x)) \cdot 2\cos(2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g''(x) &= \nabla D_1 f(h(x)) \cdot 2e^{2x} + D_1 f(h(x)) \cdot 4e^{2x} + \nabla D_2 f(h(x)) \cdot 2\cos(2x) + D_2 f(h(x)) \cdot (-4\sin(2x)) = \\ &= [D_{11} f(h(x)), D_{12} f(h(x))] \cdot h'(x) \cdot 2e^{2x} + D_1 f(h(x)) \cdot 4e^{2x} + \\ &+ [D_{21} f(h(x)), D_{22} f(h(x))] \cdot h'(x) \cdot 2\cos(2x) - D_2 f(h(x)) \cdot 4\sin(2x) = \\ &= [D_{11} f(h(x)), D_{12} f(h(x))] \cdot (2e^{2x}, 2\cos(2x)) \cdot 2e^{2x} + D_1 f(h(x)) \cdot 4e^{2x} + \\ &+ [D_{21} f(h(x)), D_{22} f(h(x))] \cdot (2e^{2x}, 2\cos(2x)) \cdot 2\cos(2x) - D_2 f(h(x)) \cdot 4\sin(2x) = \\ &= D_{11} f(h(x)) \cdot 4e^{4x} + D_{12} f(h(x)) \cdot 4\cos(2x) \cdot e^{2x} + D_1 f(h(x)) \cdot 4e^{2x} + \\ &+ D_{21} f(h(x)) \cdot 4\cos(2x) \cdot e^{2x} + D_{22} f(h(x)) \cdot 4\cos^2(2x) - D_2 f(h(x)) \cdot 4\sin(2x) \end{aligned}$$

Si può ora sostituire $x = 0$ in $g(x)$, $g'(x)$ e $g''(x)$.

$$g(0) = f(e^{2 \cdot 0}, \sin(2 \cdot 0)) = f(1, 0)$$

$$g'(0) = D_1 f(1, 0) \cdot 2e^0 + D_2 f(1, 0) \cdot 2\cos(0) = 2D_1 f(1, 0) + 2D_2 f(1, 0)$$

$$\begin{aligned} g''(0) &= D_{11} f(1, 0) \cdot 4e^0 + D_{12} f(1, 0) \cdot 4\cos(0) \cdot e^0 + D_1 f(1, 0) \cdot 4e^0 + \\ &+ D_{21} f(1, 0) \cdot 4\cos(0) \cdot e^0 + D_{22} f(1, 0) \cdot 4\cos^2(0) - D_2 f(1, 0) \cdot 4\sin(0) = \\ &= 4D_{11} f(1, 0) + 4D_{12} f(1, 0) + 4D_{21} f(1, 0) + 4D_{22} f(1, 0) \end{aligned}$$

Si ricava infine lo sviluppo di McLaurin al secondo ordine.

$$\begin{aligned} g(x) &= f(1, 0) + [2D_1 f(1, 0) + 2D_2 f(1, 0)] \cdot x + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot [4D_{11} f(1, 0) + 4D_{12} f(1, 0) + 4D_{21} f(1, 0) + 4D_{22} f(1, 0)] \cdot x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

Applicando il teorema di Schwarz, per cui $D_{12} f(1, 0) = D_{21} f(1, 0)$, si può riscrivere lo sviluppo in maniera un po' più compatta:

$$\begin{aligned} g(x) &= f(1, 0) + 2 \cdot [D_1 f(1, 0) + D_2 f(1, 0)] \cdot x + \\ &+ 2 \cdot [D_{11} f(1, 0) + 2D_{12} f(1, 0) + D_{22} f(1, 0)] \cdot x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

2.12 Esame del 10/01/2022

Determinare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine della funzione $f(x_1, x_2) = \sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right)$ intorno al punto $(0, 2\pi)$.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor, in due variabili, fino al secondo ordine della funzione f . È necessario quindi calcolare tutte le derivate fino al secondo ordine.

Si inizia calcolando le derivate prime:

$$D_1 f(x_1, x_2) = \cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{1}{x_2}$$

$$D_2 f(x_1, x_2) = \cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \left(-\frac{x_1}{x_2^2}\right) = -\cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{x_1}{x_2^2}$$

Si calcolano ora le derivate seconde. Per il teorema di Schwarz si ha, inoltre, $D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2)$ e questo è comodo in quanto ci si può calcolare una derivata in meno:

$$D_{11}f(x_1, x_2) = -\sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{1}{x_2} \cdot \frac{1}{x_2} = -\sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{1}{x_2^2}$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = \sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{x_1}{x_2^2} \cdot \frac{1}{x_2} - \cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{1}{x_2^2} = \sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{x_1}{x_2^3} - \cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{1}{x_2^2}$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = \sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{x_1}{x_2^2} \cdot \left(-\frac{x_1}{x_2^2}\right) - \cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \left(-2\frac{x_1}{x_2^3}\right) = -\sin\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \frac{x_1^2}{x_2^4} + \cos\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \cdot \left(2\frac{x_1}{x_2^3}\right)$$

Si può ora calcolare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine di f intorno al punto $x^0 = (0, 2\pi)$:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(x^0) + D_1 f(x^0) \cdot (x_1 - 0) + D_2 f(x^0) \cdot (x_2 - 2\pi) + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot (D_{11}f(x^0) \cdot (x_1 - 0)^2 + 2D_{12}f(x^0) \cdot (x_1 - 0) \cdot (x_2 - 2\pi) + D_{22}f(x^0) \cdot (x_2 - 2\pi)^2) + \\ &+ o(\|(x_1 - 0), (x_2 - 2\pi)\|^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 2\pi) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot x_1 + \frac{1}{2} \cdot \left(2 \cdot \left(-\frac{1}{4\pi^2} \cdot x_1 \cdot (x_2 - 2\pi)\right)\right) + o(x_1^2 + (x_2 - 2\pi)^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 2\pi) = \\ &= \frac{x_1}{2\pi} - \frac{x_1}{4\pi^2} \cdot (x_2 - 2\pi) + o(x_1^2 + (x_2 - 2\pi)^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 2\pi) \end{aligned}$$

2.13 Esame del 20/06/2022

Siano $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(x_1, x_2) > 0 \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = f(2t, 3t)^{t^2}$. Calcolare $g'(0)$.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(t) = (2t, 3t)$.

Per poter calcolare $g'(0)$ è necessario calcolare $g'(t)$ e poi sostituire $t = 0$.

Si può riscrivere $g(t)$ come $e^{\ln(g(t))}$. In questo modo si ha:

$$\begin{aligned} g(t) &= e^{\ln(f(2t, 3t)^{t^2})} = e^{t^2 \cdot \ln(f(2t, 3t))} \\ g'(t) &= e^{t^2 \cdot \ln(f(2t, 3t))} \cdot \frac{d}{dt} [t^2 \cdot \ln(f(2t, 3t))] = \\ &= e^{t^2 \cdot \ln(f(2t, 3t))} \cdot \left\{ 2t \cdot \ln(f(2t, 3t)) + t^2 \cdot \frac{\nabla f(h(t)) \cdot h'(t)}{f(2t, 3t)} \right\} = \\ &= e^{t^2 \cdot \ln(f(2t, 3t))} \cdot \left\{ 2t \cdot \ln(f(2t, 3t)) + t^2 \cdot \frac{[D_1 f(h(t)), D_2 f(h(t))] \cdot [2, 3]}{f(2t, 3t)} \right\} = \\ &= e^{t^2 \cdot \ln(f(2t, 3t))} \cdot \left\{ 2t \cdot \ln(f(2t, 3t)) + t^2 \cdot \frac{2D_1 f(h(t)) + 3D_2 f(h(t))}{f(2t, 3t)} \right\} \end{aligned}$$

Si può ora sostituire $t = 0$. È evidente che $g'(0) = 0$:

$$g'(0) = e^{0 \cdot \ln(f(0, 0))} \cdot \left\{ 0 \cdot \ln(f(0, 0)) + 0 \cdot \frac{2D_1 f(0, 0) + 3D_2 f(0, 0)}{f(0, 0)} \right\} = 0$$

2.14 Esame del 20/06/2022

Siano $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x_1, x_2) = f(\sin(x_1), \sin(x_1) + \cos(x_2))$ e $v = (1, -1)$. Determinare $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x_1, x_2) = (\sin(x_1), \sin(x_1) + \cos(x_2))$. Per poter calcolare $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$ è necessario calcolare $g'(x_1, x_2)$ (ovvero $\nabla g(x_1, x_2)$), sostituire $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$ e infine applicare il teorema del differenziale totale per determinare $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$.

$$\nabla g(x_1, x_2) = [D_1 g(x_1, x_2), D_2 g(x_1, x_2)]$$

$$\begin{aligned} D_1 g(x_1, x_2) &= \nabla f(h(x_1, x_2)) \cdot D_1 h(x_1, x_2) = [D_1 f(h(x_1, x_2)), D_2 f(h(x_1, x_2))] \cdot (\cos(x_1), \cos(x_1)) = \\ &= D_1 f(h(x_1, x_2)) \cos(x_1) + D_2 f(h(x_1, x_2)) \cos(x_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2 g(x_1, x_2) &= \nabla f(h(x_1, x_2)) \cdot D_2 h(x_1, x_2) = [D_1 f(h(x_1, x_2)), D_2 f(h(x_1, x_2))] \cdot (0, -\sin(x_2)) = \\ &= -D_2 f(h(x_1, x_2)) \sin(x_2) \end{aligned}$$

Si sostituisce $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Inoltre, $h(0, 0) = (0, 1)$.

$$D_1 g(0, 0) = D_1 f(0, 1) \cos(0) + D_2 f(0, 1) \cos(0) = D_1 f(0, 1) + D_2 f(0, 1)$$

$$D_2 g(0, 0) = -D_2 f(0, 1) \cdot \sin(0) = 0$$

Si utilizza ora il teorema del differenziale totale, il quale afferma che

$$\frac{\partial g}{\partial v}(x) = \nabla g(x) \cdot v = \sum_{j=1}^n D_j g(x) v_j$$

Applicandolo si ha:

$$\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0) = D_1 g(0, 0) \cdot 1 + D_2 g(0, 0) \cdot (-1) = D_1 f(0, 1) + D_2 f(0, 1)$$

2.15 Esame del 01/09/2022

Siano $g \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1, \sin(3x_1x_2))$. Calcolare $D_{12}f(0, 0)$.

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x_1, x_2) = (x_1, \sin(3x_1x_2))$.

È necessario calcolare $D_1f(x_1, x_2)$, ovvero la derivata di f rispetto a x_1 e poi da questa calcolare $D_{12}f(x_1, x_2)$, ovvero la derivata di $D_1f(x_1, x_2)$ rispetto a x_2 . Infine bisogna sostituire $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$.

$$\begin{aligned} D_1f(x_1, x_2) &= \nabla g(h(x_1, x_2)) \cdot D_1h(x_1, x_2) = [D_1g(h(x_1, x_2)), D_2g(h(x_1, x_2))] \cdot [1, 3x_2 \cos(3x_1x_2)] = \\ &= D_1g(h(x_1, x_2)) + D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot 3x_2 \cos(3x_1x_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{12}f(x_1, x_2) &= \nabla(D_1g(h(x_1, x_2))) \cdot D_2h(x_1, x_2) + \nabla(D_2g(h(x_1, x_2))) \cdot D_2h(x_1, x_2) \cdot 3x_2 \cos(3x_1x_2) + \\ &\quad + D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot [-9x_1x_2 \sin(3x_1x_2) + 3 \cos(3x_1x_2)] = \\ &= \nabla(D_1g(h(x_1, x_2))) \cdot [0, 3x_1 \cos(3x_1x_2)] + \nabla(D_2g(h(x_1, x_2))) \cdot [0, 3x_1 \cos(3x_1x_2)] \cdot 3x_2 \cos(3x_1x_2) + \\ &\quad + D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot [-9x_1x_2 \sin(3x_1x_2) + 3 \cos(3x_1x_2)] \end{aligned}$$

Si può notare che sono presenti seni e coseni in $D_{12}f(x_1, x_2)$. È conveniente, al posto di proseguire con i calcoli, sostituire subito $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$ per semplificare i calcoli dato che $\cos(0) = 1$ e $\sin(0) = 0$. Inoltre, $h(0, 0) = (0, 0)$.

$$\begin{aligned} D_{12}f(0, 0) &= \nabla(D_1g(0, 0)) \cdot [0, 0] + 3D_2g(0, 0) = \\ &= [D_{11}g(0, 0), D_{12}g(0, 0)] \cdot [0, 0] + 3D_2g(0, 0) = \\ &= 3D_2g(0, 0) \end{aligned}$$

2.16 Esame del 01/09/2022

Siano $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e $g(t) = f\left(t, \int_0^t e^{2s^2} ds\right)$. Calcolare $g''(0)$.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(t) = \left(t, \int_0^t e^{2s^2} ds\right)$.

Per calcolare $h'(t)$ dell'integrale si utilizza il teorema fondamentale del calcolo integrale, con cui si ottiene

$$h'(t) = \left(1, e^{2t^2}\right).$$

Per poter calcolare $g''(0)$ è necessario calcolare $g'(t)$, $g''(t)$ e poi sostituire $t = 0$.

$$g'(t) = \nabla f(h(t)) \cdot h'(t) = [D_1 f(h(t)), D_2 f(h(t))] \cdot \left(1, e^{2t^2}\right) = D_1 f(h(t)) + D_2 f(h(t)) \cdot e^{2t^2}$$

$$\begin{aligned} g''(t) &= \nabla(D_1 f(h(t))) \cdot h'(t) + \nabla(D_2 f(h(t))) \cdot \left(1, e^{2t^2}\right) \cdot e^{2t^2} + D_2 f(h(t)) \cdot 4te^{2t^2} = \\ &= D_{11} f(h(t)) + D_{12} f(h(t)) \cdot e^{2t^2} + \left[D_{21} f(h(t)) + D_{22} f(h(t)) \cdot e^{2t^2}\right] \cdot e^{2t^2} + D_2 f(h(t)) \cdot 4te^{2t^2} \end{aligned}$$

A questo punto si può sostituire $t = 0$. Il termine e^{2t^2} per $t = 0$ è uguale a 1 mentre $h(0) = (0, 0)$. Di conseguenza:

$$g''(0) = D_{11} f(0, 0) + D_{12} f(0, 0) + D_{21} f(0, 0) + D_{22} f(0, 0)$$

2.17 Esame del 30/01/2023

Sia $f \in C^2(\mathbb{R})$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = f(\cos(t), \sin(4t))$. Calcolare $g''(0)$.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(t) = (\cos(t), \sin(4t))$.

Per poter calcolare $g''(0)$ è necessario calcolare $g'(t)$, $g''(t)$ e poi sostituire $t = 0$.

$$\begin{aligned} g'(t) &= \nabla f(h(t)) \cdot h'(t) = [D_1 f(h(t)), D_2 f(h(t))] \cdot (-\sin(t), 4\cos(4t)) = \\ &= -D_1 f(h(t)) \sin(t) + 4D_2 f(h(t)) \cos(4t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g''(t) &= -\nabla(D_1 f(h(t))) \cdot (-\sin(t), 4\cos(4t)) \cdot \sin(t) - D_1 f(h(t)) \cdot \cos(t) + \\ &+ 4\nabla(D_2 f(h(t))) \cdot (-\sin(t), 4\cos(4t)) \cdot \cos(4t) - 16D_2 f(h(t)) \cdot \sin(4t) \end{aligned}$$

Si può notare che sono presenti seni e coseni in $g''(t)$. È conveniente, al posto di proseguire con i calcoli, sostituire subito $t = 0$ per semplificare i calcoli dato che $\cos(0) = 1$ e $\sin(0) = 0$.

Data $h(t)$, si ha $h(0) = (1, 0)$. Ne segue che:

$$\begin{aligned} g''(0) &= -\nabla(D_1 f(1, 0)) \cdot (0, 4) \cdot \sin(0) - D_1 f(1, 0) + 4\nabla(D_2 f(1, 0)) \cdot (0, 4) - 16D_2 f(1, 0) \cdot \sin(0) = \\ &= -D_1 f(1, 0) + 4\nabla(D_2 f(1, 0)) \cdot (0, 4) = \\ &= -D_1 f(1, 0) + 4 \cdot [D_{21} f(1, 0), D_{22} f(1, 0)] \cdot (0, 4) = \\ &= -D_1 f(1, 0) + 16D_{22} f(1, 0) \end{aligned}$$

2.18 Esame del 19/06/2023

Siano $g \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) = g\left(\int_0^t e^{3s^2} ds, t^2\right)$. Calcolare $f''(0)$.

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(t) = \left(\int_0^t e^{3s^2} ds, t^2\right)$.

Per calcolare $h'(t)$ dell'integrale si utilizza il teorema fondamentale del calcolo integrale, con cui si ottiene $h'(t) = \left(e^{3t^2}, 2t\right)$.

Per poter calcolare $f''(0)$ è necessario calcolare $f'(t)$, $f''(t)$ e poi sostituire $t = 0$.

$$f'(t) = \nabla g(h(t)) \cdot h'(t) = [D_1g(h(t)), D_2g(h(t))] \cdot \left(e^{3t^2}, 2t\right) = D_1g(h(t)) \cdot e^{3t^2} + D_2g(h(t)) \cdot 2t$$

$$\begin{aligned} f''(t) &= \nabla(D_1g(h(t))) \cdot h'(t) \cdot e^{3t^2} + D_1g(h(t)) \cdot 6te^{3t^2} + \nabla(D_2g(h(t))) \cdot h'(t) \cdot 2t + D_2g(h(t)) \cdot 2 = \\ &= [D_{11}g(h(t)), D_{12}g(h(t))] \cdot \left(e^{3t^2}, 2t\right) \cdot e^{3t^2} + D_1g(h(t)) \cdot 6te^{3t^2} + \\ &\quad + [D_{21}g(h(t)), D_{22}g(h(t))] \cdot \left(e^{3t^2}, 2t\right) \cdot 2t + 2D_2g(h(t)) \end{aligned}$$

Conviene sostituire $t = 0$ prima di proseguire con i calcoli in quanto è evidente che alcuni termini scompariranno; inoltre, $h(0) = \left(\int_0^0 e^{3s^2} ds, 0\right) = (0, 0)$. Si ha:

$$f''(0) = [D_{11}g(0, 0), D_{12}g(0, 0)] \cdot (1, 0) + 2D_2g(h(0)) = D_{11}g(0, 0) + 2D_2g(0, 0)$$

2.19 Esame del 18/07/2023

Sia $f \in C^1(\mathbb{R})$. Determinare il polinomio di Taylor di ordine non superiore a due nel punto $(0, 0)$ della funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt}$.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor, in due variabili, fino al secondo ordine della funzione f . È necessario quindi calcolare tutte le derivate fino al secondo ordine.

Si inizia calcolando le derivate prime:

$$\begin{aligned} D_1 f(x_1, x_2) &= e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \\ D_2 f(x_1, x_2) &= x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot \frac{d}{dx_2} \left(4 \int_0^{x_2} f(t) dt \right) = x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot 4f(x_2) \end{aligned}$$

Si calcolano ora le derivate seconde. Per il teorema di Schwarz si ha, inoltre, $D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2)$ e questo è comodo in quanto ci si può calcolare una derivata in meno:

$$\begin{aligned} D_{11}f(x_1, x_2) &= 0 \\ D_{12}f(x_1, x_2) &= D_{21}f(x_1, x_2) = e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot \frac{d}{dx_2} \left(4 \int_0^{x_2} f(t) dt \right) = e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot 4f(x_2) \\ D_{22}f(x_1, x_2) &= x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot \frac{d}{dx_2} \left(4 \int_0^{x_2} f(t) dt \right) \cdot 4f(x_2) + x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot 4f'(x_2) = \\ &= x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot (4f(x_2))^2 + x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt} \cdot 4f'(x_2) \end{aligned}$$

Si può ora calcolare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine di f intorno al punto $x^0 = (0, 0)$:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(x^0) + D_1 f(x^0) \cdot x_1 + D_2 f(x^0) \cdot x_2 + \\ &+ \frac{1}{2} [D_{11}f(x^0) \cdot x_1^2 + 2D_{12}f(x^0) \cdot x_1 x_2 + D_{22}f(x^0) \cdot x_2^2] + o(\|(x_1 - x_1^0), (x_2 - x_2^0)\|^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 0) = \\ &= x_1 + \frac{1}{2} [2 \cdot 4f(0) \cdot x_1 x_2] + o(\|(x_1 - 0), (x_2 - 0)\|^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 0) = \\ &= x_1 + 4f(0)x_1 x_2 + o(x_1^2 + x_2^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

2.20 Esame del 05/09/2023

Sia $\phi \in C^1(A)$, con A aperto in $\mathbb{R}^2$ contenente $(0, 0)$, tale che $\ln(1 + 4x_1 - x_2^2 + \phi(x_1, x_2) + \phi(x_1, x_2)^3) = 0$ $\forall (x_1, x_2) \in A$, $\phi(0, 0) = 0$. Calcolare $\nabla\phi(0, 0)$.

Dato che $\nabla\phi(0, 0) = [D_1\phi(0, 0), D_2\phi(0, 0)]$, occorre inizialmente calcolare $D_1\phi(x_1, x_2)$ e $D_2\phi(x_1, x_2)$ e poi sostituire $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$.

Considerato che $\forall (x_1, x_2) \in A$ vale $\ln(1 + 4x_1 - x_2^2 + \phi(x_1, x_2) + \phi(x_1, x_2)^3) = 0$ e che il logaritmo con argomento un generico k è nullo se $k = 1$, allora affinché sia valida l'equazione fornita nel testo dell'esercizio l'argomento del logaritmo deve essere uguale a 1. Ponendo allora

$$1 + 4x_1 - x_2^2 + \phi(x_1, x_2) + \phi(x_1, x_2)^3 = 1$$

Con qualche calcolo si ottiene

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2^2 + \phi(x_1, x_2) + \phi(x_1, x_2)^3 &= 0 \\ \phi(x_1, x_2) &= -4x_1 + x_2^2 - \phi(x_1, x_2)^3 \end{aligned}$$

A questo punto si possono calcolare le derivate parziali di $\phi(x_1, x_2)$. Si calcola $D_1\phi(x_1, x_2)$:

$$\begin{aligned} D_1\phi(x_1, x_2) &= -4 - 3\phi(x_1, x_2)^2 \cdot D_1\phi(x_1, x_2) \\ D_1\phi(x_1, x_2) + 3\phi(x_1, x_2)^2 \cdot D_1\phi(x_1, x_2) &= -4 \\ D_1\phi(x_1, x_2) \cdot (1 + 3\phi(x_1, x_2)^2) &= -4 \\ D_1\phi(x_1, x_2) &= -\frac{4}{1 + 3\phi(x_1, x_2)^2} \end{aligned}$$

E poi $D_2\phi(x_1, x_2)$:

$$\begin{aligned} D_2\phi(x_1, x_2) &= 2x_2 - 3\phi(x_1, x_2)^2 \cdot D_2\phi(x_1, x_2) \\ D_2\phi(x_1, x_2) + 3\phi(x_1, x_2)^2 \cdot D_2\phi(x_1, x_2) &= 2x_2 \\ D_2\phi(x_1, x_2) \cdot (1 + 3\phi(x_1, x_2)^2) &= 2x_2 \\ D_2\phi(x_1, x_2) &= \frac{2x_2}{1 + 3\phi(x_1, x_2)^2} \end{aligned}$$

Avendo calcolato $\nabla\phi(x_1, x_2)$ è ora sufficiente sostituire $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tenendo presente che dal testo dell'esercizio si sa che $\phi(0, 0) = 0$, il calcolo è immediato:

$$\begin{aligned} \nabla\phi(x_1, x_2) &= \left[-\frac{4}{1 + 3\phi(x_1, x_2)^2}, \frac{2x_2}{1 + 3\phi(x_1, x_2)^2} \right] \\ \nabla\phi(0, 0) &= \left[-\frac{4}{1 + 3\phi(0, 0)^2}, \frac{2 \cdot 0}{1 + 3\phi(0, 0)^2} \right] = \left[-\frac{4}{1 + 3 \cdot 0}, \frac{2 \cdot 0}{1 + 3 \cdot 0} \right] = [-4, 0] \end{aligned}$$

2.21 Esame del 08/01/2024

Determinare lo sviluppo di Taylor al secondo ordine intorno a $(0, 1)$ di $f(x_1, x_2) = x_2^{3x_1}$.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor, in due variabili, fino al secondo ordine della funzione f . È necessario quindi calcolare tutte le derivate fino al secondo ordine.

Si inizia calcolando le derivate prime:

$$D_1 f(x_1, x_2) = x_2^{3x_1} \cdot \ln(x_2) \cdot 3 = 3 \ln(x_2) \cdot x_2^{3x_1}$$

$$D_2 f(x_1, x_2) = 3x_1 \cdot x_2^{3x_1-1}$$

Si calcolano ora le derivate seconde. Per il teorema di Schwarz si ha, inoltre, $D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2)$ e questo è comodo in quanto ci si può calcolare una derivata in meno:

$$D_{11}f(x_1, x_2) = 3 \ln(x_2) \cdot x_2^{3x_1} \cdot \ln(x_2) \cdot 3 = 9 \ln^2(x_2) \cdot x_2^{3x_1}$$

$$\begin{aligned} D_{12}f(x_1, x_2) &= D_{21}f(x_1, x_2) = \frac{3}{x_2} \cdot x_2^{3x_1} + 3 \ln(x_2) \cdot 3x_1 \cdot x_2^{3x_1-1} = \\ &= 3 \cdot x_2^{-1} \cdot x_2^{3x_1} + 9x_1 \ln(x_2) \cdot x_2^{3x_1-1} = 3x_2^{3x_1-1} + 9x_1 \ln(x_2) \cdot x_2^{3x_1-1} = \\ &= x_2^{3x_1-1} \cdot (3 + 9x_1 \ln(x_2)) \end{aligned}$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = (3x_1 - 1) \cdot 3x_1 \cdot x_2^{3x_1-2}$$

Si sostituisce ora $x^0 = (0, 1)$ nella funzione e nelle derivate calcolate:

$$f(0, 1) = 1^0 = 1$$

$$D_1 f(0, 1) = 3 \ln(1) \cdot 1^0 = 0$$

$$D_2 f(0, 1) = 3 \cdot 0 \cdot 1^{-1} = 0$$

$$D_{11}f(0, 1) = 9 \ln^2(1) \cdot 1^0 = 0$$

$$D_{12}f(0, 1) = D_{21}f(0, 1) = 1^{-1} \cdot (3 + 9 \cdot 0 \cdot \ln(1)) = 1 \cdot 3 = 3$$

$$D_{22}f(0, 1) = (0 - 1) \cdot 3 \cdot 0 \cdot 1^{-2} = 0$$

Si può ora calcolare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine di f intorno al punto $x^0 = (0, 1)$.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(x^0) + D_1 f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0) + D_2 f(x^0) \cdot (x_2 - x_2^0) + \\ &+ \frac{1}{2} [D_{11}f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0)^2 + 2D_{12}f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0)(x_2 - x_2^0) + D_{22}f(x^0) \cdot (x_2 - x_2^0)^2] + \\ &+ o(\|(x_1 - x_1^0, x_2 - x_2^0)\|^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 1) = \\ &= 1 + \frac{1}{2} [2 \cdot 3 \cdot (x_1 - 0)(x_2 - 1)] + o(\|(x_1 - 0, x_2 - 1)\|^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 1) = \\ &= 1 + 3x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2) \quad (x_1, x_2) \rightarrow (0, 1) \end{aligned}$$

2.22 Esame del 22/01/2024

Sia $g \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Calcolare $D_{12}f(1,0)$, con $f(x_1, x_2) = g(x_1 \cos(x_2), 4x_1 \sin(x_2))$.

f è una funzione composta con $f = g \circ h$, $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(t) = (x_1 \cos(x_2), 4x_1 \sin(x_2))$.

È necessario calcolare $D_1f(x_1, x_2)$, ovvero la derivata di f rispetto a x_1 e poi da questa calcolare $D_{12}f(x_1, x_2)$, ovvero la derivata di $D_1f(x_1, x_2)$ rispetto a x_2 . Infine bisogna sostituire $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$.

$$\begin{aligned} D_1f(x_1, x_2) &= \nabla g(h(x_1, x_2)) \cdot D_1h(x_1, x_2) = [D_1g(h(x_1, x_2)), D_2g(h(x_1, x_2))] \cdot (\cos(x_2), 4\sin(x_2)) = \\ &= D_1g(h(x_1, x_2)) \cdot \cos(x_2) + 4D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot \sin(x_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{12}f(x_1, x_2) &= \nabla (D_1g(h(x_1, x_2))) \cdot D_2h(x_1, x_2) \cdot \cos(x_2) + D_1g(h(x_1, x_2)) \cdot (-\sin(x_2)) + \\ &\quad + 4\nabla (D_2g(h(x_1, x_2))) \cdot D_2h(x_1, x_2) \cdot \sin(x_2) + 4D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot \cos(x_2) = \\ &= [D_{11}g(h(x_1, x_2)), D_{12}g(h(x_1, x_2))] \cdot (-x_1 \sin(x_2), 4x_1 \cos(x_2)) \cdot \cos(x_2) - \\ &\quad - D_1g(h(x_1, x_2)) \cdot \sin(x_2) + 4\nabla (D_2g(h(x_1, x_2))) \cdot D_2h(x_1, x_2) \cdot \sin(x_2) + 4D_2g(h(x_1, x_2)) \cdot \cos(x_2) \end{aligned}$$

Non è necessario proseguire con i calcoli in quanto essendo presenti seni e coseni in $D_{12}f(x_1, x_2)$ è conveniente sostituire subito $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$ per semplificare i calcoli dato che $\cos(0) = 1$ e $\sin(0) = 0$. Inoltre, $h(1, 0) = (1, 0)$.

$$D_{12}f(1, 0) = [D_{11}g(1, 0), D_{12}g(1, 0)] \cdot (0, 4) + 4D_2g(1, 0) = 4D_{12}g(1, 0) + 4D_2g(1, 0)$$

2.23 Esame del 05/02/2024

Siano $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $g(t) = f\left(\int_0^t e^{s^2} ds, \sin(3t)\right)$ ($t \in \mathbb{R}$). Calcolare $g''(0)$.

g è una funzione composta con $g = f \circ h$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(t) = \left(\int_0^t e^{s^2} ds, \sin(3t)\right)$.

Per calcolare $h'(t)$ dell'integrale si utilizza il teorema fondamentale del calcolo integrale, con cui si ottiene $h'(t) = \left(e^{t^2}, 3 \cos(3t)\right)$.

Per poter calcolare $g''(0)$ è necessario calcolare $g'(t)$, $g''(t)$ e poi sostituire $t = 0$.

$$\begin{aligned} g'(t) &= \nabla f(h(t)) \cdot h'(t) = [D_1 f(h(t)), D_2 f(h(t))] \cdot \left(e^{t^2}, 3 \cos(3t)\right) = \\ &= D_1 f(h(t)) \cdot e^{t^2} + 3 D_2 f(h(t)) \cdot \cos(3t) \\ g''(t) &= \nabla(D_1 f(h(t))) \cdot h'(t) \cdot e^{t^2} + D_1 f(h(t)) \cdot 2te^{t^2} + \\ &\quad + 3 \nabla(D_2 f(h(t))) \cdot h'(t) \cdot \cos(3t) + 3 D_2 f(h(t)) \cdot (-3 \sin(3t)) = \\ &= [D_{11} f(h(t)), D_{12} f(h(t))] \cdot \left(e^{t^2}, 3 \cos(3t)\right) \cdot e^{t^2} + D_1 f(h(t)) \cdot 2te^{t^2} + \\ &\quad + 3 [D_{21} f(h(t)), D_{22} f(h(t))] \cdot \left(e^{t^2}, 3 \cos(3t)\right) \cdot \cos(3t) - 9 D_2 f(h(t)) \cdot \sin(3t) \end{aligned}$$

Conviene sostituire $t = 0$ prima di proseguire con i calcoli in quanto è evidente che alcuni termini scompariranno; inoltre, $h(0) = \left(\int_0^0 e^{s^2} ds, \sin(0)\right) = (0, 0)$. Si ha:

$$\begin{aligned} g''(0) &= [D_{11} f(0, 0), D_{12} f(0, 0)] \cdot (1, 3) + 3 [D_{21} f(0, 0), D_{22} f(0, 0)] \cdot (1, 3) = \\ &= D_{11} f(0, 0) + 3 D_{12} f(0, 0) + 3 D_{21} f(0, 0) + 9 D_{22} f(0, 0) = \\ &= D_{11} f(0, 0) + 6 D_{12} f(0, 0) + 9 D_{22} f(0, 0) \end{aligned}$$

2.24 Esame del 19/06/2024

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|$. Allora

1. $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2))$;
2. $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + x_1(x_2 - 2) + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2))$;
3. $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + 2x_1(x_2 - 2) + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2))$;
4. nessuna delle precedenti.

È richiesto il calcolo dello sviluppo di Taylor, in due variabili, fino al secondo ordine della funzione f intorno al punto $x^0 = (0, 2)$. È necessario quindi calcolare tutte le derivate fino al secondo ordine. Prima di procedere con il calcolo delle derivate risulta comodo riscrivere $f(x)$ come

$$f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}}$$

Si inizia calcolando le derivate prime:

$$D_1 f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x_1 = x_1 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$$

$$D_2 f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x_2 = x_2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$$

Si calcolano ora le derivate seconde. Per il teorema di Schwarz si ha, inoltre, $D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2)$ e questo è comodo in quanto ci si può calcolare una derivata in meno:

$$\begin{aligned} D_{11}f(x_1, x_2) &= (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} + x_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x_1 = \\ &= (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} - x_1^2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} - \frac{x_1^2}{\sqrt{(x_1^2 + x_2^2)^3}} \\ D_{12}f(x_1, x_2) &= D_{21}f(x_1, x_2) = x_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x_2 = \\ &= -x_1x_2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{x_1x_2}{\sqrt{(x_1^2 + x_2^2)^3}} \\ D_{22}f(x_1, x_2) &= (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} + x_2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x_2 = \\ &= (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{1}{2}} - x_2^2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} - \frac{x_2^2}{\sqrt{(x_1^2 + x_2^2)^3}} \end{aligned}$$

Si può ora calcolare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine di f intorno al punto $x^0 = (0, 2)$:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(x^0) + D_1 f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0) + D_2 f(x^0) \cdot (x_2 - x_2^0) + \\ &+ \frac{1}{2} [D_{11}f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0)^2 + 2D_{12}f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0)(x_2 - x_2^0) + D_{22}f(x^0) \cdot (x_2 - x_2^0)^2] + \\ &+ o(\|(x_1 - x_1^0), (x_2 - x_2^0)\|^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2)) = \\ &= \sqrt{2^2} + 0 \cdot x_1 + \frac{2}{\sqrt{2^2}} \cdot (x_2 - 2) + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2^2}} \cdot x_1^2 + 0 \cdot x_1 \cdot (x_2 - 2) + \left(\frac{1}{\sqrt{2^2}} - \frac{2^2}{\sqrt{4^3}} \right) \cdot (x_2 - 2)^2 \right] + \\ &+ o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2)) = \\ &= 2 + (x_2 - 2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{x_1^2}{2} + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2)) = \\ &= 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2)) \end{aligned}$$

3 Punti critici di una funzione

3.1 How to

Per determinare i punti critici di una funzione f in n variabili occorre:

1. calcolare il gradiente della funzione f , definito come $\nabla f(x) := [D_1f(x), \dots, D_nf(x)]$ (il vettore delle derivate parziali di f);
2. porre $\nabla f(x) = 0$, ovvero

$$\begin{cases} D_1f(x) = 0 \\ \dots \\ D_nf(x) = 0 \end{cases}$$

e risolvere il sistema. I punti trovati sono i punti critici di f ;

3. calcolare le derivate seconde di f , ovvero derivare il gradiente ∇f rispetto alle n variabili.

In particolare, nel caso di due variabili si deriva $D_1f(x)$ rispetto alla prima variabile ottenendo $D_{11}f(x)$ e rispetto alla seconda variabile ottenendo $D_{12}f(x)$. Si deriva poi $D_2f(x)$ rispetto alla prima variabile ottenendo $D_{21}f(x)$ e rispetto alla seconda variabile ottenendo $D_{22}f(x)$.

Nel caso di tre variabili si procede in modo analogo ricavando le 9 derivate seconde;

4. calcolare la forma quadratica

$$Q(h_1, \dots, h_n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij}f(x) h_i h_j$$

Nel caso di due variabili varrà

$$Q(h_1, h_2) = \frac{1}{2} \cdot [D_{11}f(x) \cdot h_1 h_1 + D_{12}f(x) \cdot h_1 h_2 + D_{21}f(x) \cdot h_2 h_1 + D_{22}f(x) \cdot h_2 h_2]$$

Nel caso di tre variabili si procede in modo analogo ricavando i 9 termini;

5. sostituire, per ciascun punto critico trovato precedentemente, le sue coordinate in Q (al posto di $x_1, \dots, x_n$) e calcolare la forma quadratica in quel punto, che sarà ora una funzione dipendente da $h_1, \dots, h_n$.

Si ha che:

- (a) Q è **semidefinita positiva** se $Q(h) \geq 0 \forall h \in \mathbb{R}^n$;
 - (b) Q è **semidefinita negativa** se $Q(h) \leq 0 \forall h \in \mathbb{R}^n$;
 - (c) Q è **definita positiva** se $Q(h) > 0 \forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$;
 - (d) Q è **definita negativa** se $Q(h) < 0 \forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$;
 - (e) se non si rientra nei casi precedenti, Q non è semidefinita.
6. In base alla forma quadratica ottenuta per ciascun punto critico, si può dire che:
 - (a) se la forma quadratica Q è definita positiva, il punto critico è un punto di minimo relativo per f ;
 - (b) se la forma quadratica Q è definita negativa, il punto critico è un punto di massimo relativo per f ;
 - (c) se la forma quadratica Q non è semidefinita, il punto critico è un punto di sella per f (ovvero non è un estremante relativo);
 - (d) se la forma quadratica è semidefinita negativa o semidefinita positiva, non si può dire nulla riguardo al punto critico.

3.2 Esercizio 2.5.3 (VII)

Determinare e studiare i punti critici della seguente funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1 - 1)$.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0. Per comodità si riscrive la funzione f come $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 - x_1 x_2$.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [2x_1 x_2 - x_2, x_1^2 - x_1] = 0$$

$$\begin{cases} 2x_1 x_2 - x_2 = 0 \\ x_1^2 - x_1 = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ricava $x_1 = 0$ e $x_1 = 1$; di conseguenza per entrambi i valori si ha $x_2 = 0$. I punti critici trovati sono quindi $(0, 0)$ e $(1, 0)$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = 2x_2$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = 2x_1 - 1$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = 0$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \frac{1}{2} [(2x_2)h_1 h_1 + (2x_1 - 1)h_1 h_2 + (2x_1 - 1)h_2 h_1] = \\ &= \frac{1}{2} [2x_2 h_1^2 + 2 \cdot (2x_1 - 1)h_1 h_2] = x_2 h_1^2 + (2x_1 - 1)h_1 h_2 \end{aligned}$$

Nel punto $(0, 0)$ si ha $Q(h_1, h_2) = -h_1 h_2$ mentre nel punto $(1, 0)$ si ha $Q(h_1, h_2) = h_1 h_2$. In entrambi i casi a seconda di come si prendono h_1 e h_2 (entrambi positivi, uno positivo e uno negativo o entrambi negativi) si può ottenere $Q < 0$, $Q = 0$ o $Q > 0$. In entrambi i punti quindi Q non è semidefinita. Segue che $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ sono punti di sella.

3.3 Esercizio 2.5.3 (VIII)

Determinare e studiare i punti critici della seguente funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_1 - 4x_1x_2 - 2x_2^2$.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [3x_1^2 + 1 - 4x_2, -4x_1 - 4x_2] = 0$$

$$\begin{cases} 3x_1^2 + 1 - 4x_2 = 0 \\ -4x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema si trovano facilmente i punti critici $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ e $(-1, 1)$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = 6x_1$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = -4$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = -4$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \frac{1}{2} [(6x_1)h_1h_1 - 4h_1h_2 - 4h_2h_1 - 4h_2h_2] = \\ &= \frac{1}{2} [6x_1h_1^2 - 8h_1h_2 - 4h_2^2] = 3x_1h_1^2 - 4h_1h_2 - 2h_2^2 \end{aligned}$$

Nel punto $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ si ha $Q(h_1, h_2) = -h_1^2 - 4h_1h_2 - 2h_2^2$. Se si suppone $h_1 = 0$ o $h_2 = 0$, Q è definita negativa in quanto escludendo il caso in cui $h_1 = h_2 = 0$ si ha sempre $Q < 0$. Tuttavia, se si suppone $h_1 = -1$ e $h_2 = 1$ si ottiene $Q = 1 > 0$ e di conseguenza Q non è semidefinita. Ne segue che $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ è un punto di sella.

Nel punto $(-1, 1)$ si ha $Q(h_1, h_2) = -3h_1^2 - 4h_1h_2 - 2h_2^2$. In questo caso si ha sempre $Q < 0$ tranne per $h_1 = h_2 = 0$, ovvero Q è definita negativa.

Lo si può facilmente notare considerando che i termini $-3h_1^2$ e $-2h_2^2$ sono sempre negativi e di conseguenza si potrebbe avere $Q > 0$ solo se $-4h_1h_2 > 3h_1^2 + 2h_2^2$ ma è facile verificare che questa condizione non è mai vera. Ne segue che $(-1, 1)$ è un punto di massimo relativo.

3.4 Esercizio 2.5.4 (III)

Determinare e studiare i punti critici della seguente funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3 - x_1x_2 - x_1x_3$.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2, x_3) = [4x_1 - x_2 - x_3, 2x_2 - x_1, 2 - x_1] = 0$$

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_2 - x_1 = 0 \\ 2 - x_1 = 0 \end{cases}$$

Si ricava immediatamente il punto critico $(2, 1, 7)$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2, x_3) = 4$$

$$D_{12}f(x_1, x_2, x_3) = D_{21}f(x_1, x_2, x_3) = -1$$

$$D_{13}f(x_1, x_2, x_3) = D_{31}f(x_1, x_2, x_3) = -1$$

$$D_{22}f(x_1, x_2, x_3) = 2$$

$$D_{23}f(x_1, x_2, x_3) = D_{32}f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$D_{33}f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2, h_3) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 D_{ij}f(x_1, x_2, x_3) h_i h_j = \frac{1}{2} [4h_1h_1 - h_1h_2 - h_1h_3 - h_2h_1 + 2h_2h_2 - h_3h_1] = \\ &= \frac{1}{2} [4h_1^2 - 2h_1h_2 - 2h_1h_3 + 2h_2^2] = 2h_1^2 + h_2^2 - h_1h_2 - h_1h_3 \end{aligned}$$

Si nota che in questo caso non è necessario sostituire le coordinate del punto $(2, 1, 7)$ in quanto x_1 , x_2 e x_3 non compaiono nella forma quadratica Q .

Per capire di che punto si tratta si può semplificare l'analisi provando a porre uno o più h nulli e vedere come varia ciò che resta di Q . Se ad esempio si pone $h_1 = 0$, si ha $Q(0, h_2, h_3) = h_2^2$ e in questo caso Q è definita positiva in quanto, escludendo $h_2 = 0$, si ha sempre $Q > 0$. Tuttavia, se si pone $h_2 = 0$, si ha $Q(h_1, 0, h_3) = 2h_1^2 - h_1h_3$ e in questo caso si vede subito come si può ottenere sia $Q > 0$, sia $Q < 0$ (è sufficiente prendere, per esempio, $h_1 = 5$ e $h_3 = 1$ oppure $h_1 = 1$ e $h_3 = 5$). In questo caso Q non è semidefinita. Ne segue che $(2, 1, 7)$ è un punto di sella e di conseguenza f non ha estremanti relativi.

3.5 Esercitazione 3.5

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_2^3 - x_2$. Allora

1. f ammette un solo punto di massimo relativo;
2. f ammette esattamente due punti di massimo relativo;
3. f ammette esattamente tre punti di massimo relativo;
4. f ammette più di tre punti di massimo relativo.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [2x_1 x_2, x_1^2 + 3x_2^2 - 1] = 0$$

$$\begin{cases} 2x_1 x_2 = 0 \\ x_1^2 + 3x_2^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Per la legge dell'annullamento del prodotto, dalla prima equazione si ottiene $x_1 = 0$ oppure $x_2 = 0$. Se $x_1 = 0$, dalla seconda equazione si ricava $x_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ mentre se $x_2 = 0$ dalla seconda equazione si ricava $x_1 = \pm 1$.

I punti critici trovati sono quindi $(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$, $(0, -\frac{1}{\sqrt{3}})$, $(1, 0)$ e $(-1, 0)$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = 2x_2$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = 2x_1$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = 6x_2$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \frac{1}{2} [(2x_2)h_1 h_1 + (2x_1)h_1 h_2 + (2x_1)h_2 h_1 + (6x_2)h_2 h_2] = \\ &= \frac{1}{2} [2x_2 h_1^2 + 4x_1 h_1 h_2 + 6x_2 h_2^2] = x_2 h_1^2 + 2x_1 h_1 h_2 + 3x_2 h_2^2 = x_1 (2h_1 h_2) + x_2 (h_1^2 + 3h_2^2) \end{aligned}$$

Nel punto $(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ si ha $Q(h_1, h_2) = \frac{1}{\sqrt{3}}(h_1^2 + 3h_2^2)$. Q è definita positiva in quanto escludendo il caso in cui tutti gli h sono nulli, ovvero $h_1 = h_2 = 0$, Q è sempre definita positiva. Segue che $(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ è un punto di minimo relativo.

Nel punto $(0, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ si ha $Q(h_1, h_2) = -\frac{1}{\sqrt{3}}(h_1^2 + 3h_2^2)$. Q è definita negativa in quanto escludendo il caso in cui tutti gli h sono nulli, ovvero $h_1 = h_2 = 0$, Q è sempre definita negativa. Segue che $(0, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ è un punto di massimo relativo.

Nel punto $(1, 0)$ si ha $Q(h_1, h_2) = 2h_1 h_2$ mentre nel punto $(-1, 0)$ si ha $Q(h_1, h_2) = -2h_1 h_2$. In entrambi i casi a seconda di come si prendono h_1 e h_2 (entrambi positivi, uno positivo e uno negativo o entrambi negativi) si può ottenere $Q < 0$, $Q = 0$ o $Q > 0$. In entrambi i punti quindi Q non è semidefinita. Segue che $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ sono punti di sella.

3.6 Esame del 08/09/2020

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora

1. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella;
2. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo;
3. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella;
4. nessuna delle precedenti.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [2 \cos(2x_1), -4x_2] = 0$$

$$\begin{cases} 2 \cos(2x_1) = 0 \\ -4x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = \frac{k\pi}{2} \\ x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{k\pi}{4} \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

I punti critici trovati sono quindi infiniti e sono $(\frac{k\pi}{4}, 0)$ con $k \in \mathbb{N}$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = -4 \sin(2x_1)$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = 0$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = -4$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \frac{1}{2} [(-4 \sin(2x_1)) h_1 h_1 - 4 h_2 h_2] = \\ &= -2 [\sin(2x_1) h_1^2 + h_2^2] \end{aligned}$$

Occorre analizzare come varia $\sin(2x_1)$ al variare di k . Sono presenti tre casi:

$$\sin(2x_1) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \text{ è pari} \\ 1 & \text{se } k \in \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\} \\ -1 & \text{se } k \in \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\} \end{cases}$$

Di conseguenza

$$Q(h_1, h_2) = \begin{cases} -2h_2^2 & \text{se } k \text{ è pari} \\ -2h_1^2 - h_2^2 & \text{se } k \in \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\} \\ 2h_1^2 - 2h_2^2 & \text{se } k \in \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\} \end{cases}$$

Nei primi due casi Q è definita negativa in quanto escludendo il caso in cui $h_1 = h_2 = 0$ si ha sempre $Q < 0$. In questi due casi i punti critici sono di massimo relativo.

Nel terzo caso invece, a seconda di come si prendono h_1 e h_2 si può ottenere $Q < 0$, $Q = 0$ o $Q > 0$. In quest'ultimo caso i punti critici sono punti di sella.

Di conseguenza f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.

3.7 Esame del 26/01/2021

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 - (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora

1. f ha infiniti punti di sella;
2. f ha infiniti punti di minimo relativo;
3. f ha infiniti punti di massimo relativo;
4. nessuna delle precedenti.

Prima di procedere è comodo scrivere la funzione nella forma completa, ovvero $f(x_1, x_2) = 2 - e^{2x_1} + 2e^{x_1+2x_2} - e^{4x_2}$. Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [-2e^{2x_1} + 2e^{x_1+2x_2}, 4e^{x_1+2x_2} - 4e^{4x_2}] = 0$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} -2e^{2x_1} + 2e^{x_1+2x_2} = 0 \\ 4e^{x_1+2x_2} - 4e^{4x_2} = 0 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} e^{x_1+2x_2} = e^{2x_1} \\ e^{x_1+2x_2} = e^{4x_2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2x_1 \\ x_1 + 2x_2 = 4x_2 \end{cases} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} 2x_2 = x_1 \\ 2x_2 = x_1 \end{cases} \end{aligned}$$

I punti critici trovati sono tutti i punti che soddisfano l'equazione $2x_2 = x_1$, ovvero $x_2 = \frac{x_1}{2}$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = -4e^{2x_1} + 2e^{x_1+2x_2}$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = 4e^{x_1+2x_2}$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = 8e^{x_1+2x_2} - 16e^{4x_2}$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \\ &= \frac{1}{2} [(-4e^{2x_1} + 2e^{x_1+2x_2}) h_1 h_1 + (4e^{x_1+2x_2}) h_1 h_2 + (4e^{x_1+2x_2}) h_2 h_1 + (8e^{x_1+2x_2} - 16e^{4x_2}) h_2 h_2] = \\ &= (-2e^{2x_1} + e^{x_1+2x_2}) h_1^2 + (4e^{x_1+2x_2}) h_1 h_2 + (4e^{x_1+2x_2} - 8e^{4x_2}) h_2^2 \end{aligned}$$

Dato che tutti i punti critici soddisfano l'equazione $2x_2 = x_1$, si può sostituire $2x_2$ al posto di x_1 :

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= (-2e^{4x_2} + e^{2x_2+2x_2}) h_1^2 + (4e^{2x_2+2x_2}) h_1 h_2 + (4e^{2x_2+2x_2} - 8e^{4x_2}) h_2^2 = \\ &= (-e^{4x_2}) h_1^2 + (4e^{4x_2}) h_1 h_2 - (4e^{4x_2}) h_2^2 = \\ &= e^{4x_2} \cdot (-h_1^2 + 4h_1 h_2 - 4h_2^2) \end{aligned}$$

Q è definita negativa in quanto escludendo il caso in cui tutti gli h sono nulli, ovvero $h_1 = h_2 = 0$, Q è sempre definita negativa. Ne segue che f ha infiniti punti di massimo relativo.

3.8 Esame del 20/07/2021

Studiare i punti critici della funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin^2(2x_1) + (x_2 + 2)^2$. Determinarli e stabilire se sono di massimo o minimo relativo o punti di sella.

Prima di procedere è comodo scrivere la funzione nella forma completa, ovvero $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) \cdot \sin(2x_1) + x_2^2 + 4x_2 + 4$. Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [4 \cos(2x_1) \cdot \sin(2x_1), 2x_2 + 4] = 0$$

$$\begin{cases} 4 \cos(2x_1) \cdot \sin(2x_1) = 0 \\ 2x_2 + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4 \cos(2x_1) \cdot \sin(2x_1) = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

Per la legge dell'annullamento del prodotto, nella prima equazione o si annulla il coseno o si annulla il seno: nel primo caso $2x_1 = \frac{\pi}{2} + k\pi$ mentre nel secondo caso $2x_1 = k\pi$ (con $k \in \mathbb{N}$). La prima equazione è quindi verificata per $2x_1 = \frac{k\pi}{2}$, ovvero $x_1 = \frac{k\pi}{4}$ con $k \in \mathbb{N}$.

I punti critici trovati sono quindi infiniti e sono $(\frac{k\pi}{4}, -2)$ con $k \in \mathbb{N}$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$\begin{aligned} D_{11}f(x_1, x_2) &= 4 \cdot (-2 \sin(2x_1) \cdot \sin(2x_1) + \cos(2x_1) \cdot 2 \cos(2x_1)) = \\ &= 8 \cos^2(2x_1) - 8 \sin^2(2x_1) \end{aligned}$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = 0$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = 2$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \frac{1}{2} [(8 \cos^2(2x_1) - 8 \sin^2(2x_1)) h_1 h_1 + 2 h_2 h_2] = \\ &= (4 \cos^2(2x_1) - 4 \sin^2(2x_1)) h_1^2 + h_2^2 \end{aligned}$$

Riscrivendo $4 \cos^2(2x_1) - 4 \sin^2(2x_1)$ come $4 \cdot (\cos(2x_1) \cdot \cos(2x_1) - \sin(2x_1) \cdot \sin(2x_1))$ è facile notare che

$$4 \cdot (\cos(2x_1) \cdot \cos(2x_1) - \sin(2x_1) \cdot \sin(2x_1)) = \begin{cases} 4 & \text{se } k \text{ è pari} \\ -4 & \text{se } k \text{ è dispari} \end{cases}$$

Di conseguenza

$$Q(h_1, h_2) = \begin{cases} 4h_1^2 + h_2^2 & \text{se } k \text{ è pari} \\ -4h_1^2 + h_2^2 & \text{se } k \text{ è dispari} \end{cases}$$

Se k è pari, Q è definita positiva in quanto escludendo il caso in cui $h_1 = h_2 = 0$ si ha sempre $Q > 0$. Con questa condizione i punti critici sono di minimo relativo.

Se invece k è dispari, a seconda di come si prendono h_1 e h_2 si può ottenere $Q < 0$, $Q = 0$ o $Q > 0$. Con questa condizione i punti critici sono punti di sella.

3.9 Esame del 19/06/2024

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \cos(x_1 + 2x_2)$. Allora

1. f ha infiniti punti di sella, non ha estremanti relativi;
2. f ha infiniti estremanti relativi;
3. f ha infiniti punti di sella e un punto di minimo relativo;
4. nessuna delle precedenti.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [-x_2 \sin(x_1 + 2x_2), \cos(x_1 + 2x_2) - 2x_2 \sin(x_1 + 2x_2)] = 0$$

$$\begin{cases} -x_2 \sin(x_1 + 2x_2) = 0 \\ \cos(x_1 + 2x_2) - 2x_2 \sin(x_1 + 2x_2) = 0 \end{cases}$$

Data la prima equazione, ci sono due possibili casi:

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ \cos(x_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \sin(x_1 + 2x_2) = 0 \\ \cos(x_1 + 2x_2) = 0 \end{cases}$$

Il secondo caso non ha soluzioni visto che non esistono punti in cui sia il seno che il coseno si annullano; il primo caso invece ha infinite soluzioni: i punti critici trovati sono quindi infiniti e sono $(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0)$ con $k \in \mathbb{N}$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = -x_2 \cos(x_1 + 2x_2)$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = -\sin(x_1 + 2x_2) - 2x_2 \cos(x_1 + 2x_2)$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = -2\sin(x_1 + 2x_2) - 2\sin(x_1 + 2x_2) - 4x_2 \cos(x_1 + 2x_2) = -4\sin(x_1 + 2x_2) - 4x_2 \cos(x_1 + 2x_2)$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \\ &= \frac{1}{2} [-x_2 \cos(x_1 + 2x_2) h_1^2 + \\ &+ (-2\sin(x_1 + 2x_2) - 4x_2 \cos(x_1 + 2x_2)) h_1 h_2 + \\ &+ (-4\sin(x_1 + 2x_2) - 4x_2 \cos(x_1 + 2x_2)) h_2^2] \end{aligned}$$

Considerato che i punti critici trovati sono $(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0)$, ha senso vedere come si comporta $Q(h_1, h_2)$ nel caso di $(\frac{\pi}{2}, 0)$ e nel caso di $(\frac{3\pi}{2}, 0)$:

$$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \rightarrow Q(h_1, h_2) = \frac{1}{2} [-2h_1 h_2 - 4h_2^2] = -h_1 h_2 - 2h_2^2$$

$$\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right) \rightarrow Q(h_1, h_2) = \frac{1}{2} [2h_1 h_2 + 4h_2^2] = h_1 h_2 + 2h_2^2$$

È facile notare che a seconda di come si prendono h_1 e h_2 si può ottenere $Q < 0$, $Q = 0$ o $Q > 0$. Si può allora concludere che f ha infiniti punti di sella, ovvero non ha estremanti relativi.

3.10 Esame del 19/06/2024

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = (4^{x_1} - 1)(x_2^2 - 1)$. Allora

1. f ha due punti critici, di massimo relativo;
2. f ha due punti critici, uno di massimo e uno di minimo relativo;
3. f ha due punti critici, uno di minimo e uno di massimo relativo;
4. nessuna delle precedenti.

Risulta comodo fare il prodotto nella funzione per i passaggi successivi. Si ha $f(x_1, x_2) = 4^{x_1}x_2^2 - 4^{x_1} - x_2^2 + 1$.

Si inizia cercando i punti critici di f , ovvero i punti che annullano il gradiente. Occorre quindi calcolare il gradiente e porlo uguale a 0.

$$\nabla f(x_1, x_2) = [4^{x_1} \ln(4) \cdot x_2^2 - 4^{x_1} \ln(4), 2 \cdot 4^{x_1} x_2 - 2x_2] = 0$$

$$\begin{cases} 4^{x_1} \ln(4) \cdot x_2^2 - 4^{x_1} \ln(4) = 0 \\ 2 \cdot 4^{x_1} x_2 - 2x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4^{x_1} \ln(4) \cdot x_2^2 = 4^{x_1} \ln(4) \\ 4^{x_1} - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2^2 = \frac{4^{x_1} \ln(4)}{4^{x_1} \ln(4)} \\ 4^{x_1} = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = \pm 1 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

I punti critici trovati sono 2 e sono $(0, 1)$ e $(0, -1)$.

A questo punto si calcolano le derivate seconde per poi determinare la forma quadratica.

$$D_{11}f(x_1, x_2) = 4^{x_1} \ln^2(4) \cdot x_2^2 - 4^{x_1} \ln^2(4)$$

$$D_{12}f(x_1, x_2) = D_{21}f(x_1, x_2) = 2 \cdot 4^{x_1} \ln(4) \cdot x_2$$

$$D_{22}f(x_1, x_2) = 2 \cdot 4^{x_1} - 2$$

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij}f(x_1, x_2) h_i h_j = \\ &= \frac{1}{2} [(4^{x_1} \ln^2(4) \cdot x_2^2 - 4^{x_1} \ln^2(4)) h_1^2 + (4 \cdot 4^{x_1} \ln(4) \cdot x_2) h_1 h_2 + (2 \cdot 4^{x_1} - 2) h_2^2] \end{aligned}$$

Nel punto $(0, 1)$ si ha

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= \frac{1}{2} [(4^0 \ln^2(4) \cdot 1^2 - 4^0 \ln^2(4)) h_1^2 + (4 \cdot 4^0 \ln(4) \cdot 1) h_1 h_2 + (2 \cdot 4^0 - 2) h_2^2] = \\ &= \frac{1}{2} \cdot [(\ln^2(4) - \ln^2(4)) h_1^2 + 4 \ln(4) h_1 h_2 + (2 - 2) h_2^2] = \\ &= 2 \ln(4) h_1 h_2 \end{aligned}$$

È facile notare che nel punto $(0, -1)$ si ha invece $Q(h_1, h_2) = -2 \ln(4) h_1 h_2$ dato che cambia soltanto il segno nel coefficiente che moltiplica $h_1 h_2$.

In entrambi i punti, a seconda di come si prendono h_1 e h_2 si può ottenere $Q < 0$, $Q = 0$ o $Q > 0$. Si può allora concludere che f ha 2 punti di sella, ovvero non ha estremanti relativi.

4 Determinare l'immagine di una funzione

4.1 How to

Prima di iniziare bisogna assicurarsi che la funzione f ristretta all'insieme A sia un intervallo e ammetta massimo e minimo. Per esserne sicuri devono valere i teoremi di Weierstrass e di Bolzano.

Teorema di Weierstrass

Siano $n, m \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ non vuoto, chiuso e limitato, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua. Allora:

1. $f(A)$ è chiuso e limitato in $\mathbb{R}^m$;
2. se $m = 1$, f ammette massimo e minimo.

Teorema di Bolzano

Siano $n, m \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ connesso per archi, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua. Allora:

1. $f(A)$ è connesso per archi $\mathbb{R}^m$;
2. se $m = 1$, $f(A)$ è un intervallo.

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremo che A è:

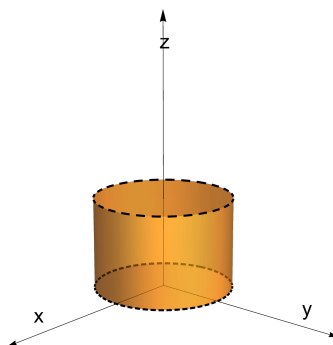
1. **chiuso** se $Fr(A) \subseteq A$;
2. **limitato** se esiste $M \geq 0$ tale che $\|x\| \leq M \forall x \in A$;
3. **connesso per archi** se, comunque si prendano $x, y \in A$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ e $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, tali che:
 - (a) $\phi(a) = x$, $\phi(b) = y$;
 - (b) $\phi([a, b]) \subseteq A$.

Se quindi A è chiuso, limitato, non vuoto e connesso per archi e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora $f(A)$ è un intervallo e ammette massimo e minimo, ovvero $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$.

Supponiamo di voler trovare il massimo e il minimo della funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2 + x_3^2$ sull'insieme $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 1\}$.

Dato che A è chiuso, limitato, non vuoto e connesso per archi e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo e ammette massimo e minimo, ovvero $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$.

Per cominciare è comodo disegnare l'insieme A fornito nel testo dell'esercizio per facilitare l'analisi dell'interno e della frontiera. Nella prima condizione si prende la porzione di piano interna alla circonferenza $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$ (con il bordo incluso) e nella seconda condizione si limita questa circonferenza lungo l'asse x_3 fra 0 e 1 (inclusi). A è quindi un cilindro pieno di raggio unitario e di altezza unitaria:



Si comincia a studiare l'interno di A , ovvero $Int(A) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 1\}$. Occorre porre a sistema il gradiente nullo della funzione f con le condizioni di $Int(A)$, ovvero

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0) \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \\ 0 < x_3 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 0 \\ -1 = 0 \\ 2x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \\ 0 < x_3 < 1 \end{cases}$$

Il sistema non è risolvibile e pertanto $Int(A)$ non ha punti critici.

La frontiera di A è il “bordo” del cilindro e va di conseguenza suddivisa in più parti.

$$Fr(A) = V_1 \cup V_2 \cup V_3 \cup V_4 \cup V_5$$

In particolare si ha:

1. $V_1 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 0 < x_3 < 1, x_1^2 + x_2^2 = 1\}$, ovvero la parte cilindrica strettamente compresa fra 0 e 1;
2. $V_2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_3 = 0\}$, ovvero la parte di piano strettamente all'interno della circonferenza $x_1^2 + x_2^2 < 1$ ad altezza $x_3 = 0$;
3. $V_3 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_3 = 1\}$, ovvero la parte di piano strettamente all'interno della circonferenza $x_1^2 + x_2^2 < 1$ ad altezza $x_3 = 1$;
4. $V_4 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 = 1, x_3 = 0\}$, ovvero la circonferenza di equazione $x_1^2 + x_2^2 = 1$ ad altezza $x_3 = 0$;
5. $V_5 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 = 1, x_3 = 1\}$, ovvero la circonferenza di equazione $x_1^2 + x_2^2 = 1$ ad altezza $x_3 = 1$.

Le circonferenze V_4 e V_5 sono da studiare a parte e non possono essere considerate direttamente dentro V_1 , V_2 e V_3 in quanto sono punti in comune a più parti di frontiera.

Per ciascuna parte della frontiera si pongono le equazioni presenti, $g(x)$, uguali a 0 e si calcola la matrice jacobiana. Se la matrice jacobiana ricavata ha sempre rango massimo, allora si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre $\nabla f(x) = \lambda \cdot \nabla g(x)$. Ponendo poi queste equazioni a sistema con le condizioni (sia equazioni che disequazioni) della parte di frontiera considerata, le eventuali soluzioni saranno punti critici.

V_1 ha l'equazione $x_1^2 + x_2^2 = 1$, quindi $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - 1$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 0 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_1 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2, x_3) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2, x_3) \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \\ 0 < x_3 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2\lambda x_1 \\ -1 = 2\lambda x_2 \\ 2x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \\ 0 < x_3 < 1 \end{cases}$$

Si nota subito che non ci sono soluzioni in quanto la terza equazione è in contrasto con l'ultima condizione del sistema.

V_2 ha l'equazione $x_3 = 0$ e quindi $g(x_1, x_2, x_3) = x_3$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2, x_3) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2, x_3) \\ x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 0 \\ -1 = 0 \\ 2x_3 = \lambda \\ x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \end{cases}$$

Il sistema non ha soluzioni.

V_3 ha l'equazione $x_3 = 1$ e quindi $g(x_1, x_2, x_3) = x_3 - 1$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2, x_3) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2, x_3) \\ x_3 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 0 \\ -1 = 0 \\ 2x_3 = \lambda \\ x_3 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \end{cases}$$

Il sistema non ha soluzioni.

V_4 ha le equazioni $x_1^2 + x_2^2 = 1$ e $x_3 = 0$, quindi $g(x_1, x_2, x_3) = [x_1^2 + x_2^2 - 1, x_3]$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Per capire se la matrice ha rango massimo, ovvero 2, si guardano i minori di ordine 2:

$$\det \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \det \begin{pmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2x_1 \quad \det \begin{pmatrix} 2x_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2x_2$$

La matrice J ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_4 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2, x_3) = \lambda \cdot \nabla g_1(x_1, x_2, x_3) + \mu \cdot \nabla g_2(x_1, x_2, x_3) \\ x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2\lambda x_1 + 0 \cdot \mu \\ -1 = 2\lambda x_2 + 0 \cdot \mu \\ 2x_3 = 0 \cdot \lambda + \mu \\ x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2\lambda x_1 \\ -1 = 2\lambda x_2 \\ 2x_3 = \mu \\ x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ e μ che non servono, sono $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, -1, 0)$.

V_5 ha le equazioni $x_1^2 + x_2^2 = 1$ e $x_3 = 1$, quindi $g(x_1, x_2, x_3) = [x_1^2 + x_2^2 - 1, x_3 - 1]$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Essendo la stessa matrice vista in V_4 sappiamo già che ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_5 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2, x_3) = \lambda \cdot \nabla g_1(x_1, x_2, x_3) + \mu \cdot \nabla g_2(x_1, x_2, x_3) \\ x_3 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2\lambda x_1 + 0 \cdot \mu \\ -1 = 2\lambda x_2 + 0 \cdot \mu \\ 2x_3 = 0 \cdot \lambda + \mu \\ x_3 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2\lambda x_1 \\ -1 = 2\lambda x_2 \\ 2x_3 = \mu \\ x_3 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ e μ che non servono, sono $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$, $(0, 1, 1)$ e $(0, -1, 1)$.

Per trovare il massimo e il minimo di $f(A)$ si sostituiscono tutti i punti critici trovati nella funzione f fornita nella consegna. Il valore più basso che si trova è il minimo assoluto e il valore più grande che si trova è il massimo assoluto.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{4}$$

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{4}$$

$$f(0, 1, 0) = -1$$

$$f(0, -1, 0) = 1$$

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right) = \frac{9}{4}$$

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right) = \frac{9}{4}$$

$$f(0, 1, 1) = 0$$

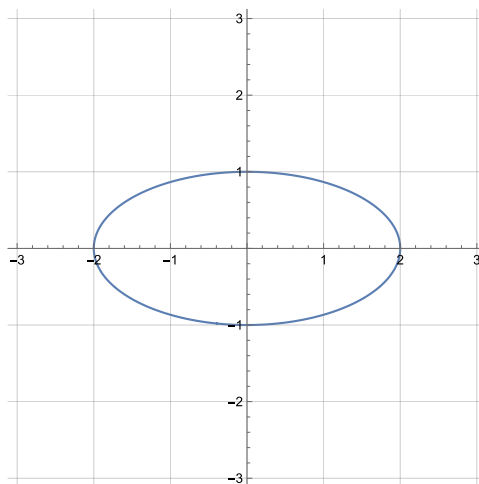
$$f(0, -1, 1) = 2$$

Si può concludere che $f(A) = [-1, \frac{9}{4}]$.

4.2 Esempio 2.8.4

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Determinare l'immagine $f(A)$ nel caso di $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 = 4\}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2$.

Dato che A è chiuso, limitato, non vuoto e connesso per archi e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo e ammette massimo e minimo, ovvero $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$.



Dato che A è un'ellisse in $\mathbb{R}^2$ occorre studiare soltanto la sua frontiera, definita dall'equazione stessa dell'ellisse.

Data l'equazione dell'ellisse, $x_1^2 + 4x_2^2 = 4$, si ha $g(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = (2x_1 \quad 8x_2)$ e ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_1 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1^2 + 4x_2^2 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2\lambda x_1 \\ -1 = 8\lambda x_2 \\ x_1^2 + 4x_2^2 = 4 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ che non servono, sono $\left(\frac{3\sqrt{7}}{4}, -\frac{1}{8}\right)$, $\left(-\frac{3\sqrt{7}}{4}, -\frac{1}{8}\right)$, $(0, 1)$ e $(0, -1)$.

Sostituendo i punti critici trovati nella funzione f si trova il massimo assoluto e il minimo assoluto di $f(A)$.

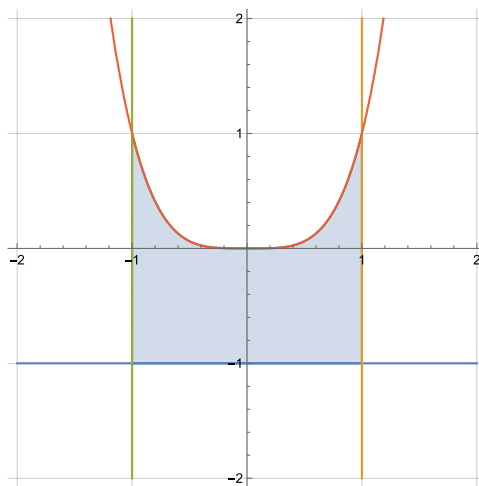
$$\begin{aligned} f\left(\frac{3\sqrt{7}}{4}, -\frac{1}{8}\right) &= \frac{65}{16} \\ f\left(-\frac{3\sqrt{7}}{4}, -\frac{1}{8}\right) &= \frac{65}{16} \\ f(0, 1) &= -1 \\ f(0, -1) &= 1 \end{aligned}$$

Si può concludere che $f(A) = [-1, \frac{65}{16}]$.

4.3 Esempio 2.8.7

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Determinare l'immagine $f(A)$ nel caso di $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x_2 \leq x_1^4 \leq 1\}$, $f(x_1, x_2) = x_1^4 - 2x_1x_2^2 - x_2$.

Dato che A è chiuso, limitato, non vuoto e connesso per archi e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo e ammette massimo e minimo, ovvero $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$.



A è la porzione di piano delimitata da $-1 \leq x_2$, da $x_2 \leq x_1^4$ e da $x_1^4 \leq 1$.

Si comincia a studiare l'interno di A , ovvero $Int(A) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x_2 < x_1^4 < 1\}$. $Int(A)$ si può anche scrivere, per comodità, come due disequazioni separate, ovvero $-1 < x_1 < 1$ e $-1 < x_2 < x_1^4$. Occorre porre a sistema il gradiente nullo della funzione f con le condizioni di $Int(A)$, ovvero

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = (0, 0) \\ -1 < x_1 < 1 \\ -1 < x_2 < x_1^4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x_1^3 - 2x_2^2 = 0 \\ -4x_1x_2 - 1 = 0 \\ -1 < x_1 < 1 \\ -1 < x_2 < x_1^4 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema si trova il punto $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

La frontiera di A va suddivisa in cinque parti, ovvero le singole linee del bordo più una quinta parte per i punti in comune a più parti. Questa quinta parte si può scrivere con le singole equazioni e risolvendo normalmente oppure, più rapidamente, si possono ricavare direttamente le coordinate dei punti dal grafico di A .

$$Fr(A) = V_1 \cup V_2 \cup V_3 \cup V_4 \cup V_5$$

In cui:

$$V_1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x_1 < 1, x_2 = x_1^4\}$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x_2 < 1, x_1 = 1\}$$

$$V_3 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x_1 < 1, x_2 = -1\}$$

$$V_4 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x_2 < 1, x_1 = -1\}$$

$$V_5 = \{(1, 1), (1, -1), (-1, -1), (-1, 1)\}$$

V_1 ha l'equazione $x_2 = x_1^4$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_2 - x_1^4$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -4x_1^3 & 1 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_2 = x_1^4 \\ -1 < x_1 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x_1^3 - 2x_2^2 = -4\lambda x_1^3 \\ -4x_1x_2 - 1 = \lambda \\ x_2 = x_1^4 \\ -1 < x_1 < 1 \end{cases}$$

La soluzione del sistema, ignorando il valore di λ che non serve, è $(0, 0)$.

V_2 ha l'equazione $x_1 = 1$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_1 - 1$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1 = 1 \\ -1 < x_2 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x_1^3 - 2x_2^2 = \lambda \\ -4x_1x_2 - 1 = 0 \\ x_1 = 1 \\ -1 < x_2 < 1 \end{cases}$$

La soluzione del sistema, ignorando il valore di λ che non serve, è $(1, -\frac{1}{4})$.

V_3 ha l'equazione $x_2 = -1$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_2 + 1$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_2 = -1 \\ -1 < x_1 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x_1^3 - 2x_2^2 = 0 \\ -4x_1x_2 - 1 = \lambda \\ x_2 = -1 \\ -1 < x_1 < 1 \end{cases}$$

La soluzione del sistema, ignorando il valore di λ che non serve, è $(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, -1)$.

V_4 ha l'equazione $x_1 = -1$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_1 + 1$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1 = -1 \\ -1 < x_2 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x_1^3 - 2x_2^2 = \lambda \\ -4x_1x_2 - 1 = 0 \\ x_1 = -1 \\ -1 < x_2 < 1 \end{cases}$$

La soluzione del sistema, ignorando il valore di λ che non serve, è $(-1, \frac{1}{4})$.

Riassumendo, sono stati trovati i punti $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $(0, 0)$, $(1, -\frac{1}{4})$, $(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, -1)$, $(-1, \frac{1}{4})$, $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, -1)$ e $(-1, 1)$.

Sostituendo i punti critici trovati nella funzione f si trova il massimo assoluto e il minimo assoluto di $f(A)$.

$$f\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = -\frac{11}{16} \approx -0,69$$

$$f(0, 0) = 0$$

$$f\left(1, -\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{8} \approx 1,13$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, -1\right) = 1 + \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} - 2^{\frac{2}{3}} \approx -0,19$$

$$f\left(-1, \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{8} \approx 0,88$$

$$f(1, 1) = -2$$

$$f(1, -1) = 0$$

$$f(-1, -1) = 4$$

$$f(-1, 1) = 2$$

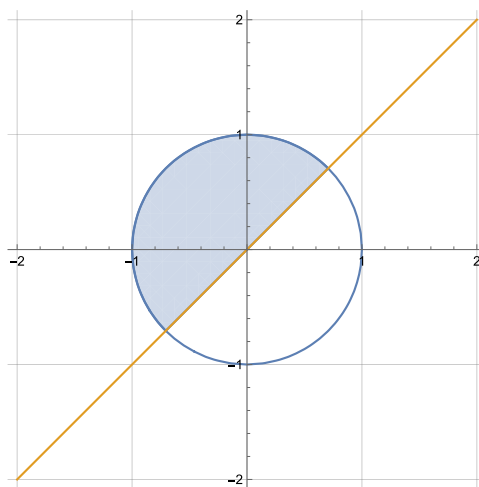
Si può concludere che $f(A) = [-2, 4]$.

4.4 Esercitazione 3.6

Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 - x_2 \leq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$. Allora:

1. $\min_A f = -\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}};$
2. $\min_A f = -\sqrt{5};$
3. f non ammette massimo in A ;
4. $\max_A f = -\sqrt{5}.$

Dato che A è chiuso, limitato, non vuoto e connesso per archi e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo e ammette massimo e minimo, ovvero $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$.



A è la porzione di piano delimitata alla circonferenza $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$ e la retta $x_1 - x_2 \leq 0$.

Si comincia a studiare l'interno di A , ovvero $\text{Int}(A) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_1 - x_2 < 0\}$. Occorre porre a sistema il gradiente nullo della funzione f con le condizioni di $\text{Int}(A)$, ovvero

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = (0, 0) \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \\ x_1 - x_2 < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2 = 0 \\ 1 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \\ x_1 - x_2 < 0 \end{cases}$$

Il sistema non ha soluzioni e pertanto $\text{Int}(A)$ non ha punti critici.

La frontiera di A va suddivisa in tre parti, ovvero la semi-circonferenza, il segmento che taglia la circonferenza e i due punti in comune a queste due prime parti.

$$\text{Fr}(A) = V_1 \cup V_2 \cup V_3$$

In cui:

$$V_1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 - x_2 < 0, x_1^2 + x_2^2 = 1\}$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_1 - x_2 = 0\}$$

$$V_3 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1, x_1 - x_2 = 0\}$$

Nota: V_3 si potrebbe anche scrivere direttamente come i punti in cui la circonferenza e la retta si incrociano, ovvero $V_3 = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$, ricavandoli direttamente dal grafico di A e risparmiandosi alcuni calcoli.

V_1 ha l'equazione $x_1^2 + x_2^2 = 1$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 1$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_1 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ x_1 - x_2 < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2 = 2\lambda x_1 \\ 1 = 2\lambda x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ x_1 - x_2 < 0 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ che non servono, sono $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ e $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$. Tuttavia il primo punto è da scartare in quanto non soddisfa la condizione $x_1 - x_2 < 0$ di V_1 (si deve avere $x_1 < x_2$ ma $\frac{2}{\sqrt{5}} > \frac{1}{\sqrt{5}}$).

V_2 ha l'equazione $x_1 - x_2 = 0$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo, perciò si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1 - x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2 = \lambda \\ 1 = -\lambda \\ x_1 - x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 < 1 \end{cases}$$

Il sistema non ha soluzioni e pertanto V_2 non ha punti critici.

V_3 ha le equazioni $x_1^2 + x_2^2 = 1$ e $x_1 - x_2 = 0$, quindi $g(x_1, x_2) = [x_1^2 + x_2^2 - 1, x_1 - x_2]$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Per capire se la matrice ha rango massimo, ovvero 2, si guarda il minore di ordine 2:

$$\det \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -2x_1 - 2x_2$$

La matrice J ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_3 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g_1(x_1, x_2) + \mu \cdot \nabla g_2(x_1, x_2) \\ x_1 - x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2 = 2\lambda x_1 + \mu \\ 1 = 2\lambda x_2 - \mu \\ x_1 - x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ e μ che non servono, sono $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ e $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Sostituendo i punti critici trovati nella funzione f si trova il massimo assoluto e il minimo assoluto di $f(A)$.

$$f\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = -\sqrt{5}$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{3}{\sqrt{2}}$$

Si può concludere che $f(A) = \left[-\sqrt{5}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right]$.

4.5 Esame del 13/02/2023

Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 9(x_1^2 + x_2^2) + 18 \leq 0\}$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Per capire meglio com'è fatto A si può porre $k = x_1^2 + x_2^2$. Sostituendo in A si ha

$$A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : k^2 - 9k + 18 \leq 0\}$$

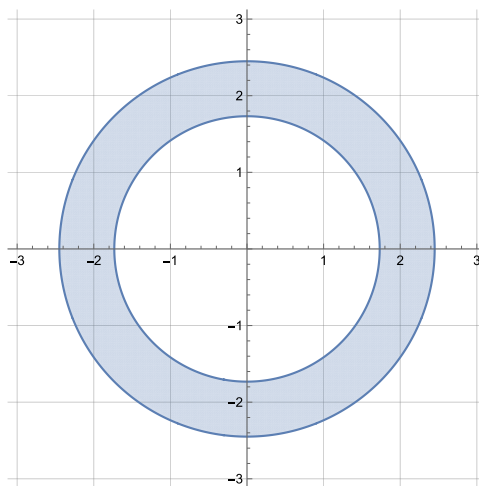
Risolvendo la disequazione di secondo grado, si trovano le due radici:

$$k_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 72}}{2} = \frac{9 \pm 3}{2}$$

Da cui $3 \leq k \leq 6$. Sostituendo a questo punto $x_1^2 + x_2^2$ al posto di k si ricava

$$A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 3 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 6\}$$

ovvero la parte di piano compresa fra la circonferenza di raggio $\sqrt{3}$ e la circonferenza di raggio $\sqrt{6}$:



Dato che A è chiuso, limitato, non vuoto e connesso per archi e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo e ammette massimo e minimo, ovvero $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$.

Si comincerà a studiare l'interno di A , ovvero $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 3 < x_1^2 + x_2^2 < 6\}$. Occorre porre a sistema il gradiente nullo della funzione f con le condizioni di $\text{Int}(A)$, ovvero

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = (0, 0) \\ 3 < x_1^2 + x_2^2 < 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \\ 3 < x_1^2 + x_2^2 < 6 \end{cases}$$

La soluzione del sistema è il punto $(0, 0)$ ma non soddisfa la condizione $3 < x_1^2 + x_2^2 < 6$ e quindi è da scartare.

La frontiera di A va suddivisa in due parti, ovvero nelle due circonferenze di equazione $x_1^2 + x_2^2 = 3$ e $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

$$\text{Fr}(A) = V_1 \cup V_2$$

In cui:

$$V_1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 3\}$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 6\}$$

V_1 ha l'equazione $x_1^2 + x_2^2 = 3$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 3$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_1 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1^2 + x_2^2 = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = 2\lambda x_1 \\ x_1 = 2\lambda x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 = 3 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ che non servono, sono $\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$, $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$, $\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$ e $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.

V_2 ha l'equazione $x_1^2 + x_2^2 = 6$ e quindi $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 6$. La matrice jacobiana di g vale $J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \end{pmatrix}$ e ha sempre rango massimo tranne nel caso in cui $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Tuttavia, dato che questo punto non appartiene a V_1 , si può applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange e porre

$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) = \lambda \cdot \nabla g(x_1, x_2) \\ x_1^2 + x_2^2 = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = 2\lambda x_1 \\ x_1 = 2\lambda x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 = 6 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, ignorando i valori di λ che non servono, sono $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ e $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

Sostituendo i punti critici trovati nella funzione f si trova il massimo assoluto e il minimo assoluto di $f(A)$.

$$f\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$f\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$f\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}$$

$$f\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}$$

$$f(-\sqrt{3}, \sqrt{3}) = -3$$

$$f(\sqrt{3}, -\sqrt{3}) = -3$$

$$f(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}) = 3$$

$$f(\sqrt{3}, \sqrt{3}) = 3$$

Si può concludere che $f(A) = [-3, 3]$.

5 Equazioni differenziali

5.1 How to

Equazioni differenziali non lineari

Del primo ordine a variabili separabili

Sono equazioni differenziali della forma $x'(t) = h(t) \cdot g(x(t))$.

Considerando il seguente problema di Cauchy,

$$\begin{cases} x'(t) = h(t) \cdot g(x(t)) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases}$$

si inizia trovando le soluzioni stazionarie, ovvero le soluzioni che annullano $g(x(t))$. Si scrive quindi l'equazione $g(x(t)) = 0$ e la si risolve: se tra le soluzioni compare anche x^0 , allora la funzione costante $t \rightarrow x^0$ è la soluzione massimale dell'equazione differenziale e quindi il problema è risolto.

Considerando invece $g(x(t)) \neq 0$, si risolve l'equazione differenziale separando le variabili

$$\frac{1}{g(x(t))} \cdot x'(t) = h(t)$$

e calcolando poi

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{g(x(s))} \cdot x'(s) ds = \int_{t_0}^t h(s) ds$$

Del primo ordine non omogenee

Sono equazioni differenziali della forma $x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right)$. Considerando il seguente problema di Cauchy,

$$\begin{cases} x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right) \\ x(t_0) = x^0 \end{cases}$$

si inizia ponendo $t \neq 0$ e si definisce

$$y(t) := \frac{x(t)}{t}$$

Da questa definizione si ricava $x(t) = t \cdot y(t)$ e derivando rispetto a t si ottiene $x'(t) = y(t) + t \cdot y'(t)$. A questo punto nell'equazione differenziale di partenza si può sostituire $x'(t)$ con $y(t) + t \cdot y'(t)$ e $\frac{x(t)}{t}$ con $y(t)$.

Avendo fatto una sostituzione, è necessario ricalcolare anche la condizione iniziale. La condizione iniziale non sarà più $x(t_0) = x^0$ ma bisogna mettere t_0 nella sostituzione fatta e ricavare

$$y(t_0) = \frac{x(t_0)}{t_0}$$

Si ottiene quindi

$$\begin{cases} y(t) + t \cdot y'(t) = g(y(t)) \\ y(t_0) = \frac{x(t_0)}{t_0} \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili.

Del primo ordine di Bernoulli

Sono equazioni differenziali della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Un problema di Cauchy è del tipo

$$\begin{cases} x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Per risolverle si dividono tutti i termini per $x(t)^\alpha$ e si invertono le frazioni:

$$\begin{aligned} \frac{x'(t)}{x(t)^\alpha} &= \frac{a(t)x(t)}{x(t)^\alpha} + \frac{b(t)x(t)^\alpha}{x(t)^\alpha} \\ x(t)^{-\alpha}x'(t) &= a(t)x(t)^{1-\alpha} + b(t) \end{aligned}$$

Si pone $y(t) := x(t)^{1-\alpha}$ e si deriva, ottenendo

$$\begin{aligned} y'(t) &= (1-\alpha)x(t)^{-\alpha}x'(t) \\ \frac{y'(t)}{1-\alpha} &= x(t)^{-\alpha}x'(t) \end{aligned}$$

Nell'equazione che si era ottenuta prima di definire $y(t)$, ovvero $x(t)^{-\alpha}x'(t) = a(t)x(t)^{1-\alpha} + b(t)$, è possibile sostituire quindi il primo membro con $\frac{y'(t)}{1-\alpha}$ e nel secondo membro sostituire $x(t)^{1-\alpha}$ con $y(t)$, ottenendo

$$\begin{cases} \frac{y'(t)}{1-\alpha} = a(t)y(t) + b(t) \\ y(t_0) = (x_0)^{1-\alpha} \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine. Una volta risolta, e quindi determinato $y(t)$, si può trovare $x(t)$:

$$x(t) = \begin{cases} y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} & \text{se } x_0 > 0 \\ -y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} & \text{se } x_0 < 0 \end{cases}$$

Del secondo ordine a variabili separabili

Sono equazioni differenziali della forma $x''(t) = f(t, x'(t))$, ovvero in cui la derivata seconda dipende dalla derivata prima.

Un problema di Cauchy è del tipo

$$\begin{cases} x''(t) = f(t, x'(t)) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_1 \end{cases}$$

Si trattano ponendo $y(t) := x'(t)$ e risolvendo preliminarmente il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = x_1 \end{cases}$$

in cui l'equazione differenziale è del primo ordine a variabili separabili.

Dopo aver trovato $y(t)$, ovvero $x'(t)$, si calcola $x(t)$:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t y(s) ds$$

Del secondo ordine in cui la derivata seconda dipende da $x(t)$

Sono equazioni differenziali della forma $x''(t) = g(t, x(t))$, ovvero in cui la derivata seconda non dipende dalla derivata prima ma da $x(t)$.

Un problema di Cauchy è del tipo

$$\begin{cases} x''(t) = g(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_1 \end{cases}$$

Si risolvono moltiplicando il primo e il secondo membro per $x'(t)$ e moltiplicando il primo membro, quindi $x''(t)$, per $\frac{1}{2}$ e per 2, ottenendo

$$\frac{1}{2} 2x''(t)x'(t) = g(x(t))x'(t)$$

Dato che $\frac{d}{dt}x'(t)^2 = 2x''(t)x'(t)$, si può riscrivere l'equazione sopra come

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} x'(t)^2 = g(x(t))x'(t)$$

e integrando entrambi i membri si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} x'(t)^2 &= \int g(x(s))x'(s) ds \\ \frac{1}{2} x'(t)^2 &= G(x(t)) + c \end{aligned}$$

Si trova c , nell'intorno di t_0 , sostituendo x_0 al posto di $x(t)$ e x_1 al posto di $x'(t)$. Successivamente si risolve l'equazione sopra trovando $x'(t)$:

$$x'(t) = \pm \sqrt{2G(x(t)) + 2c}$$

Per determinare il segno di $x'(t)$ si guarda il segno di x_1 : se x_1 è positivo, allora $x'(t)$ è positivo; se x_1 è negativo, allora $x'(t)$ è negativo.

Dopo aver determinato $x'(t)$ ci si è ricondotti a un'equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili.

Equazioni differenziali lineari

Del primo ordine

Sono equazioni differenziali della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$.

Un problema di Cauchy è del tipo

$$\begin{cases} x'(t) = a(t)x(t) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Si risolvono calcolando

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti

Sono equazioni differenziali della forma $x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t)$ con $b(t) = 0$.

Un problema di Cauchy è del tipo

$$\begin{cases} x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_1 \end{cases}$$

Si risolvono scrivendo il polinomio caratteristico associato all'equazione differenziale, ovvero

$$P(\lambda) = \lambda^2 - a_1\lambda - a_0$$

Si scrive sostituendo λ a x e sostituendo l'ordine di derivazione di x con un esponente, quindi ad esempio $x''(t)$ diventa λ^2 .

Si trovano le soluzioni del polinomio caratteristico e:

- se P ha due soluzioni reali distinte, λ_1 e λ_2 , allora la soluzione è data da $x(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t}$;
- se P ha due soluzioni reali coincidenti, λ_0 , allora la soluzione è data da $x(t) = c_1e^{\lambda_0 t} + t \cdot c_2e^{\lambda_0 t}$;
- se P ha due soluzioni complesse coniugate, $\alpha + i\beta$ e $\alpha - i\beta$, allora la soluzione è data da $x(t) = c_1e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2e^{\alpha t} \sin(\beta t)$.

Dopo aver trovato $x(t)$, per risolvere il problema di Cauchy bisogna determinare c_1 e c_2 .

Occorre calcolare $x'(t)$ e mettere a sistema l'equazione di $x(t)$ e quella di $x'(t)$, sostituendo t_0 al posto di t , x_0 al posto di $x(t)$ e x_1 al posto di $x'(t)$.

Del secondo ordine non omogenee a coefficienti costanti

Sono equazioni differenziali della forma $x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t)$ con $b(t) \neq 0$.

Un problema di Cauchy è del tipo

$$\begin{cases} x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_1 \end{cases}$$

La soluzione è data da

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t)$$

in cui $x_o(t)$ è la soluzione dell'equazione omogenea associata, che si determina ponendo $b(t) = 0$ e determinando le soluzioni del polinomio caratteristico (nota: nel caso di un problema di Cauchy non vanno trovati adesso i coefficienti c_1 e c_2).

Trovata la soluzione dell'equazione omogenea associata, occorre trovare la soluzione particolare $\phi_p(t)$.

$b(t)$ può essere o della forma $b(t) = t^m e^{\alpha t} \cos(\beta t)$, o della forma $b(t) = t^m e^{\alpha t} \sin(\beta t)$. I termini α e β che compaiono formano il numero $\alpha + i\beta$ (nota: α e β non sono necessariamente diversi da 0). Se questo numero compare anche fra le soluzioni del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata (trovato prima, calcolando $x_o(t)$), bisogna allora vedere con che molteplicità, ovvero quante occorrenze ci sono: la molteplicità viene indicata con r (può anche essere 0 nel caso in cui non compaia).

Allora l'equazione differenziale ammette una soluzione particolare della forma

$$\phi(t) = t^r \cdot [P(t) \cdot e^{\alpha t} \cos(\beta t) + Q(t) e^{\alpha t} \sin(\beta t)]$$

con $P(t)$ e $Q(t)$ polinomi di grado non superiore a m .

Se $m = 0$, allora P e Q saranno delle costanti a_0 . Se $m = 1$, P e Q saranno della forma $a_0 + a_1 t$. Se $m = 2$, P e Q saranno della forma $a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ (e così via).

Determinato $\phi(t)$ occorre calcolare la sua derivata prima $\phi'(t)$ e la sua derivata seconda $\phi''(t)$.

Nell'equazione differenziale di partenza, $x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t)$, si sostituisce $\phi(t)$ a $x(t)$, $\phi'(t)$ a $x'(t)$ e $\phi''(t)$ a $x''(t)$. Si svolgono i calcoli e si impongono, in un sistema, uguali i termini dello stesso grado che compaiono al primo e al secondo membro dell'equazione per trovare i coefficienti $a_0, \dots, a_n$ della soluzione particolare.

Avendo trovato $x_o(t)$ e $\phi_p(t)$, si può ricavare $x(t)$ sommando le due soluzioni. Come ultimo passaggio occorre determinare i coefficienti c_1 e c_2 dell'omogenea associata, che si trovano nella maniera spiegata nelle equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.

5.2 Esame del 05/12/2008

Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{2}{t}x(t) = \frac{1}{t} \\ x(1) = 0 \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) =$

1. $\frac{1}{4}$;
2. $\frac{1}{3}$;
3. $\frac{1}{2}$;
4. 1.

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ in cui $a(t) = -\frac{2}{t}$ e $b(t) = \frac{1}{t}$.

Dato che t compare al denominatore, occorre innanzitutto porre $t \neq 0$. Dato che la soluzione massimale di un'equazione differenziale è un intervallo, allora t può essere o sempre negativo o sempre positivo: dato che il problema di Cauchy è dato in $t = 1$, allora sicuramente t è sempre positivo.

Si utilizza la formula risolutiva

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è:

$$A(t) = \int_1^t -\frac{2}{s} ds = -2 \int_1^t \frac{1}{s} ds = -2 \ln |t| + 2 \ln(1) = -2 \ln |t|$$

Avendo visto che t è sicuramente sempre positivo, si può allora scrivere

$$A(t) = -2 \ln(t)$$

Si ha quindi:

$$x(t) = e^{-2 \ln(t)} \cdot \left(0 + \int_1^t e^{2 \ln(s)} \cdot \frac{1}{s} ds \right)$$

Dato che $e^{-2 \ln(t)} = e^{\ln(t^{-2})} = t^{-2} = \frac{1}{t^2}$ e $e^{2 \ln(s)} = e^{\ln(s^2)} = s^2$, si può scrivere

$$x(t) = \frac{1}{t^2} \cdot \int_1^t s^2 \cdot \frac{1}{s} ds = \frac{1}{t^2} \cdot \int_1^t s ds = \frac{1}{t^2} \cdot \left[\frac{s^2}{2} \right]_1^t = \frac{1}{t^2} \cdot \left(\frac{t^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2}$$

È semplice vedere che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2} \right) = \frac{1}{2}$$

5.3 Esame del 25/01/2012

Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$x''(t) = 4x'(t) - 4x(t) + e^{2t} + 1 \quad t \in \mathbb{R}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea, della forma $x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t)$ con $a_0 = -4$, $a_1 = 4$ e $b(t) = e^{2t} + 1$. Per risolverla occorre trovare la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata $x_o(t)$ e sommarle la soluzione particolare $\phi_p(t)$:

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t)$$

Si inizia trovando $x_o(t)$. Si trovano le radici del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero si pone $b(t) = 0$.

$$\begin{aligned}\lambda^2 - 4\lambda + 4 &= 0 \\ \lambda &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = 2\end{aligned}$$

Il polinomio caratteristico ha quindi due soluzioni reali coincidenti. La soluzione dell'equazione omogenea associata è quindi data da

$$x_o(t) = c_1 e^{\lambda t} + t c_2 e^{\lambda t} = c_1 e^{2t} + t c_2 e^{2t}$$

Si trova ora la soluzione particolare $\phi_p(t)$. Tornando all'equazione non omogenea di partenza, $b(t)$ è formato da due termini, e^{2t} e 1.

e^{2t} è della forma $t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)$ con $m = 0$, $\alpha = 2$ e $\beta = 0$. In $b(t)$ compare il numero 2 ed è anche uno zero di molteplicità 2 del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero compare due volte tra le soluzioni del polinomio caratteristico. Allora l'equazione differenziale non omogenea ammette una soluzione particolare della forma

$$\phi_p(t) = t^r \cdot [P(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + Q(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)]$$

con P e Q polinomi di grado non superiore a m e con r il numero di occorrenze con cui il numero complesso di $b(t)$ compare nel polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata.

In questo caso P e Q sono polinomi di grado 0, ovvero delle costanti (a_0 e a_1), e $r = 2$. Allora $\phi_1(t)$ diventa

$$\phi_1(t) = t^2 \cdot a_0 e^{2t}$$

1 è della forma $t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)$ con $m = 0$, $\alpha = 0$ e $\beta = 0$.

In questo caso P e Q sono polinomi di grado 0, ovvero delle costanti (b_0 e b_1), e $r = 0$. Allora $\phi_2(t)$ diventa

$$\phi_2(t) = t^0 \cdot b_0 e^{0t} = b_0$$

La soluzione particolare sarà quindi data dalla somma delle sue soluzioni particolari singole:

$$\phi(t) = \phi_1(t) + \phi_2(t) = t^2 \cdot a_0 e^{2t} + b_0$$

Dato che l'equazione differenziale di partenza è del secondo ordine, si deriva $\phi(t)$ fino al secondo ordine rispetto a t :

$$\begin{aligned}\phi'(t) &= 2t \cdot a_0 e^{2t} + t^2 \cdot 2a_0 e^{2t} \\ \phi''(t) &= 2 \cdot a_0 e^{2t} + 2t \cdot 2a_0 e^{2t} + 2t \cdot 2a_0 e^{2t} + t^2 \cdot 4a_0 e^{2t}\end{aligned}$$

A questo punto si sostituiscono $\phi(t)$, $\phi'(t)$ e $\phi''(t)$ al posto di, rispettivamente, $x(t)$, $x'(t)$ e $x''(t)$ nell'equazione differenziale non omogenea di partenza:

$$\begin{aligned}2 \cdot a_0 e^{2t} + 2t \cdot 2a_0 e^{2t} + 2t \cdot 2a_0 e^{2t} + t^2 \cdot 4a_0 e^{2t} &= 4(2t \cdot a_0 e^{2t} + t^2 \cdot 2a_0 e^{2t}) - 4(t^2 \cdot a_0 e^{2t} + b_0) + e^{2t} + 1 \\ 2 \cdot a_0 e^{2t} + 2t \cdot 2a_0 e^{2t} + 2t \cdot 2a_0 e^{2t} &= 8t \cdot a_0 e^{2t} - 4b_0 + e^{2t} + 1 \\ 2a_0 e^{2t} + 4b_0 &= e^{2t} + 1\end{aligned}$$

Per trovare a_0 e b_0 si impone l'uguaglianza dei termini dello stesso grado:

$$\begin{cases} 2a_0 = 1 \\ 4b_0 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2} \\ b_0 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

La soluzione particolare sarà quindi:

$$\phi(t) = \phi_1(t) + \phi_2(t) = \frac{1}{2}t^2e^{2t} + \frac{1}{4}$$

L'integrale generale è allora

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t) = c_1e^{2t} + tc_2e^{2t} + \frac{1}{2}t^2e^{2t} + \frac{1}{4}$$

5.4 Esame del 02/09/2016

Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = \cos(2t) \\ x(0) = x(1) = 0 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea, della forma $x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t)$ con $a_0 = -4$, $a_1 = 0$ e $b(t) = \cos(2t)$. Per risolverla occorre trovare la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata $x_o(t)$ e sommarle la soluzione particolare $\phi_p(t)$:

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t)$$

Si inizia trovando $x_o(t)$. Si trovano le radici del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero si pone $b(t) = 0$.

$$\lambda^2 + 4 = 0$$

$$\lambda = \pm\sqrt{-4} = \pm i2$$

Il polinomio caratteristico ha quindi due soluzioni complesse coniugate. La soluzione dell'equazione omogenea associata è quindi data da

$$x_o(t) = c_1 e^{0t} \cos(2t) + c_2 e^{0t} \sin(2t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

Si trova ora la soluzione particolare $\phi_p(t)$. $\cos(2t)$ è della forma $t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)$ con $m = 0$, $\alpha = 0$ e $\beta = 2$. In $b(t)$ compare il numero $0 + i2$ ed è anche uno zero di molteplicità 1 del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero compare una volta tra le soluzioni del polinomio caratteristico. Allora l'equazione differenziale non omogenea ammette una soluzione particolare della forma

$$\phi_p(t) = t^r \cdot [P(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + Q(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)]$$

con P e Q polinomi di grado non superiore a m e con r il numero di occorrenze con cui il numero complesso di $b(t)$ compare nel polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata.

In questo caso P e Q sono polinomi di grado 0, ovvero delle costanti (a_0 e a_1), e $r = 1$. Allora $\phi(t)$ diventa

$$\phi(t) = t \cdot [a_0 \cos(2t) + a_1 \sin(2t)] = a_0 t \cos(2t) + a_1 t \sin(2t)$$

Dato che l'equazione differenziale di partenza è del secondo ordine, si deriva $\phi(t)$ fino al secondo ordine rispetto a t :

$$\phi'(t) = a_0 \cos(2t) - 2a_0 t \sin(2t) + a_1 \sin(2t) + 2a_1 t \cos(2t)$$

$$\begin{aligned} \phi''(t) &= -2a_0 \sin(2t) - 2a_0 \sin(2t) - 4a_0 t \cos(2t) + 2a_1 \cos(2t) + 2a_1 \cos(2t) - 4a_1 t \sin(2t) = \\ &= -4a_0 \sin(2t) - 4a_0 t \cos(2t) + 4a_1 \cos(2t) - 4a_1 t \sin(2t) \end{aligned}$$

A questo punto si sostituiscono $\phi(t)$, $\phi'(t)$ e $\phi''(t)$ al posto di, rispettivamente, $x(t)$, $x'(t)$ e $x''(t)$ nell'equazione differenziale non omogenea di partenza:

$$\begin{aligned} -4a_0 \sin(2t) - 4a_0 t \cos(2t) + 4a_1 \cos(2t) - 4a_1 t \sin(2t) + 4(a_0 t \cos(2t) + a_1 t \sin(2t)) &= \cos(2t) \\ -4a_0 \sin(2t) - 4a_0 t \cos(2t) + 4a_1 \cos(2t) - 4a_1 t \sin(2t) + 4a_0 t \cos(2t) + 4a_1 t \sin(2t) &= \cos(2t) \\ -4a_0 \sin(2t) + 4a_1 \cos(2t) &= \cos(2t) \end{aligned}$$

Affinché l'equazione sia soddisfatta a_0 deve valere 0 dato che al secondo membro non compare il termine $\sin(2t)$ e a_1 deve valere $\frac{1}{4}$, ovvero

$$\begin{cases} -4a_0 = 0 \\ 4a_1 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Si può ora scrivere $\phi(t)$:

$$\phi(t) = \frac{1}{4} t \sin(2t)$$

Si ha quindi

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + \frac{1}{4}t \sin(2t)$$

La condizione iniziale è $x(0) = x(1) = 0$. Per determinare c_1 e c_2 occorre sostituire $t = 1$ e $t = 0$ e porre a sistema le due equazioni:

$$\begin{cases} 0 = c_1 \cos(2) + c_2 \sin(2) + \frac{1}{4} \sin(2) \\ 0 = c_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{4} \sin(2) = c_2 \sin(2) \\ c_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_2 = -\frac{1}{4} \\ c_1 = 0 \end{cases}$$

Infine la soluzione dell'equazione differenziale è

$$x(t) = -\frac{1}{4} \sin(2t) + \frac{1}{4}t \sin(2t) = \frac{1}{4}(t - 1) \sin(2t)$$

5.5 Esame del 24/01/2017

Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = -2tx(t) + e^{2t^2}t \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ in cui $a(t) = -2t$ e $b(t) = e^{2t^2}t$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è:

$$A(t) = \int -2t dt = -2 \int t dt = -2 \frac{t^2}{2} = -t^2$$

Si ha quindi:

$$x(t) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^{t^2} \cdot e^{2t^2} t dt \right) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^{3t^2} t dt \right)$$

Si risolve l'integrale sostituendo $u = t^2$, da cui $\frac{du}{dt} = 2t$ e di conseguenza $dt = \frac{1}{2t} du$. Si ha

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^{3u} t \cdot \frac{1}{2t} du \right) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{2} \int e^{3u} du \right) = \\ &= e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} e^{3u} \right] \right) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{6} e^{3u} \right) \end{aligned}$$

Sostituendo di nuovo $u = t^2$ si ricava

$$x(t) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{6} e^{3t^2} \right) = c_1 e^{-t^2} + \frac{1}{6} e^{2t^2}$$

Trovato $x(t)$, bisogna determinare per quale c_1 è soddisfatta la condizione $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$. Per $t \rightarrow +\infty$ è evidente che il termine e^{-t^2} tende a 0 e il termine $\frac{1}{6} e^{2t^2}$ tende a $+\infty$. Allora la condizione non è soddisfatta per alcun c_1 e quindi non esistono soluzioni che soddisfano il problema.

5.6 Esame del 04/02/2020

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = \sin(3t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea, della forma $x''(t) = a_0x(t) + a_1x'(t) + b(t)$ con $a_0 = -9$, $a_1 = 0$ e $b(t) = \sin(3t)$. Per risolverla occorre trovare la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata $x_o(t)$ e sommarle la soluzione particolare $\phi_p(t)$:

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t)$$

Si inizia trovando $x_o(t)$. Si trovano le radici del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero si pone $b(t) = 0$.

$$\begin{aligned} \lambda^2 + 9 &= 0 \\ \lambda &= \pm i3 \end{aligned}$$

Il polinomio caratteristico ha quindi due soluzioni complesse coniugate:

$$\begin{aligned} \alpha + i\beta &= 0 + i3 \\ \alpha - i\beta &= 0 - i3 \end{aligned}$$

La soluzione dell'equazione omogenea associata è quindi data da

$$x_o(t) = c_1 e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t) = c_1 \cdot \cos(3t) + c_2 \cdot \sin(3t)$$

Si trova ora la soluzione particolare $\phi_p(t)$. Tornando all'equazione non omogenea di partenza, $b(t)$ è della forma $t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)$ con $m = 0$, $\alpha = 0$ e $\beta = 3$. In $b(t)$ compare il numero complesso $\alpha + i\beta = 0 + i3$ ed è anche uno zero di molteplicità 1 del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero compare una volta tra le soluzioni del polinomio caratteristico. Allora l'equazione differenziale non omogenea ammette una soluzione particolare della forma

$$\phi_p(t) = t^r \cdot [P(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t) + Q(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)]$$

con P e Q polinomi di grado non superiore a m e con r il numero di occorrenze con cui il numero complesso di $b(t)$ compare nel polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata.

In questo caso P e Q sono polinomi di grado 0, ovvero delle costanti (a_0 e a_1), e $r = 1$. Allora $\phi(t)$ diventa

$$\phi(t) = t \cdot [a_0 \cos(3t) + a_1 \sin(3t)]$$

Dato che l'equazione differenziale di partenza è del secondo ordine, si deriva $\phi(t)$ fino al secondo ordine rispetto a t :

$$\phi'(t) = a_0 \cos(3t) + a_1 \sin(3t) + t \cdot [-3a_0 \sin(3t) + 3a_1 \cos(3t)]$$

$$\phi''(t) = -3a_0 \sin(3t) + 3a_1 \cos(3t) - 3a_0 \sin(3t) + 3a_1 \cos(3t) + t \cdot [-9a_0 \cos(3t) - 9a_1 \sin(3t)]$$

A questo punto si sostituiscono $\phi(t)$, $\phi'(t)$ e $\phi''(t)$ al posto di, rispettivamente, $x(t)$, $x'(t)$ e $x''(t)$ nell'equazione differenziale non omogenea di partenza:

$$\begin{aligned} -3a_0 \sin(3t) + 3a_1 \cos(3t) - 3a_0 \sin(3t) + 3a_1 \cos(3t) + t \cdot [-9a_0 \cos(3t) - 9a_1 \sin(3t)] + \\ + 9 \cdot \{t \cdot [a_0 \cos(3t) + a_1 \sin(3t)]\} = \sin(3t) \end{aligned}$$

$$-6a_0 \sin(3t) + 6a_1 \cos(3t) - 9a_0 t \cos(3t) - 9a_1 t \sin(3t) + 9a_0 t \cos(3t) + 9a_1 t \sin(3t) = \sin(3t)$$

$$-6a_0 \sin(3t) + 6a_1 \cos(3t) = \sin(3t)$$

Per trovare i due coefficienti, l'equazione sopra deve essere verificata. Dato che al secondo membro non compare $\cos(3t)$, allora $6a_1 = 0$ da cui segue $a_1 = 0$. Per far sì che $-6a_0 \sin(3t)$ sia uguale a $\sin(3t)$, si deve avere $-6a_0 = 1$ da cui segue $a_0 = -\frac{1}{6}$.

$$\begin{cases} 6a_1 = 0 \\ -6a_0 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_0 = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

La soluzione particolare $\phi_p(t)$ è quindi

$$\phi_p(t) = -\frac{1}{6}t \cos(3t)$$

La soluzione dell'equazione differenziale non omogenea è quindi

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t) = c_1 \cos(3t) + c_2 \sin(3t) - \frac{1}{6}t \cos(3t)$$

Occorre infine determinare c_1 e c_2 . Per farlo si calcola la derivata prima di $x(t)$:

$$x'(t) = -3c_1 \sin(3t) + 3c_2 \cos(3t) - \frac{1}{6} \cos(3t) + \frac{1}{2}t \sin(3t)$$

E si mettono a sistema le equazioni di $x(t)$ e $x'(t)$ imponendo le due condizioni iniziali, ovvero si sostituisce $t = 0$ per $x(t)$ e $t = 0$ per $x'(t)$:

$$\begin{cases} c_1 \cdot \cos(0) + c_2 \cdot \sin(0) - \frac{1}{6} \cdot 0 \cdot \cos(0) = 0 \\ -3c_1 \cdot \sin(0) + 3c_2 \cdot \cos(0) - \frac{1}{6} \cdot \cos(0) + \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot \sin(0) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ 3c_2 - \frac{1}{6} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = \frac{1}{18} \end{cases}$$

In conclusione

$$x(t) = \frac{1}{18} \sin(3t) - \frac{t}{6} \cos(3t) = \frac{1}{18} \cdot [\sin(3t) - 3t \cos(3t)]$$

5.7 Esame del 03/09/2021

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) = 4x'(t)^2 + 9 \\ x'(0) = 0 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine in cui la derivata seconda dipende dalla derivata prima.

Si risolve ponendo $y(t) = x'(t)$. Di conseguenza il problema di Cauchy iniziale diventa

$$\begin{cases} y'(t) = 4y(t)^2 + 9 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = 1$ e $g(y(t)) = 4y(t)^2 + 9$.

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(y(t))$. In questo caso $4y(t)^2 + 9$ non si annulla per alcun $y(t)$ e di conseguenza non sono presenti soluzioni stazionarie.

Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{4y(t)^2 + 9} \cdot y'(t) &= 1 \\ \int_0^t \frac{1}{4y(s)^2 + 9} \cdot y'(s) ds &= \int_0^t 1 ds \\ \int_0^t \frac{1}{9 \cdot \left(\frac{4}{9}y(s)^2 + 1\right)} \cdot y'(s) ds &= t \\ \frac{1}{9} \int_0^t \frac{1}{\left(\frac{2}{3}y(s)\right)^2 + 1} \cdot y'(s) ds &= t \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale per sostituzione, cercando di trasformare la frazione in modo tale che integrando si ottenga la funzione arctan. Si pone $u(s) = \frac{2}{3}y(s)$, da cui segue $u'(s) ds = \frac{2}{3}y'(s) ds$ e di conseguenza $y'(s) ds = \frac{3}{2}u'(s) ds$. L'estremo inferiore diventa $u(0) = \frac{2}{3}y(0) = \frac{2}{3} \cdot 0 = 0$ mentre l'estremo superiore diventa $u(t) = \frac{2}{3}y(t)$. Sostituendo si ha:

$$\begin{aligned} \frac{1}{9} \int_0^{\frac{2}{3}y(t)} \frac{1}{u(s)^2 + 1} \cdot \frac{3}{2}u'(s) ds &= t \\ \frac{1}{6} \int_0^{\frac{2}{3}y(t)} \frac{1}{u(s)^2 + 1} u'(s) ds &= t \\ \frac{1}{6} \cdot [\arctan(u(s))]_0^{\frac{2}{3}y(t)} &= t \\ \frac{1}{6} \cdot \left[\arctan\left(\frac{2}{3}y(t)\right) - \arctan(u(0)) \right] &= t \\ \frac{1}{6} \cdot \arctan\left(\frac{2}{3}y(t)\right) &= t \\ \arctan\left(\frac{2}{3}y(t)\right) &= 6t \\ \frac{2}{3}y(t) &= \tan(6t) \\ y(t) = \frac{3}{2} \tan(6t) &= x'(t) \end{aligned}$$

Dato che $x'(t) = \frac{3}{2} \tan(6t) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sin(6t)}{\cos(6t)}$, bisogna porre la condizione di esistenza $\cos(6t) \neq 0$. Questa condizione è verificata quando l'argomento della funzione coseno è diverso da $\frac{\pi}{2} + k\pi$, ovvero quando $6t \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Dividendo entrambi i membri per 6 si ha infine $t \neq \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{6}$. La condizione iniziale del problema di Cauchy è data in $t = 0$ e di conseguenza $t \in]-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}[$ dato che $t = 0$ deve essere incluso nel dominio.

Avendo determinato $x'(t)$, si calcola $x(t)$ sapendo che

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t y(s) ds$$

Si ha quindi

$$x(t) = \int_0^t \frac{3}{2} \tan(6s) ds = \frac{3}{2} \int_0^t \tan(6s) ds$$

Si risolve l'integrale per sostituzione ponendo $u = 6s$. Si ha $\frac{du}{ds} = 6$ da cui segue $ds = \frac{1}{6} du$. L'estremo inferiore di integrazione diventa $6 \cdot 0 = 0$ mentre quello superiore diventa $6t$. Sostituendo nell'integrale:

$$x(t) = \frac{3}{2} \int_0^{6t} \tan(u) \cdot \frac{1}{6} du = \frac{1}{4} \int_0^{6t} \tan(u) du = \frac{1}{4} \int_0^{6t} \frac{\sin(u)}{\cos(u)} du =$$

L'integrale si risolve facilmente notando che $-\sin(y(s))$ è la derivata di $\cos(y(s))$. Si può allora sfruttare la proprietà $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$ per risolverlo; per far sì che al numeratore compaia il segno - si può moltiplicare due volte per -1 e portare un -1 fuori dall'integrale:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{4} \int_0^{6t} \frac{\sin(u)}{\cos(u)} \cdot (-1) \cdot (-1) du = -\frac{1}{4} \int_0^{6t} \frac{-\sin(u)}{\cos(u)} du = \\ &= -\frac{1}{4} \cdot [\ln|\cos(u)|]_0^{6t} = -\frac{1}{4} \cdot [\ln|\cos(6t)| - \ln|\cos(0)|] = -\frac{1}{4} \ln|\cos(6t)| \end{aligned}$$

Dato che dalla condizione di esistenza posta prima si è visto che $t \in]-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}[$, è possibile togliere il modulo dato che l'argomento del logaritmo sarà sempre positivo:

$$x(t) = -\frac{1}{4} \ln(\cos(6t))$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. L'argomento del logaritmo naturale deve essere positivo:

$$\begin{aligned} \cos(6t) &> 0 \\ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi &< 6t < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} &< t < \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} \end{aligned}$$

Dato che il problema di Cauchy è dato in $t = 0$, si prende lo stesso dominio di $x'(t)$, ovvero il dominio della soluzione massimale è $]-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}[$.

5.8 Esame del 10/01/2022

Determinare la soluzione del seguente problema di Cauchy, indicandone il dominio.

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{2-x(t)} \\ x(0) = 3 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili. Riscrivendo infatti l'equazione differenziale come

$$x'(t) = t \cdot \frac{1}{2-x(t)}$$

si vede la forma $x'(t) = h(t) \cdot g(x(t))$ con $h(t) = t$ e $g(x(t)) = \frac{1}{2-x(t)}$.

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(x(t))$. In questo caso $\frac{1}{2-x(t)}$ si annulla per $x(t) = 2$ ma dato che questa soluzione non soddisfa la condizione iniziale la si può scartare.

Si ha allora $x(t) \in]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$. Dalla condizione iniziale si sa che in $t = 0$ $x(0) = 3$ e quindi l'intervallo in cui lavorare sarà $]2, +\infty[$ dato che 3 deve essere incluso.

Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} (2-x(t)) \cdot x'(t) &= t \\ \int_0^t (2-x(s)) \cdot x'(s) ds &= \int_0^t s ds \\ \left[2x(s) - \frac{x(s)^2}{2} \right]_0^t &= \left[\frac{s^2}{2} \right]_0^t \\ 2x(t) - \frac{x(t)^2}{2} - 2 \cdot 3 + \frac{3^2}{2} &= \frac{t^2}{2} \\ 4x(t) - x(t)^2 - 12 + 9 &= t^2 \\ -x(t)^2 + 4x(t) - t^2 - 3 &= 0 \end{aligned}$$

Risolviendo l'equazione di secondo grado si ricava $x(t)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 4 \cdot (-t^2 - 3)}}{-2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4t^2 - 12}}{-2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4 - 4t^2}}{-2} = \\ &= \frac{-4 \pm \sqrt{4(1-t^2)}}{-2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{1-t^2}}{-2} = 2 \pm \sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$

$x(t) = 2 - \sqrt{1-t^2}$ non soddisfa la condizione iniziale del problema di Cauchy, infatti in $t = 0$ si ha $x(0) = 2 - 1 = 1$. $x(t) = 2 + \sqrt{1-t^2}$ soddisfa invece la condizione iniziale dato che $x(0) = 2 + 1 = 3$.

In alternativa, si sa che $x(t) \in]2, +\infty[$ e pertanto si dovrebbe avere, se $x(t) = 2 - \sqrt{1-t^2}$ fosse la soluzione,

$$\begin{aligned} 2 - \sqrt{1-t^2} &> 2 \\ -\sqrt{1-t^2} &> 0 \\ \sqrt{1-t^2} &< 0 \end{aligned}$$

che non è mai verificata. La soluzione dell'equazione differenziale è quindi $x(t) = 2 + \sqrt{1-t^2}$.

Per determinare il dominio della soluzione, ovvero l'intervallo in cui è definita $x(t)$, sapendo che $x(t) \in]2, +\infty[$, si verifica quando $x(t) > 2$:

$$\begin{aligned} 2 + \sqrt{1-t^2} &> 2 \\ \sqrt{1-t^2} &> 0 \\ 1 - t^2 &> 0 \\ t^2 &< 1 \end{aligned}$$

che è verificata per $-1 < t < 1$. Il dominio della soluzione massimale è allora $] -1, 1[$.

Nota: si poteva giungere alla stessa conclusione sul dominio studiando il dominio di $x(t)$, che in questo caso si sarebbe ridotto al controllare semplicemente quando l'argomento della radice fosse positivo, ovvero quando $1 - t^2 > 0$. Da questa disequazione si sarebbe poi giunti allo stesso dominio.

5.9 Esame del 24/01/2022

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, specificandone il dominio.

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)} \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 2 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine in cui la derivata seconda dipende dalla derivata prima.

Si risolve ponendo $y(t) = x'(t)$. Di conseguenza il problema di Cauchy iniziale diventa

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{1}{3y(t)} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = 1$ e $g(y(t)) = \frac{1}{3y(t)}$.

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(y(t))$. In questo caso $\frac{1}{3y(t)}$ si annulla per $y(t) = 0$ ma dato che questa soluzione non soddisfa la condizione iniziale la si può scartare.

Si ha allora $y(t) \in]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Dalla condizione iniziale si sa che in $t = 0$ $y(0) = 2$ e quindi l'intervallo in cui lavorare sarà $]0, +\infty[$ dato che 2 deve essere incluso.

Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} 3y(t) \cdot y'(t) &= 1 \\ \int_0^t 3y(s) \cdot y'(s) ds &= \int_0^t 1 ds \\ 3 \left[\frac{y(s)^2}{2} \right]_0^t &= t \\ 3 \cdot \left(\frac{y(t)^2}{2} - \frac{2^2}{2} \right) &= t \\ \frac{3}{2} y(t)^2 - 6 &= t \\ y(t)^2 &= \frac{2}{3} \cdot (t + 6) \\ y(t) &= \pm \sqrt{\frac{2}{3}t + 4} \end{aligned}$$

Avendo visto che $y(t) \in]0, +\infty[$, allora

$$y(t) = \sqrt{\frac{2}{3}t + 4} = x'(t)$$

Avendo determinato $x'(t)$, si calcola $x(t)$ sapendo che

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t y(s) ds$$

Si ha quindi

$$x(t) = 2 + \int_0^t \sqrt{\frac{2}{3}s + 4} ds = 2 + \int_0^t \left(\frac{2}{3}s + 4 \right)^{\frac{1}{2}} ds$$

Si pone $u = \frac{2}{3}s + 4$. Allora $\frac{du}{ds} = \frac{2}{3}$, da cui segue $ds = \frac{3}{2}du$. L'estremo di integrazione inferiore da 0 diventa $\frac{2}{3} \cdot 0 + 4 = 4$ e l'estremo di integrazione superiore da t diventa $\frac{2}{3}t + 4$. Si ha allora

$$x(t) = 2 + \int_4^{\frac{2}{3}t+4} u^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{3}{2} du = 2 + \frac{3}{2} \cdot \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_4^{\frac{2}{3}t+4} = 2 + \sqrt{\left(\frac{2}{3}t + 4 \right)^3} - \sqrt{4^3} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}t + 4 \right)^3} - 6$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. L'argomento della radice deve essere maggiore o uguale a 0:

$$\left(\frac{2}{3}t + 4\right)^3 \geq 0$$

Questa condizione è verificata quando $\frac{2}{3}t + 4 \geq 0$, ovvero $t \geq -6$.
Il dominio della soluzione massimale è quindi $] -6, +\infty[$.

5.10 Esame del 07/02/2022

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, specificandone il dominio.

$$\begin{cases} x'''(t) = t(1 - x''(t))^2 \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 2 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del terzo ordine in cui $x'''(t)$ dipende da $x''(t)$. Si risolve ponendo $y(t) = x''(t)$. Di conseguenza il problema di Cauchy iniziale diventa

$$\begin{cases} y'(t) = t(1 - y(t))^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = t$ e $g(y(t)) = (1 - y(t))^2$.

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(y(t))$. In questo caso $(1 - y(t))^2$ si annulla per $y(t) = 1$, che soddisfa la condizione iniziale del problema di Cauchy! Di conseguenza l'equazione differenziale è già risolta e $y(t) = 1 = x''(t)$.

Ci si riconduce quindi al problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 1 \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 2 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = g(t, x(t))$.

Si risolve moltiplicando il primo membro dell'equazione differenziale per $\frac{1}{2}$ e per 2 e moltiplicando entrambi i membri per $x'(t)$:

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x''(t)x'(t) = x'(t)$$

Dato che la derivata di $x'(t)^2$ è uguale a $2x''(t)x'(t)$, si può riscrivere l'equazione sopra come

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} x'(t)^2 = x'(t)$$

e di conseguenza

$$\frac{1}{2} x'(t)^2 = \int x'(t) dt = x(t) + c$$

Imponendo le due condizioni del problema di Cauchy, $x(0) = 2$ e $x'(0) = 2$, si ricava c nell'intorno di t_0 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot 2^2 &= 2 + c \\ c &= 2 - 2 = 0 \end{aligned}$$

Si può ora ricavare $x'(t)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} x'(t)^2 &= x(t) \\ x'(t) &= \pm \sqrt{2x(t)} \end{aligned}$$

e dato che $x'(0) = 2$ è positivo, allora $x'(t) = \sqrt{2x(t)}$.

Ci si riconduce quindi al problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \sqrt{2x(t)} \\ x(0) = 2 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = 1$ e $g(y(t)) = \sqrt{2y(t)}$. In questo caso la soluzione stazionaria è $x(t) = 0$ ma è evidentemente da scartare.

Si procede ora con i calcoli. Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{2x(t)}} \cdot x'(t) &= 1 \\
 \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2x(s)}} \cdot x'(s) \, ds &= \int_0^t 1 \, ds \\
 \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x(s)}} \cdot x'(s) \, ds &= t \\
 \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \int_0^t (x(s))^{-\frac{1}{2}} \cdot x'(s) \, ds &= t \\
 \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left[\frac{(x(s))^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right]_0^t &= t \\
 \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \left[\sqrt{x(s)} \right]_0^t &= t \\
 \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \left(\sqrt{x(t)} - \sqrt{2} \right) &= t \\
 \frac{2\sqrt{x(t)}}{\sqrt{2}} - 2 &= t \\
 \sqrt{x(t)} &= \frac{(t+2) \cdot \sqrt{2}}{2} \\
 x(t) &= \frac{(t+2)^2 \cdot 2}{4} = \frac{(t+2)^2}{2}
 \end{aligned}$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. È evidente che il dominio è tutto $\mathbb{R}$ e di conseguenza il dominio della soluzione massimale è $] -\infty, +\infty[$.

5.11 Esame del 20/06/2022

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} u'(t) = -u(t) + u(t)^3 \\ u(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale di Bernoulli, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha$ in cui $a(t) = -1$, $b(t) = 1$ e $\alpha = 3$. Si procede dividendo tutto per $x(t)^\alpha$ e invertendo le frazioni.

Con qualche calcolo, si ha:

$$\begin{aligned} \frac{u'(t)}{u(t)^3} &= -\frac{u(t)}{u(t)^3} + 1 \\ u(t)^{-3} \cdot u'(t) &= -u(t)^{-2} + 1 \end{aligned}$$

Ponendo $y(t) := u(t)^{1-\alpha} = u(t)^{-2}$ e derivando, si ha $y'(t) = -2u(t)^{-3} \cdot u'(t)$ e di conseguenza $\frac{y'(t)}{-2} = u(t)^{-3} \cdot u'(t)$. Allora l'equazione

$$u(t)^{-3} \cdot u'(t) = -u(t)^{-2} + 1$$

la si può riscrivere come $\frac{y'(t)}{-2}$ al primo membro e come $-y(t) + 1$ al secondo membro.

La condizione del problema di Cauchy, $u(0) = \frac{1}{2}$, diventa $y(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-\alpha} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{\frac{1}{2}}\right)^2 = 4$.

Si può quindi riscrivere il problema di Cauchy come

$$\begin{cases} \frac{y'(t)}{-2} = -y(t) + 1 \\ y(0) = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y'(t) = 2y(t) - 2 \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ in cui $a(t) = 2$ e $b(t) = -2$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$y(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è immediato:

$$A(t) = \int_0^t 2 ds = 2t$$

Si ha quindi:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{2t} \cdot \left(4 + \int_0^t e^{-2s} \cdot (-2) ds \right) = e^{2t} \cdot \left(4 - 2 \cdot \int_0^t e^{-2s} ds \right) = \\ &= e^{2t} \cdot \left(4 - 2 \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-2s} \right]_0^t \right) = e^{2t} \cdot \left(4 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} e^{-2t} + \frac{1}{2} \right) \right) = \\ &= e^{2t} \cdot (4 + e^{-2t} - 1) = e^{2t} \cdot (3 + e^{-2t}) = 3e^{2t} + 1 \end{aligned}$$

Determinato $y(t)$ si può determinare $u(t)$. Dato che $u_0 = \frac{1}{2} > 0$, allora $u(t) = y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} = y(t)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{y(t)}}$:

$$u(t) = \frac{1}{\sqrt{y(t)}} = \frac{1}{\sqrt{3e^{2t} + 1}}$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. In questo caso il denominatore deve essere diverso da 0 mentre l'argomento della radice deve essere maggiore o uguale a zero; questo significa che l'argomento della radice deve essere maggiore di 0:

$$\begin{aligned} 3e^{2t} + 1 &> 0 \\ e^{2t} &> -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Dato che questa condizione è sempre verificata il dominio è tutto $\mathbb{R}$ e di conseguenza il dominio della soluzione massimale è $] -\infty, +\infty[$.

5.12 Esame del 22/07/2022

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \tan\left(\frac{x(t)}{t}\right) + \frac{x(t)}{t} \\ x(1) = -\arctan(2) \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del primo ordine del tipo $x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right)$.

Considerando $t \neq 0$, si pone

$$y(t) := \frac{x(t)}{t}$$

da cui si ricava $x(t) = t \cdot y(t)$ e, di conseguenza, sfruttando la derivata del prodotto, $x'(t) = t \cdot y'(t) + y(t)$. Allora l'equazione differenziale iniziale si può riscrivere come

$$t \cdot y'(t) + y(t) = \tan(y(t)) + y(t)$$

che, con qualche calcolo, diventa

$$\begin{aligned} t \cdot y'(t) &= \tan(y(t)) \\ y'(t) &= \frac{1}{t} \cdot \tan(y(t)) \end{aligned}$$

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = \frac{1}{t}$ e $g(y(t)) = \tan(y(t))$. Data la condizione iniziale del problema di Cauchy $x(1) = -\arctan(2)$, avendo posto $y(t) = \frac{x(t)}{t}$ si ha adesso $y(1) = \frac{x(1)}{1} = -\arctan(2)$.

Bisogna quindi risolvere

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{1}{t} \cdot \tan(y(t)) \\ y(1) = -\arctan(2) \end{cases}$$

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(y(t))$. In questo caso $\tan(y(t))$ si annulla per $y(t) = 0$ o $y(t) = \pi$ ma dato che queste soluzioni non soddisfano la condizione iniziale le si può scartare. Inoltre, $\tan(y(t))$ non è definita per $\frac{\pi}{2}$ e per $\frac{3}{2}\pi$. Segue quindi che $y(t)$ si può trovare soltanto in uno dei quattro quadranti e dato che dalla condizione iniziale si sa che in $t = 1$ $y(t) = -\arctan(2)$, allora $y(t) \in]\frac{3}{2}\pi, 0[$.

Si procede ora con i calcoli. Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tan(y(t))} y'(t) &= \frac{1}{t} \\ \int_1^t \frac{1}{\tan(y(s))} y'(s) ds &= \int_1^t \frac{1}{s} ds \\ \int_1^t \frac{\cos(y(s))}{\sin(y(s))} y'(s) ds &= [\ln |s|]_1^t \end{aligned}$$

L'integrale a sinistra si risolve facilmente notando che $\cos(y(s))$ è la derivata di $\sin(y(s))$. Si può allora sfruttare la proprietà $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$ per risolverlo:

$$\begin{aligned} [\ln |\sin(y(s))|]_1^t &= \ln |t| \\ \ln |\sin(y(t))| - \ln |\sin(-\arctan(2))| &= \ln |t| \end{aligned}$$

Per togliere i moduli, si fanno alcune considerazioni. $\sin(y(t))$ è sicuramente negativo dato che, come visto prima, $y(t)$ si trova nel quarto quadrante. Anche $\sin(-\arctan(2))$ di conseguenza è negativo mentre t è positivo: dato che si era posto inizialmente $t \neq 0$ e la soluzione massimale è un intervallo, significa che sicuramente t è sempre positivo o sempre negativo. Essendo il problema di Cauchy dato in $t = 1$, allora t è sicuramente sempre positivo.

$$\ln(-\sin(y(t))) - \ln(-\sin(-\arctan(2))) = \ln(t)$$

$$\ln\left(\frac{-\sin(y(t))}{-\sin(-\arctan(2))}\right) = \ln(t)$$

$$\frac{\sin(y(t))}{\sin(-\arctan(2))} = t$$

$$\sin(y(t)) = t \cdot \sin(-\arctan(2))$$

$$y(t) = \arcsin(t \cdot \sin(-\arctan(2)))$$

Dato che $x(t) = t \cdot y(t)$ si può ricavare $x(t)$. Sapendo inoltre che $\sin(-\arctan(2)) = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, si può scrivere:

$$x(t) = t \cdot \arcsin\left(-\frac{2t}{\sqrt{5}}\right) = -t \cdot \arcsin\left(\frac{2t}{\sqrt{5}}\right)$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. L'argomento dell'arccoseno deve essere compreso fra -1 e 1:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \frac{2t}{\sqrt{5}} \leq 1 \\ -\frac{\sqrt{5}}{2} &\leq t \leq \frac{\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Dato che come visto prima, però, $t \neq 0$ e il problema di Cauchy è dato in $t = 1$, il dominio della soluzione massimale è $\left]0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right[$.

5.13 Esame del 01/09/2022

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2e^{x(t)} \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = -2\sqrt{e} \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = g(t, x(t))$. Si risolve moltiplicando il primo membro dell'equazione differenziale per $\frac{1}{2}$ e per 2 e moltiplicando entrambi i membri per $x'(t)$:

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x''(t)x'(t) = 2e^{x(t)} \cdot x'(t)$$

Dato che la derivata di $x'(t)^2$ è uguale a $2x''(t)x'(t)$, si può riscrivere l'equazione sopra come

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} x'(t)^2 = 2e^{x(t)} \cdot x'(t)$$

e di conseguenza

$$\frac{1}{2} x'(t)^2 = \int 2e^{x(t)} \cdot x'(t) dt = 2 \cdot \int e^{x(t)} \cdot x'(t) dt = 2 \cdot (e^{x(t)} + c)$$

Imponendo le due condizioni del problema di Cauchy, $x(0) = 1$ e $x'(0) = -2\sqrt{e}$, si ricava c nell'intorno di t_0 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot (-2\sqrt{e})^2 &= 2 \cdot (e^1 + c) \\ 2e &= 2e + 2c \\ c &= 0 \end{aligned}$$

Segue

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} x'(t)^2 &= 2 \cdot e^{x(t)} \\ x'(t)^2 &= 4 \cdot e^{x(t)} \end{aligned}$$

Dato che $x'(0)$ è negativo, allora

$$x'(t) = -\sqrt{4e^{x(t)}} = -2\sqrt{e^{x(t)}} = -2e^{\frac{x(t)}{2}}$$

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = -2$ e $g(y(t)) = e^{\frac{y(t)}{2}}$. Dato che non sono presenti soluzioni stazionarie, si procede subito con i calcoli. Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} e^{-\frac{x(t)}{2}} \cdot x'(t) &= -2 \\ \int_0^t e^{-\frac{x(s)}{2}} \cdot x'(s) ds &= \int_0^t -2 ds \\ \left[-2e^{-\frac{x(s)}{2}} \right]_0^t &= -2t \\ -2e^{-\frac{x(t)}{2}} + 2e^{-\frac{1}{2}} &= -2t \\ e^{-\frac{x(t)}{2}} &= e^{-\frac{1}{2}} + t \\ -\frac{x(t)}{2} &= \ln(e^{-\frac{1}{2}} + t) \\ x(t) &= -2 \ln\left(\frac{1}{\sqrt{e}} + t\right) \end{aligned}$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. L'argomento del logaritmo deve essere positivo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{e}+t} &> 0 \\ t &> -\frac{1}{\sqrt{e}}\end{aligned}$$

Il dominio della soluzione massimale è quindi $]-\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty[$ (e infatti il problema di Cauchy è dato in $t = 0$, che appartiene a questo intervallo).

5.14 Esame del 09/01/2023

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t} + \left(\frac{x(t)}{t}\right)^2 \\ x(-1) = 2 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del primo ordine del tipo $x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right)$.

Considerando $t \neq 0$, si pone

$$y(t) := \frac{x(t)}{t}$$

da cui si ricava $x(t) = t \cdot y(t)$ e, di conseguenza, sfruttando la derivata del prodotto, $x'(t) = t \cdot y'(t) + y(t)$. Allora l'equazione differenziale iniziale si può riscrivere come

$$t \cdot y'(t) + y(t) = y(t) + y(t)^2$$

che, con qualche calcolo, diventa

$$\begin{aligned} t \cdot y'(t) &= y(t)^2 \\ y'(t) &= \frac{1}{t} \cdot y(t)^2 \end{aligned}$$

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = \frac{1}{t}$ e $g(y(t)) = y(t)^2$. Data la condizione iniziale del problema di Cauchy $x(-1) = 2$, avendo posto $y(t) = \frac{x(t)}{t}$ si ha adesso $y(-1) = \frac{x(-1)}{-1} = \frac{2}{-1} = -2$.

Bisogna quindi risolvere

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{1}{t} \cdot y(t)^2 \\ y(-1) = -2 \end{cases}$$

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(y(t))$. In questo caso $y(t)^2$ si annulla per $y(t) = 0$ ma dato che questa soluzione non soddisfa la condizione iniziale la si può scartare. Si ha allora $y(t) \in]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Dalla condizione iniziale si sa che in $t = 0$ $y(-1) = -2$ e quindi l'intervallo in cui lavorare sarà $]-\infty, 0[$ dato che -2 deve essere incluso.

Si procede ora con i calcoli. Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{y(t)^2} y'(t) &= \frac{1}{t} \\ \int_{-1}^t \frac{1}{y(s)^2} y'(s) ds &= \int_{-1}^t \frac{1}{s} ds \\ \int_{-1}^t y(s)^{-2} y'(s) ds &= \int_{-1}^t \frac{1}{s} ds \\ \left[\frac{y(s)^{-1}}{-1} \right]_{-1}^t &= [\ln |s|]_{-1}^t \\ \left[-\frac{1}{y(s)} \right]_{-1}^t &= \ln |t| \\ -\frac{1}{y(t)} - \frac{1}{2} &= \ln |t| \end{aligned}$$

Dato che dalla condizione iniziale si ha $t \neq 0$ e la soluzione massimale è un intervallo, significa che sicuramente t è sempre positivo o sempre negativo. Dato che il problema di Cauchy è dato in $t = -1$, allora t è sicuramente sempre negativo. Si può quindi togliere il modulo al secondo membro:

$$\begin{aligned} \frac{1}{y(t)} &= -\frac{1}{2} - \ln(-t) \\ \frac{1}{y(t)} &= -\frac{1 + 2 \ln(-t)}{2} \\ y(t) &= -\frac{2}{1 + 2 \ln(-t)} \end{aligned}$$

Si può quindi ricavare $x(t)$:

$$x(t) = t \cdot y(t) = -\frac{2t}{1 + 2 \ln(-t)}$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. In questo caso l'argomento del logaritmo deve essere maggiore di 0 e il denominatore deve essere diverso da 0.

Riguardo all'argomento del logaritmo, la condizione è già soddisfatta: è stato appurato infatti che t è sempre minore di 0 e di conseguenza l'argomento del logaritmo è sempre positivo.

Per avere il denominatore diverso da 0 invece,

$$1 + 2 \ln(-t) \neq 0$$

$$2 \ln(-t) \neq -1$$

$$\ln(-t) \neq -\frac{1}{2}$$

$$-t \neq e^{-\frac{1}{2}}$$

$$t \neq -\frac{1}{\sqrt{e}}$$

I possibili intervalli del dominio della soluzione massimale sono quindi

$$\begin{aligned} & \left] -\infty, -\frac{1}{\sqrt{e}} \right[\\ & \left] -\frac{1}{\sqrt{e}}, 0 \right[\\ &] 0, +\infty[\end{aligned}$$

La condizione del problema del Cauchy è $x(-1) = 2$. Dato che $t = -1$ deve appartenere al dominio della soluzione massimale, il dominio della soluzione massimale è $\left] -\infty, -\frac{1}{\sqrt{e}} \right[$.

5.15 Esame del 30/01/2023

Determinare una soluzione locale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + tx(t)^{-1} \\ x(0) = -2 \end{cases}$$

(ommettere lo studio del dominio).

Si tratta di un'equazione differenziale di Bernoulli, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha$ in cui $a(t) = 1$, $b(t) = t$ e $\alpha = -1$. Si procede dividendo tutto per $x(t)^\alpha$ e invertendo le frazioni.

Con qualche calcolo, si ha:

$$\begin{aligned} x'(t) &= x(t) + \frac{t}{x(t)} \\ x(t)x'(t) &= x(t)^2 + t \end{aligned}$$

Ponendo $y(t) := x(t)^{1-\alpha} = x(t)^2$ e derivando, si ha $y'(t) = 2x(t)x'(t)$ e di conseguenza $\frac{y'(t)}{2} = x(t)x'(t)$. Allora l'equazione

$$x(t)x'(t) = x(t)^2 + t$$

la si può riscrivere come $\frac{y'(t)}{2} = y(t) + t$ al primo membro e come $y(t) + t$ al secondo membro.

La condizione iniziale del problema di Cauchy, $x(0) = -2$, diventa $y(0) = -2^{1-\alpha} = -2^2 = 4$.

Si può quindi riscrivere il problema di Cauchy come

$$\begin{cases} \frac{y'(t)}{2} = y(t) + t \\ y(0) = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y'(t) = 2y(t) + 2t \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ in cui $a(t) = 2$ e $b(t) = 2t$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$y(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è immediato:

$$A(t) = \int_0^t 2 ds = 2t$$

Si ha quindi:

$$y(t) = e^{2t} \cdot \left(4 + \int_0^t e^{-2s} \cdot 2s ds \right) = e^{2t} \cdot \left(4 + 2 \cdot \int_0^t e^{-2s} \cdot s ds \right)$$

Si risolve l'integrale per parti:

$$\begin{aligned} f = s &\rightarrow f' = 1 \\ g' = e^{-2s} &\rightarrow g = -\frac{1}{2}e^{-2s} \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{2t} \cdot \left(4 + 2 \cdot \left(\left[-\frac{1}{2}e^{-2s} \cdot s \right]_0^t - \int_0^t -\frac{1}{2}e^{-2s} ds \right) \right) = \\ &= e^{2t} \cdot \left(4 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \int_0^t e^{-2s} ds \right) \right) = \\ &= e^{2t} \cdot \left(4 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2s} \right]_0^t \right) \right) = \\ &= e^{2t} \cdot \left(4 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2} \right) \right) \right) = \\ &= e^{2t} \cdot \left(4 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} \cdot t - \frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{4} \right) \right) = e^{2t} \cdot \left(4 - e^{-2t} \cdot t - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2} \right) = \\ &= e^{2t} \cdot \left(\frac{9}{2} - e^{-2t} \cdot t - \frac{1}{2}e^{-2t} \right) = \frac{9}{2}e^{2t} - t - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot (9e^{2t} - 2t - 1) \end{aligned}$$

Determinato $y(t)$ si può determinare $x(t)$. Dato che $x_0 = -2 < 0$, allora $x(t) = -y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} = -y(t)^{\frac{1}{2}} = -\sqrt{y(t)}$:

$$x(t) = -\sqrt{y(t)} = -\frac{\sqrt{9e^{2t} - 2t - 1}}{\sqrt{2}}$$

5.16 Esame del 13/02/2023

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{4x(t)} \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = -\sqrt{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = g(t, x(t))$.

Si risolve moltiplicando il primo membro dell'equazione differenziale per $\frac{1}{2}$ e per 2 e moltiplicando entrambi i membri per $x'(t)$:

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x''(t) \cdot x'(t) = e^{4x(t)} \cdot x'(t)$$

Dato che la derivata di $x'(t)^2$ è uguale a $2x''(t)x'(t)$, si può riscrivere l'equazione sopra come

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} x'(t)^2 = e^{4x(t)} \cdot x'(t)$$

e di conseguenza

$$x'(t)^2 = \int 2e^{4x(t)} \cdot x'(t) dt = 2 \int e^{4x(t)} \cdot x'(t) dt = 2 \cdot \frac{1}{4} e^{4x(t)} + 2c$$

Imponendo le due condizioni del problema di Cauchy, $x(0) = 0$ e $x'(0) = -\sqrt{\frac{1}{2}}$, si ricava c nell'intorno di t_0 :

$$\begin{aligned} \left(-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2 &= \frac{2}{4} e^{4 \cdot 0} + 2c \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} + 2c \\ c &= 0 \end{aligned}$$

Segue

$$x'(t)^2 = \frac{1}{2} e^{4x(t)}$$

Dato che $x'(0)$ è negativo, allora

$$x'(t) = -\sqrt{\frac{1}{2} e^{4x(t)}} = -\left(\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{e^{4x(t)}}\right) = -\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot e^{2x(t)} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{2x(t)}$$

Ci si è ricondotti a un'equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili. Si ha:

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^{2x(t)}} x'(t) &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \int_0^t \frac{1}{e^{2x(s)}} x'(s) ds &= \int_0^t -\frac{\sqrt{2}}{2} ds \\ \int_0^t e^{-2x(s)} x'(s) ds &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \int_0^t 1 ds \\ \left[-\frac{e^{-2x(s)}}{2}\right]_0^t &= -\frac{\sqrt{2}}{2} t \\ -\frac{e^{-2x(t)}}{2} + \frac{1}{2} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} t \\ e^{-2x(t)} &= \sqrt{2}t + 1 \\ -2x(t) &= \ln(\sqrt{2}t + 1) \\ x(t) &= -\frac{\ln(\sqrt{2}t + 1)}{2} \end{aligned}$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. In questo caso l'argomento del logaritmo deve essere maggiore di 0:

$$\begin{aligned}\sqrt{2}t + 1 &> 0 \\ t &> -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

La condizione del problema del Cauchy è $x(0) = 0$. Dato che $t = 0$ deve appartenere al dominio della soluzione massimale, il dominio della soluzione massimale è $\left]-\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right[$.

5.17 Esame del 13/02/2023

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{3x(t)} \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = -\sqrt{\frac{3}{2}} \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine del tipo $x''(t) = g(t, x(t))$.

Si risolve moltiplicando il primo membro dell'equazione differenziale per $\frac{1}{2}$ e per 2 e moltiplicando entrambi i membri per $x'(t)$:

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x''(t) \cdot x'(t) = e^{3x(t)} \cdot x'(t)$$

Dato che la derivata di $x'(t)^2$ è uguale a $2x''(t)x'(t)$, si può riscrivere l'equazione sopra come

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} x'(t)^2 = e^{3x(t)} \cdot x'(t)$$

e di conseguenza

$$x'(t)^2 = \int 2e^{3x(t)} \cdot x'(t) dt = 2 \int e^{3x(t)} \cdot x'(t) dt = 2 \cdot \frac{1}{3} e^{3x(t)} + 2c$$

Imponendo le due condizioni del problema di Cauchy, $x(0) = 0$ e $x'(0) = -\sqrt{\frac{3}{2}}$, si ricava c nell'intorno di t_0 :

$$\begin{aligned} \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 &= \frac{2}{3} e^{3 \cdot 0} + 2c \\ \frac{3}{2} &= \frac{2}{3} + 2c \\ 9 &= 4 + 12c \\ c &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

Segue

$$x'(t)^2 = \frac{2}{3} e^{3x(t)} + \frac{5}{6}$$

Dato che $x'(0)$ è negativo, allora

$$x'(t) = -\sqrt{\frac{2}{3} e^{3x(t)} + \frac{5}{6}}$$

Non è possibile proseguire ulteriormente.

5.18 Esame del 19/06/2023

Determinare le (eventuali) soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 2tx'(t) = t \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = x'(2) \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti non costanti.

Si risolve ponendo $y(t) = x'(t)$, da cui si ricava

$$\begin{cases} y'(t) + 2ty(t) = t \\ y(0) = y(2) \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$, in cui $a(t) = -2t$ e $b(t) = t$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è:

$$A(t) = \int -2t dt = -2 \int t dt = -2 \frac{t^2}{2} = -t^2$$

Si può ora calcolare $y(t)$ (ovvero $x'(t)$):

$$y(t) = x'(t) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^{t^2} \cdot t dt \right)$$

Si risolve l'integrale per sostituzione. Ponendo $u = t^2$, si ha $\frac{du}{dt} = 2t$, da cui segue $dt = \frac{1}{2t} du$. Si ha

$$\begin{aligned} y(t) = x'(t) &= e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^u \cdot t \cdot \frac{1}{2t} du \right) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{2} \int e^u du \right) = \\ &= e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{2} e^u \right) = e^{-t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{2} e^{t^2} \right) = c_1 e^{-t^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Si è quindi trovato

$$x'(t) = c_1 e^{-t^2} + \frac{1}{2}$$

Dato che si deve avere $x'(0) = x'(2)$, si verifica per quale c_1 questa condizione è verificata:

$$\begin{aligned} c_1 e^{-0^2} + \frac{1}{2} &= c_1 e^{-2^2} + \frac{1}{2} \\ c_1 + \frac{1}{2} &= c_1 e^4 + \frac{1}{2} \\ c_1 &= c_1 e^4 \end{aligned}$$

È evidente che questa condizione è soddisfatta soltanto se $c_1 = 0$. Allora si ha

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{2} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Per trovare $x(t)$ è sufficiente integrare:

$$x(t) = 0 + \int_0^t \frac{1}{2} ds = \frac{1}{2} t$$

5.19 Esame del 18/07/2023

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -9tx(t)^2 - 3\frac{x(t)}{t} \\ x(1) = -1 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale di Bernoulli, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha$ in cui $a(t) = -\frac{3}{t}$, $b(t) = -9t$ e $\alpha = 2$.

Dato che compare t al denominatore, bisogna porre $t \neq 0$ come condizione d'esistenza e dato che il problema di Cauchy è dato in $t = 1$, t sarà sicuramente sempre positivo.

Riscrivendo l'equazione differenziale in forma normale si ha

$$x'(t) = -\frac{3}{t}x(t) - 9tx(t)^2$$

Si procede dividendo tutto per $x(t)^\alpha$ e invertendo le frazioni.

Con qualche calcolo, si ha:

$$\begin{aligned} \frac{x'(t)}{x(t)^2} &= -\frac{3}{t} \frac{x(t)}{x(t)^2} - 9t \\ x(t)^{-2}x'(t) &= -\frac{3}{t}x(t)^{-1} - 9t \end{aligned}$$

Ponendo $y(t) := x(t)^{1-\alpha} = x(t)^{-1}$ e derivando, si ha $y'(t) = -x(t)^{-2}x'(t)$ e di conseguenza $-y'(t) = x(t)^{-2}x'(t)$. Allora l'equazione

$$x(t)^{-2}x'(t) = -\frac{3}{t}x(t)^{-1} - 9t$$

la si può riscrivere come $-y'(t)$ al primo membro e come $-\frac{3}{t}y(t) - 9t$ al secondo membro.

La condizione iniziale del problema di Cauchy, $x(1) = -1$, diventa $y(1) = -1^{1-\alpha} = -1^{-1} = -1$.

Si può quindi riscrivere il problema di Cauchy come

$$\begin{cases} -y'(t) = -\frac{3}{t}y(t) - 9t \\ y(1) = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y'(t) = \frac{3}{t}y(t) + 9t \\ y(1) = -1 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ in cui $a(t) = \frac{3}{t}$ e $b(t) = 9t$. Anche in questo caso bisogna porre $t \neq 0$ e come prima si ha che t è sicuramente sempre positivo.

Si utilizza la formula risolutiva

$$y(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è immediato:

$$A(t) = \int_1^t \frac{3}{s} ds = 3 \int_1^t \frac{1}{s} ds = 3 \cdot [\ln |s|]_1^t = 3 \ln |t|$$

Avendo visto prima che t è sicuramente sempre positivo, si può togliere il modulo e scrivere $A(t) = 3 \ln(t)$. Si ha quindi:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{3 \ln(t)} \cdot \left(-1 + \int_1^t e^{-3 \ln(s)} \cdot 9s ds \right) = e^{\ln(t^3)} \cdot \left(-1 + 9 \int_1^t e^{\ln(s^{-3})} \cdot s ds \right) = \\ &= t^3 \cdot \left(-1 + 9 \int_1^t s^{-3} \cdot s ds \right) = t^3 \cdot \left(-1 + 9 \int_1^t s^{-2} ds \right) = \\ &= t^3 \cdot \left(-1 + 9 \left[-\frac{1}{s} \right]_1^t \right) = t^3 \cdot \left(-1 - \frac{9}{t} + 9 \right) = t^3 \cdot \left(8 - \frac{9}{t} \right) = 8t^3 - 9t^2 \end{aligned}$$

Determinato $y(t)$ si può determinare $x(t)$. Dato che $x_0 = -1 < 0$, allora $x(t) = -y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} = -y(t)^{-1} = -\frac{1}{y(t)}$:

$$x(t) = -\frac{1}{y(t)} = -\frac{1}{8t^3 - 9t^2}$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. In questo caso il denominatore deve essere diverso da 0:

$$8t^3 - 9t^2 \neq 0$$

$$t^2(8t - 9) \neq 0$$

$t^2 \neq 0$ è verificata per $t \neq 0$ mentre $8t - 9 \neq 0$ è verificata per $t \neq \frac{9}{8}$.

Avendo precedentemente visto che t è sempre positivo, i possibili intervalli in cui può ricadere t sono $]0, \frac{9}{8}[$ e $]\frac{9}{8}, +\infty[$. Considerato che la condizione iniziale del problema di Cauchy è $x(1) = -1$, $t = 1$ deve appartenere al dominio della soluzione massimale e quindi il dominio della soluzione massimale è $]0, \frac{9}{8}[$.

5.20 Esame del 05/09/2023

Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) + \sin(3t)x(t) = 2\sin(3t) \\ x(0) = x\left(\frac{2\pi}{3}\right) \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ in cui $a(t) = -\sin(3t)$ e $b(t) = 2\sin(3t)$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Tuttavia non avendo un problema di Cauchy con certo valore x_0 in un dato istante t_0 , si risolvono gli integrali indefiniti prendendo una generica soluzione e sostituendo x_0 con un generico c (da determinare successivamente imponendo le condizioni del problema). Si usa quindi

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(c + \int e^{-A(t)} \cdot b(t) dt \right) \quad \text{con } A(t) := \int a(t) dt$$

Il calcolo di $A(t)$ è:

$$A(t) = \int -\sin(3t) dt = -\int \sin(3t) dt = -\left[-\frac{1}{3}\cos(3t)\right] = \frac{1}{3}\cos(3t)$$

Si ha quindi:

$$x(t) = e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot \left(c + \int e^{-\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot 2\sin(3t) dt \right)$$

Si risolve l'integrale per sostituzione. Ponendo $u = -\frac{1}{3}\cos(3t)$ si ha $\frac{du}{dt} = -\frac{1}{3} \cdot (-\sin(3t)) \cdot 3 = \sin(3t)$, da cui segue $dt = \frac{1}{\sin(3t)} du$. Sostituendo si ha:

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot \left(c + \int e^u \cdot 2\sin(3t) \cdot \frac{1}{\sin(3t)} du \right) = \\ &= e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot \left(c + 2 \int e^u du \right) = e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot (c + 2e^u) \end{aligned}$$

Sostituendo di nuovo $u = -\frac{1}{3}\cos(3t)$ si ha:

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot \left(c + 2e^{-\frac{1}{3}\cos(3t)} \right) = c \cdot e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} + 2e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} \cdot e^{-\frac{1}{3}\cos(3t)} = \\ &= c \cdot e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} + 2e^{\frac{1}{3}\cos(3t) - \frac{1}{3}\cos(3t)} = c \cdot e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} + 2e^0 = c \cdot e^{\frac{1}{3}\cos(3t)} + 2 \end{aligned}$$

Occorre adesso stabilire per quali eventuali valori di c si verifica $x(0) = x\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. Per farlo è sufficiente sostituire prima 0 e poi $x\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ dentro l'equazione di $x(t)$ e poi imporre l'uguaglianza tra le due:

$$\begin{aligned} c \cdot e^{\frac{1}{3}\cos(3 \cdot 0)} + 2 &= c \cdot e^{\frac{1}{3}\cos(3 \cdot \frac{2\pi}{3})} + 2 \\ c \cdot e^{\frac{1}{3}} + 2 &= c \cdot e^{\frac{1}{3}} + 2 \end{aligned}$$

L'equazione è evidentemente sempre verificata e di conseguenza è verificata per ogni c .

5.21 Esame del 08/01/2024

Determinare una soluzione locale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - tx(t)^2 \\ x(0) = 2 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale di Bernoulli, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha$ in cui $a(t) = 1$, $b(t) = -t$ e $\alpha = 2$. Si procede dividendo tutto per $x(t)^\alpha$ e invertendo le frazioni.

Con qualche calcolo, si ha:

$$\begin{aligned} \frac{x'(t)}{x(t)^2} &= \frac{x(t)}{x(t)^2} - t \\ x(t)^{-2}x'(t) &= x(t)^{-1} - t \end{aligned}$$

Ponendo $y(t) := x(t)^{1-\alpha} = x(t)^{-1}$ e derivando, si ha $y'(t) = -x(t)^{-2}x'(t)$ e di conseguenza $-y'(t) = x(t)^{-2}x'(t)$. Allora l'equazione

$$x(t)^{-2}x'(t) = x(t)^{-1} - t$$

la si può riscrivere come $-y'(t)$ al primo membro e come $y(t) - t$ al secondo membro.

La condizione iniziale del problema di Cauchy, $x(0) = 2$, diventa $y(0) = 2^{1-\alpha} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$.

Si può quindi riscrivere il problema di Cauchy come

$$\begin{cases} -y'(t) = y(t) - t \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y'(t) = -y(t) + t \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ in cui $a(t) = -1$ e $b(t) = t$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$y(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è immediato:

$$A(t) = \int_0^t -1 ds = -t$$

Si ha quindi:

$$y(t) = e^{-t} \cdot \left(\frac{1}{2} + \int_0^t e^s \cdot s ds \right)$$

Si risolve l'integrale per parti:

$$\begin{aligned} f &= s \rightarrow f' = 1 \\ g' &= e^s \rightarrow g = e^s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{-t} \cdot \left(\frac{1}{2} + [s \cdot e^s]_0^t - \int_0^t e^s ds \right) = e^{-t} \cdot \left(\frac{1}{2} + t \cdot e^t - [e^s]_0^t \right) = \\ &= e^{-t} \cdot \left(\frac{1}{2} + t \cdot e^t - e^t + 1 \right) = e^{-t} \cdot \left(\frac{3}{2} + e^t \cdot (t - 1) \right) = \frac{3}{2}e^{-t} + t - 1 \end{aligned}$$

Determinato $y(t)$ si può determinare $x(t)$. Dato che $x_0 = 2 > 0$, allora $x(t) = y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} = y(t)^{-1} = \frac{1}{y(t)}$:

$$x(t) = \frac{1}{\frac{3}{2}e^{-t} + t - 1}$$

5.22 Esame del 22/01/2024

Determinare l'integrale generale dell'equazione $x'''(t) - 4x''(t) + 3x'(t) = e^t$.

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del terzo ordine non omogenea. Per risolverla occorre trovare la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata $x_o(t)$ e sommarle la soluzione particolare $\phi_p(t)$.

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t)$$

Si inizia trovando $x_o(t)$. Si trovano le radici del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero si pone $b(t) = 0$.

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 - 4\lambda + 3) = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_{2,3} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = 1, 3$$

Il polinomio caratteristico ha quindi tre soluzioni reali distinte e di conseguenza la soluzione dell'equazione omogenea associata è data da

$$x_o(t) = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{3t}$$

Si trova ora la soluzione particolare $\phi_p(t)$. Tornando all'equazione non omogenea di partenza, $b(t)$ è della forma $t^m \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)$ con $m = 0$, $\alpha = 1$ e $\beta = 0$. In $b(t)$ compare il numero complesso $\alpha + i\beta = 1 + i0$ ed è anche uno zero di molteplicità 1 del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata, ovvero compare una volta tra le soluzioni del polinomio caratteristico. Allora l'equazione differenziale non omogenea ammette una soluzione particolare della forma

$$\phi_p(t) = t^r \cdot [P(t) \cdot e^{\alpha t} \cdot \cos(\beta t)]$$

con P polinomio di grado non superiore a m e con r il numero di occorrenze con cui il numero complesso di $b(t)$ compare nel polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata.

In questo caso P è un polinomio di grado 0, ovvero una costante a_0 , e $r = 1$. Allora $\phi(t)$ diventa

$$\phi(t) = t \cdot [a_0 e^t]$$

Dato che l'equazione differenziale di partenza è del terzo ordine, si deriva $\phi(t)$ fino al terzo ordine rispetto a t :

$$\phi'(t) = a_0 e^t + t a_0 e^t$$

$$\phi''(t) = a_0 e^t + a_0 e^t + t a_0 e^t = 2a_0 e^t + t a_0 e^t$$

$$\phi'''(t) = 2a_0 e^t + a_0 e^t + t a_0 e^t = 3a_0 e^t + t a_0 e^t$$

A questo punto si sostituiscono $\phi'(t)$, $\phi''(t)$ e $\phi'''(t)$ al posto di, rispettivamente, $x'(t)$, $x''(t)$ e $x'''(t)$ nell'equazione differenziale non omogenea di partenza:

$$3a_0 e^t + t a_0 e^t - 4(2a_0 e^t + t a_0 e^t) + 3(a_0 e^t + t a_0 e^t) = e^t$$

$$3a_0 e^t + t a_0 e^t - 8a_0 e^t - 4t a_0 e^t + 3a_0 e^t + 3t a_0 e^t = e^t$$

$$-2a_0 e^t = e^t$$

Affinché l'equazione sopra sia verificata i due membri devono essere uguali, ovvero si deve avere $-2a_0 = 1$ che è verificata per $a_0 = -\frac{1}{2}$.

La soluzione particolare $\phi_p(t)$ è quindi

$$\phi_p(t) = -\frac{1}{2} t \cdot e^t$$

Si può ora scrivere l'integrale generale:

$$x(t) = x_o(t) + \phi_p(t) = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{3t} - \frac{1}{2} t \cdot e^t$$

5.23 Esame del 05/02/2024

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \sin(t) \cdot x(t) \cdot \ln(x(t)) \\ x(0) = 2 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili della forma $x'(t) = h(t) \cdot g(x(t))$ con $h(t) = \sin(t)$ e $g(x(t)) = x(t) \cdot \ln(x(t))$.

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(x(t))$. In questo caso $x(t) \cdot \ln(x(t))$ si annulla per $x(t) = 0$ oppure $x(t) = 1$ ma dato che queste soluzioni non soddisfano la condizione iniziale si possono scartare.

Si ha allora $x(t) \in]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, +\infty[$. Dalla condizione iniziale si sa che in $t = 0$ $x(0) = 2$ e quindi l'intervallo in cui lavorare sarà $]1, +\infty[$ dato che 2 deve essere incluso.

Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{x(t) \cdot \ln(x(t))} x'(t) &= \sin(t) \\ \int_0^t \frac{1}{x(s) \cdot \ln(x(s))} x'(s) ds &= \int_0^t \sin(s) ds \end{aligned}$$

Si risolve il primo integrale per sostituzione. Ponendo $u(s) = \ln(x(s))$, si ha $u'(s) ds = \frac{1}{x(s)} x'(s) ds$ da cui si ricava $x'(s) ds = x(s) u'(s) ds$. L'estremo inferiore diventa $u(0) = \ln(x(0)) = \ln(2)$ mentre quello superiore diventa $u(t) = \ln(x(t))$. Si ha

$$\begin{aligned} \int_{\ln(2)}^{\ln(x(t))} \frac{1}{x(s) \cdot u(s)} x(s) u'(s) ds &= [-\cos(s)]_0^t \\ \int_{\ln(2)}^{\ln(x(t))} \frac{1}{u(s)} u'(s) ds &= -\cos(t) + 1 \\ [\ln |u(s)|]_{\ln(2)}^{\ln(x(t))} &= 1 - \cos(t) \\ \ln(\ln(2)) - \ln(\ln(x(t))) &= 1 - \cos(t) \\ \ln(\ln(x(t))) &= \ln(\ln(2)) + \cos(t) - 1 \\ \ln(x(t)) &= e^{\ln(\ln(2)) + \cos(t) - 1} \\ \ln(x(t)) &= \ln(2) \cdot e^{\cos(t) - 1} \\ x(t) &= e^{\ln(2) \cdot e^{\cos(t) - 1}} = 2^{e^{\cos(t) - 1}} \end{aligned}$$

Per determinare il dominio della soluzione, ovvero l'intervallo in cui è definita $x(t)$, sapendo che $x(t) \in]1, +\infty[$, si verifica quando $x(t) > 1$:

$$2^{e^{\cos(t) - 1}} > 1$$

Questa condizione è verificata quando $e^{\cos(t) - 1} > 0$, ovvero sempre. Il dominio della soluzione massimale è allora $] -\infty, +\infty[$.

5.24 Esame del 19/06/2024

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2 \\ x'(0) = 1 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale non lineare del secondo ordine in cui la derivata seconda dipende dalla derivata prima.

Si risolve ponendo $y(t) = x'(t)$. Di conseguenza il problema di Cauchy iniziale diventa

$$\begin{cases} y'(t) = 3y(t)^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale non lineare del primo ordine a variabili separabili, del tipo $y'(t) = h(t) \cdot g(y(t))$, con $h(t) = 3$ e $g(y(t)) = y(t)^2$.

Il primo passo è quello di determinare le eventuali soluzioni stazionarie, ovvero quelle che annullano $g(y(t))$. In questo caso $y(t)^2$ si annulla per $y(t) = 0$ ma dato che questa soluzione non soddisfa la condizione iniziale la si può scartare.

Si ha allora $y(t) \in]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Dalla condizione iniziale si sa che in $t = 0$ $y(0) = 1$ e quindi l'intervallo in cui lavorare sarà $]0, +\infty[$ dato che 1 deve essere incluso.

Separando le variabili, si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{y(t)^2} \cdot y'(t) &= 3 \\ \int_0^t \frac{1}{y(s)^2} \cdot y'(s) ds &= \int_0^t 3 ds \\ \int_0^t y(s)^{-2} \cdot y'(s) ds &= 3t \\ [-y(s)^{-1}]_0^t &= 3t \\ \left[-\frac{1}{y(s)}\right]_0^t &= 3t \\ -\frac{1}{y(t)} + \frac{1}{1} &= 3t \\ \frac{1}{y(t)} &= 1 - 3t \\ y(t) &= \frac{1}{1 - 3t} \end{aligned}$$

Come condizione di esistenza si pone $1 - 3t \neq 0$, da cui segue che $t \neq \frac{1}{3}$. Inoltre, avendo stabilito che $y(t) > 0$, si ha $\frac{1}{1-3t} > 0$ da cui segue $t < \frac{1}{3}$.

Determinato $x'(t)$, si calcola $x(t)$ sapendo che

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t y(s) ds$$

Si ha quindi

$$x(t) = 0 + \int_0^t \frac{1}{1 - 3s} ds$$

Si pone $u = 1 - 3s$. Allora $\frac{du}{ds} = -3$, da cui segue $ds = -\frac{1}{3}du$. L'estremo di integrazione inferiore da 0 diventa $1 - 3 \cdot 0 = 1$ e l'estremo di integrazione superiore da t diventa $1 - 3t$. Si ha allora

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_1^{1-3t} \frac{1}{u} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) du = -\frac{1}{3} \int_1^{1-3t} \frac{1}{u} du = -\frac{1}{3} \cdot [\ln |u|]_1^{1-3t} = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot [\ln |1 - 3t| - \ln |1|] = -\frac{1}{3} \ln |1 - 3t| \end{aligned}$$

Avendo visto prima che $t < \frac{1}{3}$, si può anche togliere il modulo:

$$x(t) = -\frac{1}{3} \ln(1 - 3t)$$

Per determinare il dominio della soluzione massimale, si studia il dominio di $x(t)$. L'argomento del logaritmo deve essere maggiore di 0 e ci si riconduce quindi allo studio visto prima, in cui $1 - 3t > 0 \rightarrow t < \frac{1}{3}$.

Il dominio della soluzione massimale è quindi $] -\infty, \frac{1}{3} [$.

5.25 Esame del 19/06/2024

Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 4tx'(t) = t \\ x'(0) = x'(1) \\ x(0) = 4 \end{cases}$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti non costanti.

Si risolve ponendo $y(t) = x'(t)$, da cui si ricava

$$\begin{cases} y'(t) + 4ty(t) = t \\ y(0) = y(1) \end{cases}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$, in cui $a(t) = -4t$ e $b(t) = t$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{-A(s)} \cdot b(s) ds \right) \quad \text{con } A(t) := \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Il calcolo di $A(t)$ è:

$$A(t) = \int -4t dt = -4 \int t dt = -4 \frac{t^2}{2} = -2t^2$$

Si può ora calcolare $y(t)$ (ovvero $x'(t)$):

$$y(t) = x'(t) = e^{-2t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^{2t^2} \cdot t dt \right)$$

Si risolve l'integrale per sostituzione. Ponendo $u = 2t^2$, si ha $\frac{du}{dt} = 4t$, da cui segue $dt = \frac{1}{4t} du$. Si ha

$$\begin{aligned} y(t) = x'(t) &= e^{-2t^2} \cdot \left(c_1 + \int e^u \cdot t \cdot \frac{1}{4t} du \right) = e^{-2t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{4} \int e^u du \right) = \\ &= e^{-2t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{4} e^u \right) = e^{-2t^2} \cdot \left(c_1 + \frac{1}{4} e^{2t^2} \right) = c_1 e^{-2t^2} + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Si è quindi trovato

$$x'(t) = c_1 e^{-2t^2} + \frac{1}{4}$$

Dato che si deve avere $x'(0) = x'(1)$, si verifica per quale c_1 questa condizione è verificata:

$$\begin{aligned} c_1 e^{-2 \cdot 0^2} + \frac{1}{4} &= c_1 e^{-2 \cdot 1^2} + \frac{1}{4} \\ c_1 + \frac{1}{4} &= c_1 e^{-4} + \frac{1}{4} \\ c_1 &= c_1 e^{-4} \end{aligned}$$

È evidente che questa condizione è soddisfatta soltanto se $c_1 = 0$. Allora si ha

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{4} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Per trovare $x(t)$ è sufficiente integrare:

$$x(t) = 4 + \int_0^t \frac{1}{4} ds = \frac{1}{4}t + 4$$

6 Integrali

6.1 How to

Tipi di esercizi

Gli esercizi si dividono tipicamente in due tipologie: quelli in cui bisogna integrare una funzione su A e quelli in cui bisogna calcolare la misura di Lebesgue (L_2 o L_3) di A .

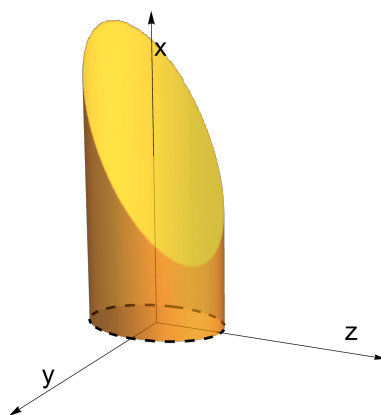
Capire A

Il primo step per gli esercizi sugli integrali è capire come è fatto A sulla base delle disequazioni fornite. Se le dimensioni sono due, si disegna in un piano cartesiano ciascuna disequazione componente A e A sarà la porzione di piano in comune a tutte le disequazioni (si veda gli esercizi in seguito).

Se in tre dimensioni, tipicamente si tratta di una sfera, un cono o un cilindro e qualche altra disequazione che limita la parte considerata del solido.

Ad esempio, $A = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \right\}$ è un cilindro (ellittico) dato dall'ellisse $\frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} \leq 1$. Un'ellisse ha due dimensioni e dato che ci si trova in $\mathbb{R}^3$ questo significa che è un cilindro ellittico di altezza infinita; la sua altezza, x_1 in questo caso, è limitata da una parte da $x_1 \geq 0$ (ovvero il piano di equazione $x_1 = 0$) e dall'altra da $x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$ (ovvero il piano inclinato di equazione $x_1 + x_2 + x_3 = 6$).

A sarà quindi:



Alcuni solidi tipici in $\mathbb{R}^3$ sono:

- **sfera**: è data da $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq r^2$. Ad esempio $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 3$ è una sfera di raggio $\sqrt{3}$;
- **cilindro**: è dato da $x_1^2 + x_2^2 \leq r^2$ (Chiaramente poi le variabili possono essere diverse: in questo caso x_3 sarà l'altezza. Inoltre, prendendo solo l'equazione di un cilindro l'altezza non è limitata, quindi il cilindro ha altezza infinita se non ci sono altre disequazioni che la limitano);
- **cono**: è dato da $x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2$.

Nel caso in cui nelle figure sopra compaia qualche valore al denominatore di una delle variabili, significa che quella dimensione specifica non è più circolare ma ellittica: ad esempio il cilindro della figura sopra ha base ellittica in quanto al denominatore di x_2^2 compare 4 e al denominatore di x_3^2 compare 9.

Per capire meglio le figure consiglio di utilizzare il 3D Calculator di GeoGebra (disponibile online), inserendo al posto di x_1, x_2, x_3 le variabili x, y, z e non inserendo disequazioni ma equazioni (=).

Trasformazione delle coordinate

Dopo aver capito come è fatto A , spesso (ma non sempre) è necessario trasformare le coordinate.

Nel caso bidimensionale, quindi in $\mathbb{R}^2$, se sono presenti circonferenze, ellissi o forme simili si utilizzano le coordinate polari:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = a\rho \cos(\theta) \\ x_2 = b\rho \sin(\theta) \end{cases}$$

con $\rho \geq 0$ distanza dall'origine e $0 \leq \theta < 2\pi$ angolo misurato in senso antiorario a partire dal semiasse delle ascisse positive.

Nel caso tridimensionale, quindi in $\mathbb{R}^3$, ci sono due possibilità: le coordinate cilindriche o le coordinate sferiche. Queste sono necessarie, un po' come nel caso bidimensionale, quando non è possibile integrare facilmente determinando gli estremi di integrazione. Ad esempio, per i solidi descritti precedentemente, è conveniente effettuare il passaggio alle coordinate sferiche se è presente una sfera e alle coordinate cilindriche se è presente un cilindro o un cono.

In particolare, le coordinate cilindriche sono definite nel seguente modo:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = a\rho \cos(\theta) \\ x_2 = b\rho \sin(\theta) \\ x_3 = cz \end{cases}$$

dove $\rho \in [0, +\infty[$ è la distanza tra l'origine degli assi e la proiezione del punto P sul piano x_1x_2 , $\theta \in [0, 2\pi[$ è l'angolo formato tra l'asse degli x_1 positivi e la retta congiungente l'origine e la proiezione del punto P sul piano base x_1x_2 e $z \in]-\infty, +\infty[$ è l'altezza del punto P .

Le coordinate sferiche sono invece definite come:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \frac{x_3}{c} = \rho \cos(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = a\rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ x_2 = b\rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ x_3 = c\rho \cos(\theta) \end{cases}$$

dove $\rho \in [0, +\infty[$, $\varphi \in [0, 2\pi[$ e $\theta \in [0, \pi]$ rappresenta la colatitudine ed è l'angolo formato dall'asse degli x_3 positivi con il segmento che unisce l'origine con il punto P .

Nota: nelle equazioni delle figure citate sopra (sia bidimensionali che tridimensionali), nella loro versione completa, al denominatore compaiono i coefficienti a , b e c al quadrato. Questo significa che nell'ellisse citata nella figura di prima, $\frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} \leq 1$, si ha $a = 2$ e $b = 3$. Se ad esempio l'ellisse fosse $2x_2^2 + 3x_3^2 \leq 1$ si avrebbe $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Nel caso in cui sia necessario il cambio di coordinate, sono necessari anche i successivi due passaggi prima di poter integrare.

Sostituzione delle coordinate nelle condizioni originali

Dopo aver effettuato il cambio di coordinate, per determinare i nuovi estremi di integrazione occorre sostituire le coordinate appena trovate nelle condizioni originali di A . Ad esempio, nel caso delle coordinate cilindriche in tre dimensioni, si sostituisce $a\rho \cos(\theta)$ a x_1 , $b\rho \sin(\theta)$ a x_2 e z a x_3 . Dopo di che si svolgono i calcoli e si risolvono tutte le disequazioni presenti in A : se le condizioni sono più stringenti di quelle note, allora gli estremi sono quelli, altrimenti gli estremi restano quelli dati per definizione.

Ad esempio, sempre nelle coordinate cilindriche, si ha $\rho \in [0, +\infty[$. Se eseguendo i calcoli risulta $-3 \leq \rho \leq 3$, si avrà $\rho \in [0, 3]$. Infatti, come detto prima, ρ è una distanza e non può essere negativa.

Calcolo dello jacobiano

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, vale il teorema del cambiamento di variabile:

Siano Ω un aperto in $\mathbb{R}^n$, $T : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. un cambiamento di variabile, $A \in \mathcal{M}_n$, $f : A \rightarrow [0, +\infty]$ oppure $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo inoltre che $A \subseteq T(\Omega)$. Allora:

1. $T^{-1}(A) \in \mathcal{M}_n$;
2. f è integrabile su A se e solo se la funzione $x \rightarrow f(T(x)) \cdot |\det(J_T(x))|$, di dominio $T^{-1}(A)$, è integrabile su $T^{-1}(A)$;
3. nel caso ciò avvenga, $\int_A f(y) dy = \int_{T^{-1}(A)} f(T(x)) \cdot |\det(J_T(x))| dx$.

Occorre quindi determinare lo jacobiano della matrice con i cambiamenti di variabile.

Nel caso delle coordinate polari in due variabili, si ha:

$$\det(J_T(\rho, \theta)) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \rho} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \rho} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a \cos(\theta) & -a \rho \sin(\theta) \\ b \sin(\theta) & b \rho \cos(\theta) \end{pmatrix} = ab\rho$$

Nel caso delle coordinate cilindriche in tre variabili, si ha:

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \rho} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \rho} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial \rho} & \frac{\partial f_3}{\partial \theta} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a \cos(\theta) & -a \rho \sin(\theta) & 0 \\ b \sin(\theta) & b \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = abc\rho$$

Nel caso delle coordinate sferiche in tre variabili, si ha:

$$\begin{aligned} \det(J_T(\rho, \theta, \varphi)) &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \rho} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} & \frac{\partial f_1}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \rho} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} & \frac{\partial f_2}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial f_3}{\partial \rho} & \frac{\partial f_3}{\partial \theta} & \frac{\partial f_3}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \\ &= \det \begin{pmatrix} a \sin(\theta) \cos(\varphi) & a \rho \cos(\theta) \cos(\varphi) & -a \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ b \sin(\theta) \sin(\varphi) & b \rho \cos(\theta) \sin(\varphi) & b \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ c \cos(\theta) & -c \rho \sin(\theta) & 0 \end{pmatrix} = abc\rho^2 \sin(\theta) \end{aligned}$$

Integrazione

Nel caso in cui è richiesto il calcolo della misura di Lebesgue, all'interno degli integrali si metterà semplicemente 1 (da moltiplicare per il modulo dello jacobiano nel caso in cui è stato effettuato il cambiamento di variabile). Se invece è richiesto di risolvere un integrale con una funzione al suo interno, bisogna sostituire in questa funzione tutte le variabili con le stesse del cambiamento di variabile (e anche in questo caso moltiplicare per il modulo dello jacobiano se è stato effettuato il cambiamento di variabile).

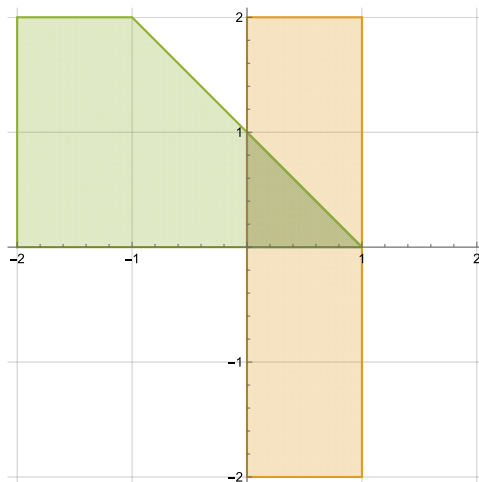
Nota: quando si scrive l'integrale per risolverlo, occorre prestare attenzione all'ordine degli integrali: se in qualche integrale compare una variabile in uno dei due estremi di integrazione, questo non può essere l'integrale più esterno (ovvero l'ultimo da risolvere) in quanto la variabile presente negli estremi non andrebbe via. Occorre quindi lasciare come integrale più esterno uno di quelli senza variabili negli estremi di integrazione.

6.2 Esercizio

Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 - x_1\}$. Calcolare $\int_A (x_1 + 2x_2) dx_1 dx_2$.

A è la porzione di piano in cui x_1 è compresa fra la retta di equazione $x_1 = 0$ e la retta di equazione $x_1 = 1$ (parte in arancione nel grafico) e x_2 è compresa fra la retta di equazione $x_2 = 0$ e la retta di equazione $x_2 = 1 - x_1$ (parte in verde nel grafico).

A è quindi il triangolo di coordinate $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$.



Dato che gli estremi di integrazione sono già definiti, non è necessario trasformare le coordinate. Si ha che

$$x_1 \in [0, 1] \quad x_2 \in [0, 1 - x_1]$$

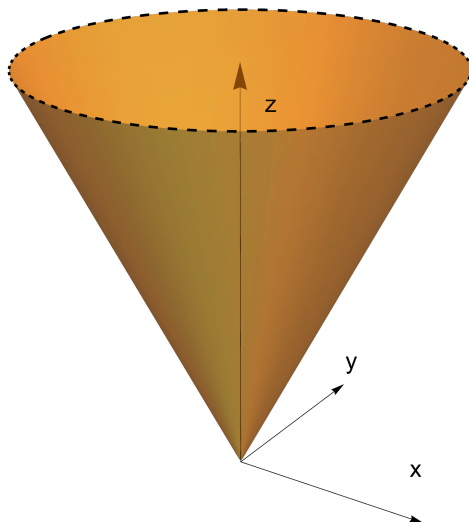
A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di x_2 compare la variabile x_1 , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire la variabile e risolvere l'integrale. Se si integrasse prima rispetto a x_1 e poi rispetto a x_2 resterebbe la variabile x_1 nel risultato).

$$\begin{aligned} \int_A (x_1 + 2x_2) dx_1 dx_2 &= \int_0^1 \int_0^{1-x_1} (x_1 + 2x_2) dx_2 dx_1 = \int_0^1 \left(x_1 \cdot [x_2]_0^{1-x_1} + 2 \cdot \left[\frac{x_2^2}{2} \right]_0^{1-x_1} \right) dx_1 = \\ &= \int_0^1 \left(x_1 \cdot (1 - x_1) + 2 \cdot \frac{(1 - x_1)^2}{2} \right) dx_1 = \int_0^1 (x_1 - x_1^2 + 1 - 2x_1 + x_1^2) dx_1 = \\ &= \int_0^1 (1 - x_1) dx_1 = \left[x_1 - \frac{x_1^2}{2} \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

6.3 Esercizio

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-3x_3^2}}{\sqrt{(x_1^2+x_2^2)}} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è la metà superiore (in cui $x_3 > 0$) di un cono (nota: l'altezza della metà superiore del cono non è limitata).



Essendo A un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cono fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = 1$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq z^2 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq z^2 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq z^2 \\ \rho^2 &\leq z^2 \end{aligned}$$

Ne segue che $-\rho \leq z \leq \rho$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq z$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$z > 0$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in]0, +\infty[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned} \int_A \frac{e^{-3x_3^2}}{\sqrt{(x_1^2 + x_2^2)}} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z \frac{e^{-3z^2}}{\sqrt{(\rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta))}} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z \frac{e^{-3z^2}}{\rho} \cdot \rho d\rho d\theta dz = \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z e^{-3z^2} d\rho d\theta dz = \int_0^{+\infty} e^{-3z^2} \int_0^{2\pi} \int_0^z 1 d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-3z^2} \int_0^{2\pi} [\rho]_0^z d\theta dz = \int_0^{+\infty} e^{-3z^2} \int_0^{2\pi} z d\theta dz = \int_0^{+\infty} z \cdot e^{-3z^2} \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} z \cdot e^{-3z^2} \cdot [\theta]_0^{2\pi} dz = \int_0^{+\infty} z \cdot e^{-3z^2} \cdot 2\pi dz = 2\pi \int_0^{+\infty} z \cdot e^{-3z^2} dz \end{aligned}$$

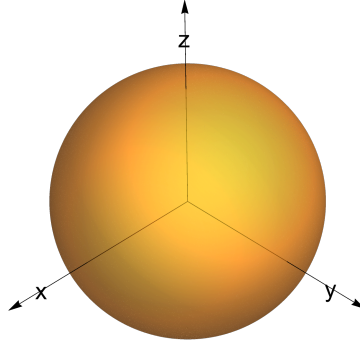
Ponendo $z^2 = u$, si ha $\frac{du}{dz} = 2z$ da cui si ricava $dz = \frac{du}{2z}$. Gli estremi di integrazione restano invariati e si ha quindi

$$2\pi \int_0^{+\infty} e^{-3u} \cdot z \cdot \frac{1}{2z} du = \pi \int_0^{+\infty} e^{-3u} du = \pi \cdot \left[\frac{e^{-3u}}{-3} \right]_0^{+\infty} = \pi \cdot \frac{-1}{-3} = \frac{\pi}{3}$$

6.4 Esercizio

Sia $A = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| \leq 3\}$. Calcolare $\int_A \sin(\|x\|) dx$.

A si può anche scrivere come $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \leq 3\}$ e si può togliere la radice al primo membro elevando entrambi i membri al quadrato, ottenendo $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. A è quindi una sfera di raggio 3.



Essendo A una sfera, conviene passare alle coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x_1 = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ x_3 = \rho \cos(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, \varphi) = (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi), \rho \sin(\theta) \sin(\varphi), \rho \cos(\theta))$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nella condizione di A .

Si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi))^2 + (\rho \sin(\theta) \sin(\varphi))^2 + (\rho \cos(\theta))^2 &\leq 9 \\ \rho^2 \sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \rho^2 \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \rho^2 \cos^2(\theta) &\leq 9 \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \cos^2(\theta)] &\leq 9 \\ \rho^2 \cdot \{\sin^2(\theta) \cdot [\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)] + \cos^2(\theta)\} &\leq 9 \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)] &\leq 9 \\ \rho^2 &\leq 9 \end{aligned}$$

Ne segue che $-3 \leq \rho \leq 3$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 3$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 3] \quad \theta \in [0, \pi] \quad \varphi \in [0, 2\pi[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, \varphi)) = \det \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) & \rho \cos(\theta) \cos(\varphi) & -\rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) & \rho \cos(\theta) \sin(\varphi) & \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \end{pmatrix} = \rho^2 \sin(\theta)$$

A questo punto si può calcolare l'integrale.

$$\begin{aligned} \int_A \sin(\|x\|) dx &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^3 \sin(\rho) \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, \varphi))| d\rho d\varphi d\theta = \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^3 \sin(\rho) \cdot (\rho^2 \sin(\theta)) d\rho d\varphi d\theta = \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \int_0^3 (\rho^2 \sin(\rho)) d\rho d\varphi d\theta \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale interno per parti:

$$\begin{aligned} f &= \rho^2 \rightarrow f' = 2\rho \\ g' &= \sin(\rho) \rightarrow g = -\cos(\rho) \end{aligned}$$

$$\int_0^3 (\rho^2 \sin(\rho)) d\rho = [-\rho^2 \cos(\rho)]_0^3 - \int_0^3 (-2\rho \cos(\rho)) d\rho = -9 \cos(3) + 2 \int_0^3 (\rho \cos(\rho)) d\rho$$

Integrando di nuovo per parti:

$$\begin{aligned} f &= \rho \rightarrow f' = 1 \\ g' &= \cos(\rho) \rightarrow g = \sin(\rho) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -9 \cos(3) + 2 \int_0^3 (\rho \cos(\rho)) d\rho &= -9 \cos(3) + 2 \cdot \left\{ [\rho \sin(\rho)]_0^3 - \int_0^3 \sin(\rho) d\rho \right\} = \\ &= -9 \cos(3) + 2 \cdot \{ 3 \sin(3) - [-\cos(\rho)]_0^3 \} = -7 \cos(3) + 6 \sin(3) - 2 \end{aligned}$$

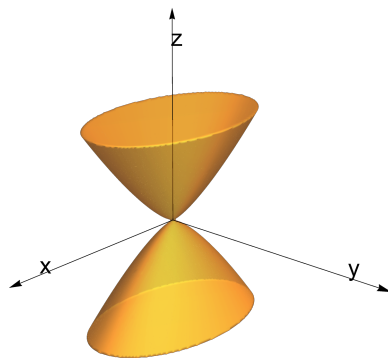
Risolto il primo integrale, si ha:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} (-7 \cos(3) + 6 \sin(3) - 2) d\varphi d\theta &= (-7 \cos(3) + 6 \sin(3) - 2) \cdot \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} 1 d\varphi d\theta = \\ &= (-7 \cos(3) + 6 \sin(3) - 2) \cdot 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = (-7 \cos(3) + 6 \sin(3) - 2) \cdot 2\pi \cdot [-\cos(\theta)]_0^\pi = \\ &= (-7 \cos(3) + 6 \sin(3) - 2) \cdot 4\pi \end{aligned}$$

6.5 Esame del 19/07/2019

Calcolare $L_3(A)$, con $A = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq |x_3|^{\frac{3}{2}}, |x_3| \leq 1 \right\}$.

A è un cono di cui si prende soltanto la parte in cui $|x_3| \leq 1$, ovvero $-1 \leq x_3 \leq 1$.



Essendo A un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cono fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = \frac{1}{2}$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1}{1} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{\frac{1}{2}} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{1} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \frac{1}{2}\rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \frac{1}{2}\rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$(\rho \cos(\theta))^2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\rho \sin(\theta) \right)^2 \leq |z|^{\frac{3}{2}}$$

$$\rho^2 \cos^2(\theta) + 4 \cdot \frac{1}{4}\rho^2 \sin^2(\theta) \leq |z|^{\frac{3}{2}}$$

$$\rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) \leq |z|^{\frac{3}{2}}$$

$$\rho^2 \leq |z|^{\frac{3}{2}}$$

$$\rho^2 \leq \sqrt{|z|^3}$$

Ne segue che $-\sqrt[4]{|z|^3} \leq \rho \leq \sqrt[4]{|z|^3}$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq \sqrt[4]{|z|^3}$, ovvero $0 \leq \rho \leq |z|^{\frac{3}{4}}$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$-1 \leq z \leq 1$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in \left[0, |z|^{\frac{3}{4}} \right] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [-1, 1]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\begin{aligned}\det(J_T(\rho, \theta, z)) &= \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \frac{1}{2} \sin(\theta) & \frac{1}{2} \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \rho \cos^2(\theta) + \frac{1}{2} \rho \sin^2(\theta) = \\ &= \frac{1}{2} \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \frac{1}{2} \rho\end{aligned}$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned}L_3(A) &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{|z|^{\frac{3}{4}}} 1 \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{|z|^{\frac{3}{4}}} \frac{1}{2} \rho d\rho d\theta dz = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{|z|^{\frac{3}{4}}} \rho d\rho d\theta dz = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^{|z|^{\frac{3}{4}}} d\theta dz = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{|z|^{\frac{3}{2}}}{2} d\theta dz = \frac{1}{4} \cdot \int_{-1}^1 |z|^{\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz = \frac{1}{4} \cdot \int_{-1}^1 |z|^{\frac{3}{2}} \cdot 2\pi dz = \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \int_{-1}^1 |z|^{\frac{3}{2}} dz =\end{aligned}$$

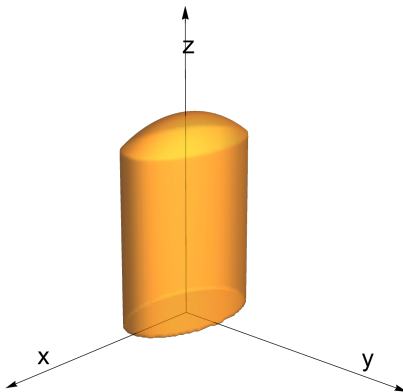
Per risolvere l'integrale si può notare che gli estremi di integrazione sono -1 e 1. Si può allora togliere il modulo integrando fra 0 e 1 e moltiplicando poi il risultato per 2:

$$\frac{\pi}{2} \cdot \int_{-1}^1 |z|^{\frac{3}{2}} dz = \pi \cdot \int_0^1 z^{\frac{3}{2}} dz = \pi \cdot \left[\frac{z^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right]_0^1 = \pi \cdot \left[\frac{2}{5} \sqrt{z^5} \right]_0^1 = \frac{2}{5} \pi$$

6.6 Esame del 04/02/2020

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

A è la parte di positiva di un cilindro ellittico che si interseca con una sfera.



Essendo A l'intersezione tra una sfera e un cilindro, si possono usare indifferentemente sia le coordinate cilindriche che le coordinate sferiche. Per comodità si utilizzeranno le cilindriche. Data la sfera e il cilindro nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = \frac{1}{2}$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1}{1} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{\frac{1}{2}} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{1} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \frac{1}{2}\rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \frac{1}{2}\rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$z \geq 0$$

Dalla terza condizione si ricava:

$$(\rho \cos(\theta))^2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\rho \sin(\theta)\right)^2 \leq 1$$

$$\rho^2 \cos^2(\theta) + 4 \cdot \frac{1}{4}\rho^2 \sin^2(\theta) \leq 1$$

$$\rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) \leq 1$$

$$\rho^2 \leq 1$$

Ne segue che $-1 \leq \rho \leq 1$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 1$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$(\rho \cos(\theta))^2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\rho \sin(\theta)\right)^2 + z^2 \leq 4$$

$$\rho^2 \cos^2(\theta) + 4 \cdot \frac{1}{4}\rho^2 \sin^2(\theta) + z^2 \leq 4$$

$$\rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) + z^2 \leq 4$$

$$\rho^2 + z^2 \leq 4$$

$$z^2 \leq 4 - \rho^2$$

Ne segue che $-\sqrt{4-\rho^2} \leq z \leq \sqrt{4-\rho^2}$. Dato però che ρ può assumere solo valori compresi tra 0 e 1, $-\sqrt{4-\rho^2}$ varia nell'intervallo di estremi $-\sqrt{3}$ e -2 , che sono entrambi negativi. Questo è in contraddizione con la prima condizione e di conseguenza $0 \leq z \leq \sqrt{4-\rho^2}$. Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 1] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, \sqrt{4-\rho^2}]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\begin{aligned} \det(J_T(\rho, \theta, z)) &= \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \frac{1}{2} \sin(\theta) & \frac{1}{2}\rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\rho \cos^2(\theta) + \frac{1}{2}\rho \sin^2(\theta) = \\ &= \frac{1}{2}\rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \frac{1}{2}\rho \end{aligned}$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di z compare la variabile ρ , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned} L_3(A) &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} 1 \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\theta dz d\rho = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\rho d\theta dz d\rho = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \rho \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz d\rho = \frac{1}{2} \int_0^1 \rho \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} 2\pi dz d\rho = \\ &= \pi \int_0^1 \rho \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} 1 dz d\rho = \pi \int_0^1 \rho \cdot \sqrt{4-\rho^2} d\rho \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale per sostituzione, ponendo $u = 4 - \rho^2$. Derivando rispetto a ρ si ha $\frac{du}{d\rho} = -2\rho$, da cui segue $d\rho = -\frac{1}{2\rho} du$. L'estremo inferiore di integrazione diventa $4 - 0^2 = 4$ e quello superiore diventa $4 - 1^2 = 3$. Si ha quindi

$$\begin{aligned} L_3(A) &= \pi \cdot \int_4^3 \rho \cdot \sqrt{u} \left(-\frac{1}{2\rho}\right) du = -\frac{\pi}{2} \cdot \int_4^3 \sqrt{u} du = -\frac{\pi}{2} \cdot \int_4^3 u^{\frac{1}{2}} du = \\ &= -\frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_4^3 = -\frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{2}{3}\sqrt{u^3}\right]_4^3 = -\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\sqrt{3^3} - \frac{2}{3}\sqrt{4^3}\right) = \\ &= -\frac{\pi}{2} \cdot \left(2\sqrt{3} - \frac{16}{3}\right) = -\pi \cdot \left(\sqrt{3} - \frac{8}{3}\right) = \pi \cdot \left(\frac{8}{3} - \sqrt{3}\right) \end{aligned}$$

6.7 Esame del 09/02/2021

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, (4 - x_3)^2\}\}$. Allora $L_3(A) =$

1. $\frac{32\pi}{3}$.
2. $\frac{16\pi}{3}$.
3. $\frac{8\pi}{3}$.
4. nessuna delle precedenti.

Nella seconda condizione di A compare la funzione $\min$. Per capire com'è fatto A occorre prima definire la funzione $\min$. Si ha

$$\min\{4, (4 - x_3)^2\} = \begin{cases} 4 & \text{quando } 4 \leq (4 - x_3)^2 \\ (4 - x_3)^2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizzando il primo caso, si ha

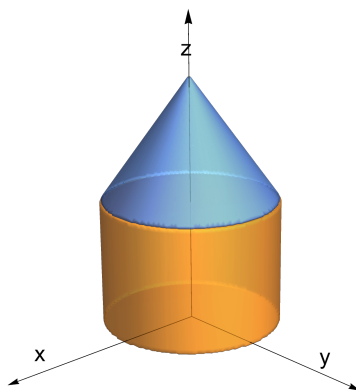
$$\begin{aligned} 4 &\leq (4 - x_3)^2 \\ 4 &\leq 16 - 8x_3 + x_3^2 \\ x_3^2 - 8x_3 + 12 &\geq 0 \end{aligned}$$

La cui soluzione è $x_3 \leq 2 \vee x_3 \geq 6$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $2 < x_3 < 6$. Dato che dalla prima condizione di A si ha $0 \leq x_3 \leq 4$, significa che quando $0 \leq x_3 \leq 2$, $\min\{4, (4 - x_3)^2\} = 4$ e quando $2 < x_3 \leq 4$, $\min\{4, (4 - x_3)^2\} = (4 - x_3)^2$. Si scompone quindi A in due casi:

$$A = A_1 \cup A_2$$

In cui

$$\begin{aligned} A_1 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 2, x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \\ A_2 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2 < x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq (4 - x_3)^2\} \end{aligned}$$



A_1 è un cilindro di raggio 2 e di altezza 2.

A_2 è invece un cono traslato verticalmente, lungo l'asse x_3 , di 4. Dato che x_3 è compreso fra 2 e 4 e ad altezza $x_3 = 4$ si sa già che il cono ha raggio nullo, è sufficiente sapere quanto vale il suo raggio a $x_3 = 2$. Sostituendo $x_3 = 2$ dentro $(4 - x_3)^2$ si ricava il raggio di $4 - 2 = 2$.

Avendo definito come è fatto A , risulta semplice ricavare $L_3(A)$ con le formule dei volumi di un cilindro e di un cono:

$$L_3(A_1) = h \cdot \pi r^2 = 2 \cdot \pi \cdot 2^2 = 8\pi$$

$$L_3(A_2) = \frac{h \cdot \pi r^2}{3} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 2^2}{3} = \frac{8\pi}{3}$$

Da cui

$$L_3(A) = L_3(A_1) + L_3(A_2) = \frac{24\pi + 8\pi}{3} = \frac{32\pi}{3}$$

In alternativa, ci si può complicare la vita integrando.

Essendo A_1 un cilindro e A_2 un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. In entrambi i casi si ha $a = 1$, $b = 1$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A_1 e A_2 .

Si comincia con A_1 . Dalla prima condizione si ricava:

$$0 \leq z \leq 2$$

Dalla seconda condizione si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq 4 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq 4 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq 4 \\ \rho^2 &\leq 4 \end{aligned}$$

Ne segue che $-2 \leq \rho \leq 2$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 2$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 2] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, 2]$$

Si passa ora ad A_2 . Dalla prima condizione si ricava:

$$2 < z \leq 4$$

Dalla seconda condizione si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq (4 - z)^2 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq (4 - z)^2 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq (4 - z)^2 \\ \rho^2 &\leq (4 - z)^2 \end{aligned}$$

Ne segue che $-4 + z \leq \rho \leq 4 - z$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 4 - z$ (dalla prima condizione infatti si vede che $2 < z \leq 4$ e quindi $-4 + z$ sarà sempre negativo).

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 4 - z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in]2, 4]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

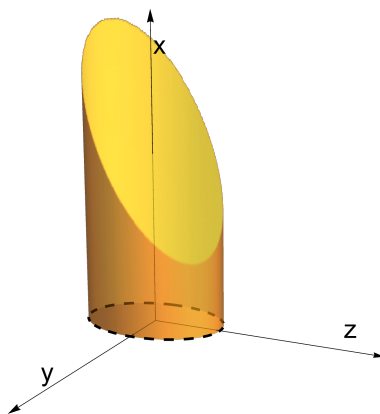
A questo punto si può calcolare $L_3(A) = L_3(A_1) + L_3(A_2)$ (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ di A_2 compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned} L_3(A) &= L_3(A_1) + L_3(A_2) = \\ &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 1 \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz + \int_2^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{4-z} 1 \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho d\rho d\theta dz + \int_2^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{4-z} \rho d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^2 d\theta dz + \int_2^4 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^{4-z} d\theta dz = \\ &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \frac{4}{2} d\theta dz + \int_2^4 \int_0^{2\pi} \frac{(4-z)^2}{2} d\theta dz = \\ &= 2 \cdot \int_0^2 \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz + \frac{1}{2} \int_2^4 (4-z)^2 \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz = \\ &= 2 \cdot 2\pi \int_0^2 1 dz + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \int_2^4 (4-z)^2 dz = \\ &= 2 \cdot 2\pi \cdot 2 + \pi \cdot \int_2^4 (z^2 - 8z + 16) dz = \\ &= 8\pi + \pi \cdot \left[\frac{z^3}{3} - 8\frac{z^2}{2} + 16z \right]_2^4 = \\ &= 8\pi + \pi \cdot \left(\frac{64}{3} - 64 + 64 - \frac{8}{3} + 16 - 32 \right) = \\ &= 8\pi + \pi \cdot \left(\frac{56}{3} - 16 \right) = 8\pi + \frac{8\pi}{3} = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

6.8 Esame del 21/06/2021

Calcolare $L_3(A)$, con $A = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \right\}$.

A è un cilindro con base ellittica di equazione $\frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} = 1$ delimitato dal piano di equazione $x_1 = 0$ e dal piano di equazione $x_1 + x_2 + x_3 = 6$.



Essendo A un cilindro con base ellittica delimitato da due piani, conviene passare alle coordinate cilindriche. Data l'ellisse fornita nel testo dell'esercizio, si ha $a = 2$ e $b = 3$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} x_1 = z \\ \frac{x_2}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_3}{b} = \rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = z \\ x_2 = a\rho \cos(\theta) \\ x_3 = b\rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = z \\ x_2 = 2\rho \cos(\theta) \\ x_3 = 3\rho \sin(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (2\rho \cos(\theta), 3\rho \sin(\theta), z)$ (nota: in questo caso si usa x_1 per la coordinata z in quanto l'ellisse fornita nel testo dell'esercizio ha come componenti x_2 e x_3).

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\begin{aligned} \frac{(2\rho \cos(\theta))^2}{4} + \frac{(3\rho \sin(\theta))^2}{9} &\leq 1 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq 1 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq 1 \\ \rho^2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Ne segue che $-1 \leq \rho \leq 1$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 1$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$z \geq 0$$

Dalla terza condizione si ricava:

$$\begin{aligned} 2\rho \cos(\theta) + 3\rho \sin(\theta) + z &\leq 6 \\ z &\leq 6 - 2\rho \cos(\theta) - 3\rho \sin(\theta) \end{aligned}$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 1] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, 6 - 2\rho \cos(\theta) - 3\rho \sin(\theta)]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\begin{aligned}\det(J_T(\rho, \theta, z)) &= \det \begin{pmatrix} 2 \cos(\theta) & -2\rho \sin(\theta) & 0 \\ 3 \sin(\theta) & 3\rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= 6\rho \cos^2(\theta) + 6\rho \sin^2(\theta) = 6\rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = 6\rho\end{aligned}$$

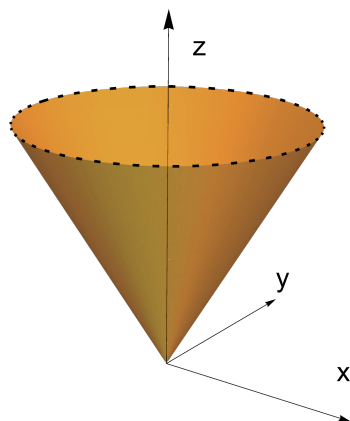
A questo punto si può calcolare $L_3(A)$ (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di z compaiono altre variabili, questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire le variabili con gli altri integrali).

$$\begin{aligned}L_3(A) &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{6-2\rho \cos(\theta)-3\rho \sin(\theta)} 1 \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| dz d\theta d\rho = \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{6-2\rho \cos(\theta)-3\rho \sin(\theta)} 6\rho dz d\theta d\rho = 6 \int_0^1 \rho \int_0^{2\pi} \int_0^{6-2\rho \cos(\theta)-3\rho \sin(\theta)} 1 dz d\theta d\rho = \\ &= 6 \int_0^1 \rho \int_0^{2\pi} 6 - 2\rho \cos(\theta) - 3\rho \sin(\theta) d\theta d\rho = 6 \int_0^1 \rho \cdot [6\theta - 2\rho \sin(\theta) + 3\rho \cos(\theta)]_0^{2\pi} d\rho = \\ &= 6 \int_0^1 \rho \cdot (12\pi + 3\rho - 3\rho) d\rho = 72\pi \int_0^1 \rho d\rho = 72\pi \cdot \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^1 = 72\pi \cdot \frac{1}{2} = 36\pi\end{aligned}$$

6.9 Esame del 20/07/2021

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_3^2, x_3^{-5}\}|x_1|$.

A è la metà superiore (in cui $x_3 \geq 0$) di un cono (nota: l'altezza della metà superiore del cono non è limitata).



Essendo A un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cono fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = 1$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$z \geq 0$$

Dalla seconda condizione si ricava:

$$(\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 \leq z^2$$

$$\rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) \leq z^2$$

$$\rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) \leq z^2$$

$$\rho^2 \leq z^2$$

Ne segue che $-z \leq \rho \leq z$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq z$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, +\infty[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned} \int_A \min\{x_3^2, x_3^{-5}\} |x_1| dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z \min\{z^2, z^{-5}\} \cdot |\rho \cos(\theta)| \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z \min\{z^2, z^{-5}\} \cdot |\rho \cos(\theta)| \cdot \rho d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \min\{z^2, z^{-5}\} \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| \int_0^z \rho^2 d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \min\{z^2, z^{-5}\} \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| \cdot \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^z d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \min\{z^2, z^{-5}\} \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| \cdot \frac{z^3}{3} d\theta dz = \frac{1}{3} \cdot \int_0^{+\infty} z^3 \cdot \min\{z^2, z^{-5}\} \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| d\theta dz = \end{aligned}$$

Si risolve per comodità l'integrale interno a parte.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| d\theta &= \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \cos(\theta) d\theta + \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} -\cos(\theta) d\theta = \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \cos(\theta) d\theta - \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \cos(\theta) d\theta = \\ &= [\sin(\theta)]_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} - [\sin(\theta)]_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} = [1 - (-1)] - [-1 - 1] = 4 \end{aligned}$$

Tornando all'integrale:

$$\frac{1}{3} \cdot \int_0^{+\infty} z^3 \cdot \min\{z^2, z^{-5}\} \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| d\theta dz = \frac{4}{3} \cdot \int_0^{+\infty} z^3 \cdot \min\{z^2, z^{-5}\} dz$$

Per procedere occorre studiare la funzione $\min\{z^2, z^{-5}\}$. Si ha

$$\min\{z^2, z^{-5}\} = \begin{cases} z^2 & \text{quando } z^2 \leq z^{-5} \\ z^{-5} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizzando il primo caso, si ha

$$\begin{aligned} z^2 &\leq z^{-5} \\ z^2 &\leq \frac{1}{z^5} \\ z^7 &\leq 1 \end{aligned}$$

La cui soluzione è $z \leq 1$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $z > 1$.

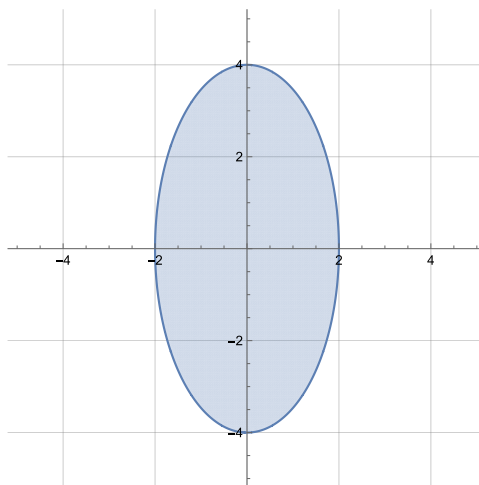
Occorre quindi spezzare l'integrale da 0 a $+\infty$ in due integrali: il primo ha come estremi 0 e 1 e $\min\{z^2, z^{-5}\} = z^2$ mentre il secondo ha come estremi 1 e $+\infty$ e $\min\{z^2, z^{-5}\} = z^{-5}$.

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} \cdot \int_0^{+\infty} z^3 \cdot \min\{z^2, z^{-5}\} dz &= \frac{4}{3} \cdot \int_0^1 z^3 \cdot z^2 dz + \frac{4}{3} \int_1^{+\infty} z^3 \cdot z^{-5} dz = \\ &= \frac{4}{3} \cdot \int_0^1 z^5 dz + \frac{4}{3} \int_1^{+\infty} z^{-2} dz = \frac{4}{3} \cdot \left[\frac{z^6}{6}\right]_0^1 + \frac{4}{3} \cdot \left[-\frac{1}{z}\right]_1^{+\infty} = \\ &= \frac{4}{18} + \frac{4}{3} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

6.10 Esame del 03/09/2021

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$, con $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 4\}$, $f(x_1, x_2) = \max \left\{ x_1 + \frac{x_2}{2}, x_1 - \frac{x_2}{2} \right\}$.

A è l'area interna di un'ellisse.



Essendo A un'ellisse, conviene passare alle coordinate polari. Data l'ellisse fornita nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$ e $b = 2$.

Passando alle coordinate polari:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1}{1} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{2} = \rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = 2\rho \sin(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta) = (\rho \cos(\theta), 2\rho \sin(\theta))$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nella condizione di A .

Si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + \frac{(2\rho \sin(\theta))^2}{4} &\leq 4 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \frac{4\rho^2 \sin^2(\theta)}{4} &\leq 4 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq 4 \\ \rho^2 &\leq 4 \end{aligned}$$

Ne segue che $-2 \leq \rho \leq 2$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 2$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 2] \quad \theta \in [0, 2\pi[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) \\ 2 \sin(\theta) & 2\rho \cos(\theta) \end{pmatrix} = 2\rho \cos^2(\theta) + 2\rho \sin^2(\theta) = 2\rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = 2\rho$$

A questo punto si può calcolare l'integrale.

$$\begin{aligned}
& \int_A \max \left\{ x_1 + \frac{x_2}{2}, x_1 - \frac{x_2}{2} \right\} dx_1 dx_2 = \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \max \left\{ \rho \cos(\theta) + \frac{2\rho \sin(\theta)}{2}, \rho \cos(\theta) - \frac{2\rho \sin(\theta)}{2} \right\} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta))| d\rho d\theta = \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \} \cdot 2\rho d\rho d\theta = \\
&= 2 \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^2 \max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \} \cdot \rho d\rho d\theta =
\end{aligned}$$

Per procedere occorre studiare la funzione $\max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \}$. Si ha

$$\begin{aligned}
& \max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \} = \\
&= \begin{cases} \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) & \text{quando } \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) \geq \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \\ \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) & \text{altrimenti} \end{cases}
\end{aligned}$$

Analizzando il primo caso, si ha

$$\rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) \geq \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta)$$

$$2\rho \sin(\theta) \geq 0$$

La cui soluzione è $0 \leq \theta \leq \pi$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $\pi < \theta < 2\pi$. Occorre quindi spezzare l'integrale su θ in due integrali: il primo ha come estremi 0 e π e

$$\max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \} = \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta)$$

mentre il secondo ha come estremi π e 2π e

$$\max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \} = \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta)$$

Tornando all'integrale, si ha

$$\begin{aligned}
& 2 \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^2 \max \{ \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta) \} \cdot \rho d\rho d\theta = \\
& 2 \cdot \int_0^\pi \int_0^2 (\rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta)) \cdot \rho d\rho d\theta + 2 \cdot \int_\pi^{2\pi} \int_0^2 (\rho \cos(\theta) - \rho \sin(\theta)) \cdot \rho d\rho d\theta = \\
&= 2 \cdot \int_0^\pi \int_0^2 (\cos(\theta) + \sin(\theta)) \cdot \rho^2 d\rho d\theta + 2 \cdot \int_\pi^{2\pi} \int_0^2 (\cos(\theta) - \sin(\theta)) \cdot \rho^2 d\rho d\theta = \\
&= 2 \cdot \int_0^\pi (\cos(\theta) + \sin(\theta)) \int_0^2 \rho^2 d\rho d\theta + 2 \cdot \int_\pi^{2\pi} (\cos(\theta) - \sin(\theta)) \int_0^2 \rho^2 d\rho d\theta = \\
&= 2 \cdot \int_0^\pi (\cos(\theta) + \sin(\theta)) \int_0^2 \rho^2 d\rho d\theta + 2 \cdot \int_\pi^{2\pi} (\cos(\theta) - \sin(\theta)) \int_0^2 \rho^2 d\rho d\theta = \\
&= 2 \cdot \int_0^\pi (\cos(\theta) + \sin(\theta)) \cdot \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^2 d\theta + 2 \cdot \int_\pi^{2\pi} (\cos(\theta) - \sin(\theta)) \cdot \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^2 d\theta = \\
&= \frac{16}{3} \cdot \int_0^\pi (\cos(\theta) + \sin(\theta)) d\theta + \frac{16}{3} \cdot \int_\pi^{2\pi} (\cos(\theta) - \sin(\theta)) d\theta = \\
&= \frac{16}{3} \cdot [\sin(\theta) - \cos(\theta)]_0^\pi + \frac{16}{3} \cdot [\sin(\theta) + \cos(\theta)]_\pi^{2\pi} = \\
&= \frac{16}{3} \cdot (0 + 1 - 0 + 1) + \frac{16}{3} \cdot (0 + 1 - 0 + 1) = \frac{64}{3}
\end{aligned}$$

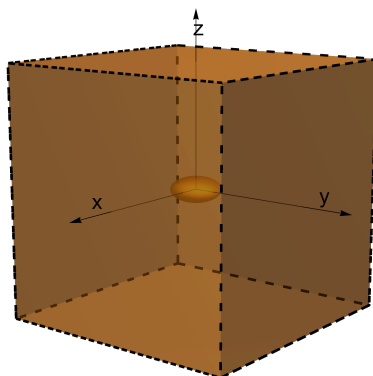
6.11 Esame del 10/01/2022

Calcolare l'integrale

$$\int_A \min \left\{ \frac{x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2}{2}, (x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2)^{-2} \right\} dx_1 dx_2 dx_3$$

con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \geq 1\}$.

A è tutto lo spazio tridimensionale al di fuori della sfera ellittica fornita nel testo.



Dato che è presente ovunque la stessa equazione di una sfera, conviene passare alle coordinate sferiche. Data la sfera fornita nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = 1$ e $c = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{2}$.

Passando alle coordinate sferiche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \frac{x_3}{c} = \rho \cos(\theta) \end{cases} = \begin{cases} x_1 = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \frac{x_3}{\frac{1}{2}} = \rho \cos(\theta) \end{cases} = \begin{cases} x_1 = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ x_3 = \frac{1}{2} \rho \cos(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, \varphi) = (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi), \rho \sin(\theta) \sin(\varphi), \frac{1}{2} \rho \cos(\theta))$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nella condizione di A .

Si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi))^2 + (\rho \sin(\theta) \sin(\varphi))^2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2} \rho \cos(\theta) \right)^2 &\geq 1 \\ \rho^2 \sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \rho^2 \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + 4 \cdot \frac{1}{4} \rho^2 \cos^2(\theta) &\geq 1 \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \cos^2(\theta)] &\geq 1 \\ \rho^2 \cdot \{ \sin^2(\theta) \cdot [\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)] + \cos^2(\theta) \} &\geq 1 \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)] &\geq 1 \\ \rho^2 &\geq 1 \end{aligned}$$

Ne segue che $\rho \leq -1 \vee \rho \geq 1$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $\rho \geq 1$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [1, +\infty[\quad \theta \in [0, \pi] \quad \varphi \in [0, 2\pi[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, \varphi)) = \det \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) & \rho \cos(\theta) \cos(\varphi) & -\rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) & \rho \cos(\theta) \sin(\varphi) & \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \frac{1}{2} \cos(\theta) & -\frac{1}{2} \rho \sin(\theta) & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta)$$

A questo punto si può calcolare l'integrale.

$$\begin{aligned}
& \int_A \min \left\{ \frac{x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2}{2}, (x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2)^{-2} \right\} dx_1 dx_2 dx_3 = \\
& = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_1^{+\infty} \min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, (\rho^2)^{-2} \right\} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, \varphi))| d\rho d\varphi d\theta = \\
& = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_1^{+\infty} \min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, \frac{1}{\rho^4} \right\} \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\varphi d\theta
\end{aligned}$$

Per proseguire occorre studiare la funzione $\min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, \frac{1}{\rho^4} \right\}$. Si ha

$$\min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, \frac{1}{\rho^4} \right\} = \begin{cases} \frac{\rho^2}{2} & \text{quando } \frac{\rho^2}{2} \leq \frac{1}{\rho^4} \\ \frac{1}{\rho^4} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizzando il primo caso, si ha

$$\begin{aligned}
\frac{\rho^2}{2} & \leq \frac{1}{\rho^4} \\
\rho^4 \cdot \frac{\rho^2}{2} & \leq 1 \\
\rho^6 & \leq 2
\end{aligned}$$

La cui soluzione è $-\sqrt[6]{2} \leq \rho \leq \sqrt[6]{2}$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $\rho < \sqrt[6]{2} \vee \rho > \sqrt[6]{2}$. Occorre quindi spezzare l'integrale su ρ in due integrali: il primo ha come estremi 1 e $\sqrt[6]{2}$ ($\approx 1,12$) e

$$\min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, \frac{1}{\rho^4} \right\} = \frac{\rho^2}{2}$$

mentre il secondo ha come estremi $\sqrt[6]{2}$ e $+\infty$ e

$$\min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, \frac{1}{\rho^4} \right\} = \frac{1}{\rho^4}$$

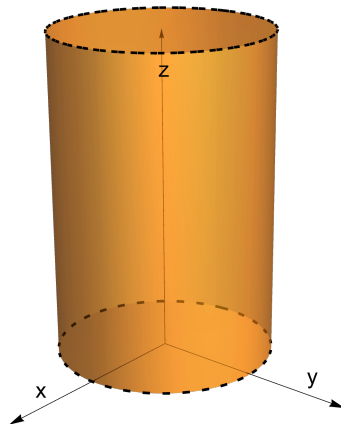
Tornando all'integrale, si ha

$$\begin{aligned}
& \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_1^{+\infty} \min \left\{ \frac{\rho^2}{2}, \frac{1}{\rho^4} \right\} \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\varphi d\theta = \\
& = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt[6]{2}} \frac{\rho^2}{2} \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\varphi d\theta + \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt[6]{2}}^{+\infty} \frac{1}{\rho^4} \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\varphi d\theta = \\
& = \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt[6]{2}} \rho^4 d\rho d\varphi d\theta + \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt[6]{2}}^{+\infty} \rho^{-2} d\rho d\varphi d\theta = \\
& = \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_1^{\sqrt[6]{2}} d\varphi d\theta + \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^{-1}}{-1} \right]_{\sqrt[6]{2}}^{+\infty} d\varphi d\theta = \\
& = \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \frac{2^{\frac{5}{6}} - 1}{5} d\varphi d\theta + \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt[6]{2}} d\varphi d\theta = \\
& = \frac{2^{\frac{5}{6}} - 1}{20} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} 1 d\varphi d\theta + \frac{1}{2\sqrt[6]{2}} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_0^{2\pi} 1 d\varphi d\theta = \\
& = \frac{2^{\frac{5}{6}} - 1}{20} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot 2\pi d\theta + \frac{1}{2\sqrt[6]{2}} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot 2\pi d\theta = \\
& = \frac{(2^{\frac{5}{6}} - 1) \cdot \pi}{10} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta + \frac{\pi}{\sqrt[6]{2}} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = \\
& = \frac{(2^{\frac{5}{6}} - 1) \cdot \pi}{10} \cdot [-\cos(\theta)]_0^\pi + \frac{\pi}{\sqrt[6]{2}} \cdot [-\cos(\theta)]_0^\pi = \frac{(2^{\frac{5}{6}} - 1) \cdot \pi}{5} + \frac{2\pi}{\sqrt[6]{2}}
\end{aligned}$$

6.12 Esame del 20/06/2022

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{(x_1^2 + x_2^2)^2}{9 + x_3 + x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è un cilindro di altezza infinita con $x_3 \geq 0$.



Essendo A un cilindro, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cilindro fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$ e $b = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq 4 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq 4 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq 4 \\ \rho^2 &\leq 4 \end{aligned}$$

Ne segue che $-2 \leq \rho \leq 2$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 2$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$z \geq 0$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 2] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, +\infty[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può integrare.

$$\begin{aligned}
\int_A \frac{(x_1^2 + x_2^2)^2}{9 + x_3 + x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{(\rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta))^2}{9 + z + z^2} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\
&= \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{(\rho^2)^2}{9 + z + z^2} \cdot \rho d\rho d\theta dz = \int_0^\infty \frac{1}{9 + z + z^2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^5 d\rho d\theta dz = \\
&= \int_0^\infty \frac{1}{9 + z + z^2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^2 d\theta dz = \int_0^\infty \frac{1}{9 + z + z^2} \int_0^{2\pi} \frac{64}{6} d\theta dz = \\
&= \int_0^\infty \frac{1}{9 + z + z^2} \cdot \frac{64}{3} \pi dz = \frac{64}{3} \pi \int_0^\infty \frac{1}{9 + z + z^2} dz
\end{aligned}$$

Per risolvere l'integrale l'idea è quella di manipolare la frazione per riscriverla nella forma $\frac{1}{z^2+1}$, in modo tale da ottenere la funzione arctan integrando. Per farlo si inizia scrivendo una parte del denominatore come $(z + \frac{1}{2})^2$, che è uguale a $z^2 + z + \frac{1}{4}$. Dato che nella frazione originale al denominatore compare un 9, per ottenere lo stesso risultato si deve avere $(z + \frac{1}{2})^2 + \frac{35}{4}$. Si ha quindi

$$\begin{aligned}
\frac{64}{3} \pi \int_0^\infty \frac{1}{9 + z + z^2} dz &= \frac{64}{3} \pi \int_0^\infty \frac{1}{(z + \frac{1}{2})^2 + \frac{35}{4}} dz = \frac{64}{3} \pi \int_0^\infty \frac{1}{\frac{35}{4} \cdot \left(\frac{(z + \frac{1}{2})^2}{(\frac{35}{4})} + 1 \right)} dz = \\
&= \frac{64}{3} \pi \cdot \frac{4}{35} \int_0^\infty \frac{1}{\left(\frac{z + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{35}}{2}} \right)^2 + 1} dz = \frac{256}{105} \pi \int_0^\infty \frac{1}{\left(\frac{2z+1}{\sqrt{35}} \right)^2 + 1} dz
\end{aligned}$$

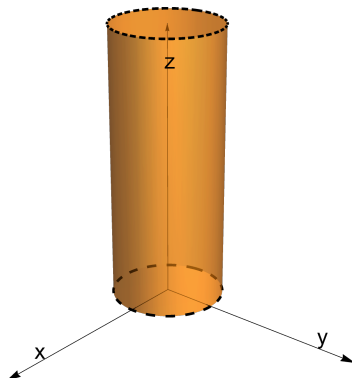
A questo punto si può sostituire $u = \frac{2z+1}{\sqrt{35}}$. Segue che $\frac{du}{dz} = \frac{2}{\sqrt{35}}$ da cui si ricava $dz = \frac{\sqrt{35}}{2} du$. L'estremo inferiore di integrazione diventa $\frac{2 \cdot 0 + 1}{\sqrt{35}} = \frac{1}{\sqrt{35}}$ mentre quello superiore diventa $\frac{2 \cdot \infty + 1}{\sqrt{35}} = \infty$. Si ha

$$\begin{aligned}
\frac{256}{105} \pi \int_0^\infty \frac{1}{\left(\frac{2z+1}{\sqrt{35}} \right)^2 + 1} dz &= \frac{256}{105} \pi \int_{\frac{1}{\sqrt{35}}}^\infty \frac{1}{u^2 + 1} \cdot \frac{\sqrt{35}}{2} du = \frac{128\sqrt{35}}{105} \pi \int_{\frac{1}{\sqrt{35}}}^\infty \frac{1}{u^2 + 1} du = \\
&= \frac{128\sqrt{35}}{105} \pi \cdot [\arctan(u)]_{\frac{1}{\sqrt{35}}}^\infty = \frac{128\sqrt{35}}{105} \pi \cdot \left(\arctan(\infty) - \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{35}}\right) \right) = \\
&= \frac{128\sqrt{35}}{105} \pi \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{35}}\right) \right)
\end{aligned}$$

6.13 Esame del 22/07/2022

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{x_1^2 + x_2^2, x_3^{-4}\} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è un cilindro di altezza infinita con $x_3 > 0$.



Essendo A un cilindro, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cilindro fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$ e $b = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq 1 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq 1 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq 1 \\ \rho^2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Ne segue che $-1 \leq \rho \leq 1$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 1$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$z > 0$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 1] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in]0, +\infty[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può integrare.

$$\begin{aligned}
& \int_A \min\{x_1^2 + x_2^2, x_3^{-4}\} dx_1 dx_2 dx_3 = \\
&= \int_0^\infty \int_0^1 \int_0^{2\pi} \min\{\rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta), z^{-4}\} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\theta d\rho dz = \\
&= \int_0^\infty \int_0^1 \int_0^{2\pi} \min\left\{\rho^2, \frac{1}{z^4}\right\} \cdot \rho d\theta d\rho dz = 2\pi \int_0^\infty \int_0^1 \min\left\{\rho^2, \frac{1}{z^4}\right\} \cdot \rho d\rho dz
\end{aligned}$$

Per proseguire occorre studiare la funzione $\min\{\rho^2, \frac{1}{z^4}\}$.

$$\min\left\{\rho^2, \frac{1}{z^4}\right\} = \begin{cases} \rho^2 & \text{quando } \rho^2 \leq \frac{1}{z^4} \\ \frac{1}{z^4} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Occorre fare alcune considerazioni. ρ varia nell'intervallo $[0, 1]$ mentre z nell'intervallo $[0, +\infty[$. È evidente quindi che se $z < 1$, $\min\{\rho^2, \frac{1}{z^4}\} = \rho^2$. Quando invece $z \geq 1$, occorre studiare i casi. Nel primo caso si ha ρ^2 quando

$$\begin{aligned}
\rho^2 &\leq \frac{1}{z^4} \\
-\frac{1}{z^2} &\leq \rho \leq \frac{1}{z^2}
\end{aligned}$$

Tuttavia dato che ρ non può essere negativo, ci si riconduce a $\rho \leq \frac{1}{z^2}$. Quando invece $\rho > \frac{1}{z^2}$, allora il minimo è $\frac{1}{z^4}$.

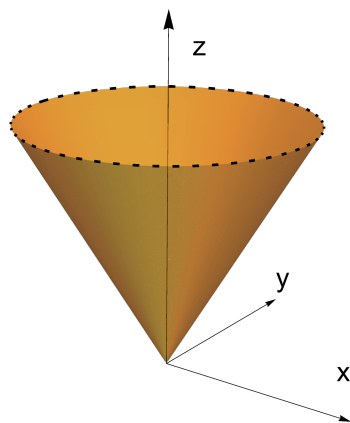
Si ha

$$\begin{aligned}
& 2\pi \int_0^\infty \int_0^1 \min\left\{\rho^2, \frac{1}{z^4}\right\} \cdot \rho d\rho dz = \\
&= 2\pi \cdot \left(\int_0^1 \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho dz + \int_1^\infty \int_0^{\frac{1}{z^2}} \rho^2 \cdot \rho d\rho dz + \int_1^\infty \int_{\frac{1}{z^2}}^1 \frac{1}{z^4} \cdot \rho d\rho dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\int_0^1 \int_0^1 \rho^3 d\rho dz + \int_1^\infty \int_0^{\frac{1}{z^2}} \rho^3 d\rho dz + \int_1^\infty \frac{1}{z^4} \int_{\frac{1}{z^2}}^1 \rho d\rho dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\int_0^1 \left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^1 dz + \int_1^\infty \left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^{\frac{1}{z^2}} dz + \int_1^\infty \frac{1}{z^4} \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_{\frac{1}{z^2}}^1 dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\int_0^1 \frac{1}{4} dz + \int_1^\infty \frac{1}{4z^8} dz + \int_1^\infty \frac{1}{z^4} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2z^4}\right) dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \int_1^\infty \frac{1}{4z^8} dz + \int_1^\infty \frac{1}{2z^4} - \frac{1}{2z^8} dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \int_1^\infty \frac{1}{4z^8} + \frac{1}{2z^4} - \frac{1}{2z^8} dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \int_1^\infty \frac{1}{2z^4} - \frac{1}{4z^8} dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \int_1^\infty \frac{1}{2} z^{-4} - \frac{1}{4} z^{-8} dz \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{z^{-3}}{-3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{z^{-7}}{-7} \right]_1^\infty \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3z^3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{7z^7} \right]_1^\infty \right) = \\
&= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{28} \right) = \pi \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{14} \right) = \\
&= \pi \cdot \left(\frac{21 + 14 - 3}{42} \right) = \pi \cdot \frac{32}{42} = \frac{16}{21} \pi
\end{aligned}$$

6.14 Esame del 01/09/2022

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-5(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è la metà superiore (in cui $x_3 \geq 0$) di un cono (nota: l'altezza della metà superiore del cono non è limitata).



Essendo A un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cono fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = 1$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq z^2 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq z^2 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq z^2 \\ \rho^2 &\leq z^2 \end{aligned}$$

Ne segue che $-\rho \leq z \leq \rho$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq z$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$z \geq 0$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, +\infty[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned} \int_A e^{-5(x_1^2+x_2^2+x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z e^{-5(\rho^2+z^2)} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z e^{-5(\rho^2+z^2)} \cdot \rho d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^z e^{-5\rho^2} \cdot e^{-5z^2} \cdot \rho d\rho d\theta dz = \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \int_0^{2\pi} \int_0^z \rho \cdot e^{-5\rho^2} d\rho d\theta dz \end{aligned}$$

Ponendo $\rho^2 = u$, si ha $\frac{du}{d\rho} = 2\rho$ da cui si ricava $d\rho = \frac{du}{2\rho}$. L'estremo di integrazione inferiore resta invariato mentre l'estremo superiore diventa z^2 . Si ha quindi

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \int_0^{2\pi} \int_0^z \rho \cdot e^{-5u} \cdot \frac{1}{2\rho} du d\theta dz &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \int_0^{2\pi} \int_0^z e^{-5u} du d\theta dz = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{5} e^{-5u} \right]_0^z d\theta dz = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5} e^{-5z^2} \right) d\theta dz = \\ &= \frac{1}{10} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \cdot (1 - e^{-5z^2}) \int_0^{2\pi} d\theta dz = \frac{1}{10} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \cdot (1 - e^{-5z^2}) \cdot 2\pi dz = \\ &= \frac{\pi}{5} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} \cdot (1 - e^{-5z^2}) dz = \frac{\pi}{5} \int_0^{+\infty} e^{-5z^2} - e^{-10z^2} dz \end{aligned}$$

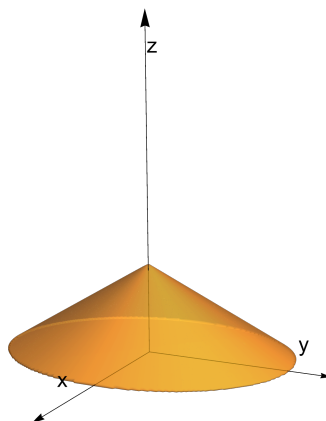
Non è possibile proseguire ulteriormente senza utilizzare la funzione errore.

6.15 Esame del 09/01/2023

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq (4 - x_3)^2, 4 > x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A (4 - x_3)^{-\frac{3}{2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

Nota: nella consegna del testo viene riportato $\frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq (4 - x_3)^2$ ma è un refuso e il secondo x_1 è in realtà x_2 (fu corretto dal prof. durante l'esame ma mai corretto nel file con gli esercizi).

A è un cono ellittico traslato verticalmente di 4. Di questo cono poi si prende soltanto la parte con $0 \leq x_3 < 4$.



Essendo A un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cono fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 2$, $b = 3$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1}{2} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{3} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{1} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2\rho \cos(\theta) \\ x_2 = 3\rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (2\rho \cos(\theta), 3\rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\begin{aligned} \frac{(2\rho \cos(\theta))^2}{4} + \frac{(3\rho \sin(\theta))^2}{9} &\leq (4 - z)^2 \\ \frac{4\rho^2 \cos^2(\theta)}{4} + \frac{9\rho^2 \sin^2(\theta)}{9} &\leq (4 - z)^2 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq (4 - z)^2 \\ \rho^2 &\leq (4 - z)^2 \end{aligned}$$

Ne segue che $-4 + z \leq \rho \leq 4 - z$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 4 - z$ (dalla seconda condizione infatti si vede che $0 \leq z < 4$ e quindi $-4 + z$ sarà sempre negativo).

Dalla seconda condizione si ricava:

$$0 \leq z < 4$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 4 - z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, 4[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\begin{aligned}\det(J_T(\rho, \theta, z)) &= \det \begin{pmatrix} 2\cos(\theta) & -2\rho\sin(\theta) & 0 \\ 3\sin(\theta) & 3\rho\cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 6\rho\cos^2(\theta) + 6\rho\sin^2(\theta) = \\ &= 6\rho(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = 6\rho\end{aligned}$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

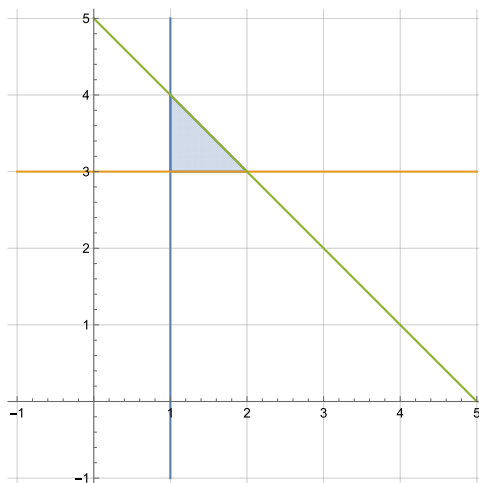
$$\begin{aligned}\int_A (4 - x_3)^{-\frac{3}{2}} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{4-z} (4 - z)^{-\frac{3}{2}} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{4-z} (4 - z)^{-\frac{3}{2}} \cdot 6\rho d\rho d\theta dz = 6 \cdot \int_0^4 (4 - z)^{-\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^{4-z} \rho d\rho d\theta dz = \\ &= 6 \cdot \int_0^4 (4 - z)^{-\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^{4-z} d\theta dz = 6 \cdot \int_0^4 (4 - z)^{-\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} \frac{(4 - z)^2}{2} d\theta dz = \\ &= 3 \cdot \int_0^4 (4 - z)^2 \cdot (4 - z)^{-\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz = 6\pi \cdot \int_0^4 (4 - z)^{\frac{1}{2}} dz = \\ &= 6\pi \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot (4 - z)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = 6\pi \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} \right) = 6\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 = 32\pi\end{aligned}$$

6.16 Esame del 30/01/2023

Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 1, x_2 \geq 3, x_1 + x_2 \leq 5\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{x_2} dx_1 dx_2$.

A è la porzione di piano compresa fra la retta di equazione $x_1 = 1$, la retta di equazione $y = 3$ e la retta di equazione $x + y = 5$.

A è quindi il triangolo di coordinate $(1, 3)$, $(2, 3)$ e $(1, 4)$.



In questo caso gli estremi inferiori delle due variabili di integrazione sono già definiti da $x_1 \geq 1$ e da $x_2 \geq 3$; con la terza condizione si ricava poi l'estremo superiore di una variabile e si lascia l'altro in funzione dell'altra variabile. Uno dei due estremi deve necessariamente essere in funzione dell'altra variabile in quanto si integra su un triangolo: se tutti gli estremi fossero definiti si integrerebbe su un quadrato.

Infatti, se si considerassero come estremi di integrazione 1 e 2 per x_1 e 3 e 4 per x_2 , calcolandone la misura di Lebesgue $L_2(A) = \int_3^4 \int_1^2 1 dx_1 dx_2 = 1$ mentre è evidente (graficamente) che l'area è pari a $\frac{1}{2}$. Come estremi di integrazione in questo caso ci sono due soluzioni equivalenti: nel primo caso si ha x_1 compreso fra 1 e $5 - x_2$ e x_2 compreso fra 3 e 4, nel secondo si ha x_1 compreso fra 1 e 2 e x_2 compreso fra 3 e $5 - x_1$. Entrambe le opzioni portano allo stesso risultato.

Per svolgere l'esercizio si prenderà il primo caso ma lo svolgimento è analogo (e con lo stesso risultato) prendendo il secondo caso. Provando a calcolare $L_2(A)$ con questi estremi di integrazione si ha la giusta misura di Lebesgue di A , ovvero $L_2(A) = \int_3^4 \int_1^{5-x_2} 1 dx_1 dx_2 = \frac{1}{2}$.

Si ha quindi che

$$x_1 \in [1, 5 - x_2] \quad x_2 \in [3, 4]$$

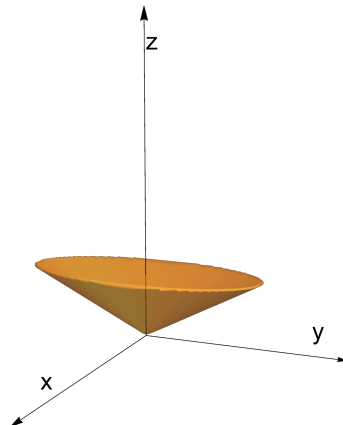
A questo punto si può calcolare l'integrale.

$$\begin{aligned} \int_A \frac{1}{x_2} dx_1 dx_2 &= \int_3^4 \int_1^{5-x_2} \frac{1}{x_2} dx_1 dx_2 = \int_3^4 \frac{1}{x_2} \int_1^{5-x_2} 1 dx_1 dx_2 = \\ &= \int_3^4 \left(\frac{1}{x_2} \cdot [x_1]_1^{5-x_2} \right) dx_2 = \int_3^4 \left(\frac{1}{x_2} \cdot (5 - x_2 - 1) \right) dx_2 = \int_3^4 \left(\frac{5 - x_2 - 1}{x_2} \right) dx_2 = \\ &= \int_3^4 \left(\frac{4}{x_2} - 1 \right) dx_2 = [4 \ln |x_2| - x_2]_3^4 = 4 \ln(4) - 4 - 4 \ln(3) + 3 = 4 \ln \left(\frac{4}{3} \right) - 1 \end{aligned}$$

6.17 Esame del 13/02/2023

Sia $A = \{x_1, x_2, x_3\} \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (1 + x_3)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è un cono di cui si prende soltanto la parte in cui $0 \leq x_3 \leq 1$.



Essendo A un cono, conviene passare alle coordinate cilindriche. Dato il cono fornito nel testo dell'esercizio, si ha $a = 1$, $b = 3$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1}{1} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{3} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{1} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = 3\rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), 3\rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$(\rho \cos(\theta))^2 + \frac{(3\rho \sin(\theta))^2}{9} \leq z^2$$

$$\rho^2 \cos^2(\theta) + \frac{9\rho^2 \sin^2(\theta)}{9} \leq z^2$$

$$\rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) \leq z^2$$

$$\rho^2 \leq z^2$$

Ne segue che $-\rho \leq z \leq \rho$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq z$.

Dalla seconda condizione si ricava:

$$0 \leq z \leq 1$$

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, 1]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\begin{aligned}\det(J_T(\rho, \theta, z)) &= \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ 3 \sin(\theta) & 3\rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3\rho \cos^2(\theta) + 3\rho \sin^2(\theta) = \\ &= 3\rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = 3\rho\end{aligned}$$

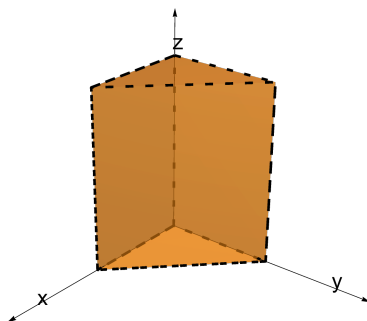
A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned}\int_A (1+x_3)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^z (1+z)^{-1} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^z (1+z)^{-1} \cdot 3\rho d\rho d\theta dz = 3 \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+z} \int_0^{2\pi} \int_0^z \rho d\rho d\theta dz = \\ &= 3 \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+z} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^z d\theta dz = 3 \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+z} \int_0^{2\pi} \frac{z^2}{2} d\theta dz = \frac{3}{2} \cdot \int_0^1 \frac{z^2}{1+z} \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz = \\ &= \frac{3}{2} \cdot \int_0^1 \frac{z^2}{1+z} \cdot 2\pi dz = 3\pi \cdot \int_0^1 \frac{z^2}{1+z} dz = 3\pi \cdot \int_0^1 \left(\frac{1}{1+z} + z - 1 \right) dz = \\ &= 3\pi \cdot \left[\ln|1+z| + \frac{z^2}{2} - z \right]_0^1 = 3\pi \cdot \left(\ln(2) + \frac{1}{2} - 1 \right) = 3\pi \cdot \left(\ln(2) - \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

6.18 Esame del 19/06/2023

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 5\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-x_3}}{x_1 + x_2 + 1} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è la parte di piano in cui tutte le coordinate sono positive (o nulle), delimitata da $x_1 + x_2 \leq 5$. A è quindi un triangolo in $\mathbb{R}^3$ di altezza infinita.



Gli estremi inferiori di integrazione sono evidentemente 0 per tutte e tre le coordinate. L'estremo superiore di x_3 è $+\infty$.

Per quanto riguarda gli estremi superiori di x_1 e x_2 , si può optare per due casi equivalenti: nel primo si usa 5 come estremo superiore di x_1 e di conseguenza $5 - x_1$ come estremo superiore di x_2 oppure si usa 5 come estremo superiore di x_2 e di conseguenza $5 - x_2$ come estremo superiore di x_1 .

Non è possibile usare 5 come estremo superiore sia di x_1 che di x_2 in quanto così facendo si integrerebbe su una base quadrata di lato 5.

Per svolgere l'esercizio si userà:

$$x_1 \in [0, 5 - x_2]$$

$$x_2 \in [0, 5]$$

$$x_3 \in [0, +\infty[$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di x_1 compare la variabile x_2 , questo integrale andrà risolto prima di quello di x_2 in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con l'integrale su x_2). Si ha

$$\begin{aligned} \int_A \frac{e^{-x_3}}{x_1 + x_2 + 1} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^\infty \int_0^5 \int_0^{5-x_2} \frac{e^{-x_3}}{x_1 + x_2 + 1} dx_1 dx_2 dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \int_0^5 \int_0^{5-x_2} \frac{1}{x_1 + x_2 + 1} dx_1 dx_2 dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \int_0^5 [\ln |x_1 + x_2 + 1|]_0^{5-x_2} dx_2 dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \int_0^5 \ln |5 - x_2 + x_2 + 1| - \ln |x_2 + 1| dx_2 dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \int_0^5 \ln(6) - \ln(x_2 + 1) dx_2 dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot \left(5 \ln(6) - \int_0^5 \ln(x_2 + 1) dx_2 \right) dx_3 \end{aligned}$$

Per risolvere l'integrale su x_2 si pone inizialmente $u = x_2 + 1$, da cui $\frac{du}{dx_2} = 1 \rightarrow dx_2 = du$. L'estremo di integrazione inferiore diventa $0 + 1 = 1$ e quello superiore $5 + 1 = 6$. Si ha

$$\int_0^\infty e^{-x_3} \cdot \left(5 \ln(6) - \int_0^5 \ln(x_2 + 1) dx_2 \right) dx_3 = \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot \left(5 \ln(6) - \int_1^6 \ln(u) du \right) dx_3$$

A questo punto si può risolvere l'integrale per parti:

$$g' = 1 \rightarrow g = u$$

$$f = \ln(u) \rightarrow f' = \frac{1}{u}$$

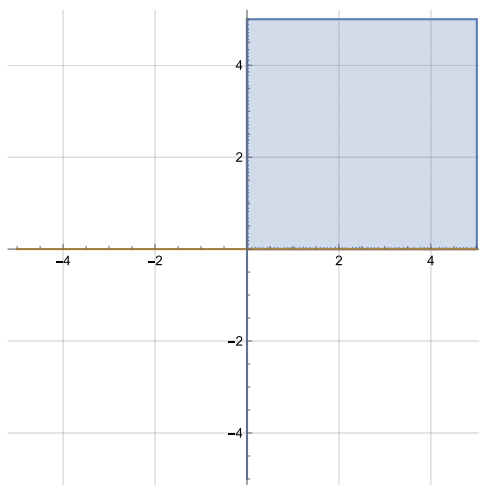
Da cui

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot \left(5 \ln(6) - \int_1^6 \ln(u) du \right) dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot \left(5 \ln(6) - \left([u \cdot \ln(u)]_1^6 - \int_1^6 \frac{1}{u} \cdot u du \right) \right) dx_3 \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot \left(5 \ln(6) - \left(6 \ln(6) - \int_1^6 1 du \right) \right) dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot (5 \ln(6) - (6 \ln(6) - 5)) dx_3 = \\ &= \int_0^\infty e^{-x_3} \cdot (5 \ln(6) - 6 \ln(6) + 5) dx_3 = \\ &= (5 - \ln(6)) \cdot \int_0^\infty e^{-x_3} dx_3 = \\ &= (5 - \ln(6)) \cdot [-e^{-x_3}]_0^\infty = 5 - \ln(6) \end{aligned}$$

6.19 Esame del 18/07/2023

Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\max\{x_1, x_2\}^2}{x_1^2 + x_2^2} e^{-4(x_1^2 + x_2^2)} dx_1 dx_2$.

A è la porzione di piano in cui $x_1 > 0$ e $x_2 > 0$.



Dato che nell'integrale compare due volte $x_1^2 + x_2^2$, che è l'equazione di una circonferenza, conviene passare alle coordinate polari. Data la circonferenza, si ha $a = 1$ e $b = 1$.

Passando alle coordinate polari:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta))$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$\rho \cos(\theta) > 0$$

Mentre dalla seconda condizione si ricava:

$$\rho \sin(\theta) > 0$$

Queste due condizioni richiedono che $\rho > 0$ e che $\cos(\theta)$ e $\sin(\theta)$ siano positivi, condizione che è verificata quando $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in]0, +\infty[\quad \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può calcolare l'integrale.

$$\begin{aligned} \int_A \frac{\max\{x_1, x_2\}^2}{x_1^2 + x_2^2} e^{-4(x_1^2 + x_2^2)} dx_1 dx_2 &= \int_0^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max\{\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)\}^2}{\rho^2} e^{-4\rho^2} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta))| d\theta d\rho = \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max\{\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)\}^2}{\rho^2} e^{-4\rho^2} \cdot \rho d\theta d\rho \end{aligned}$$

Per proseguire occorre studiare la funzione $\max\{\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)\}$.

$$\max\{\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)\} = \begin{cases} \rho \cos(\theta) & \text{quando } \rho \cos(\theta) \geq \rho \sin(\theta) \\ \rho \sin(\theta) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il primo caso è

$$\begin{aligned} \rho \cos(\theta) &\geq \rho \sin(\theta) \\ \cos(\theta) &\geq \sin(\theta) \end{aligned}$$

che è verificato quando $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$. Di conseguenza il secondo caso è verificato quando $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Si spezza quindi l'integrale di θ in due:

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max\{\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)\}^2}{\rho^2} e^{-4\rho^2} \cdot \rho d\theta d\rho = \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\rho^2 \cos^2(\theta)}{\rho^2} e^{-4\rho^2} \rho d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\rho^2 \sin^2(\theta)}{\rho^2} e^{-4\rho^2} \rho d\theta \right) d\rho = \\ &= \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-4\rho^2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(\theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(\theta) d\theta \right) d\rho = \\ &= \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-4\rho^2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\theta) d\theta \right) d\rho = \\ &= \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-4\rho^2} \cdot \left(\left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4} \sin(2\theta) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \left[\frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4} \sin(2\theta) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \right) d\rho = \\ &= \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-4\rho^2} \cdot \left(\frac{1}{8}\pi + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{8}\pi + \frac{1}{4} \right) d\rho = \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\pi \right) \cdot \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-4\rho^2} d\rho \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale ponendo $u = 4\rho^2$. Derivando si ha $\frac{du}{d\rho} = 8\rho$ e di conseguenza $d\rho = \frac{1}{8\rho} du$. Gli estremi di integrazione restano evidentemente invariati. Si ha

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\pi \right) \cdot \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-4\rho^2} d\rho = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\pi \right) \cdot \int_0^{+\infty} \rho \cdot e^{-u} \cdot \frac{1}{8\rho} du = \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\pi \right) \cdot \frac{1}{8} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\pi \right) \cdot \frac{1}{8} \cdot [-e^{-u}]_0^{+\infty} = \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\pi \right) \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{16} + \frac{1}{32}\pi \end{aligned}$$

6.20 Esame del 05/09/2023

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, x_3^2\}\}$. Calcolare $\int_A \max\{4, x_3^2\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Nella seconda condizione di A compare la funzione $\min$. Per capire com'è fatto A bisogna prima definire la funzione $\min$. Si ha

$$\min\{4, x_3^2\} = \begin{cases} 4 & \text{quando } 4 \leq x_3^2 \\ x_3^2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizzando il primo caso, si ha

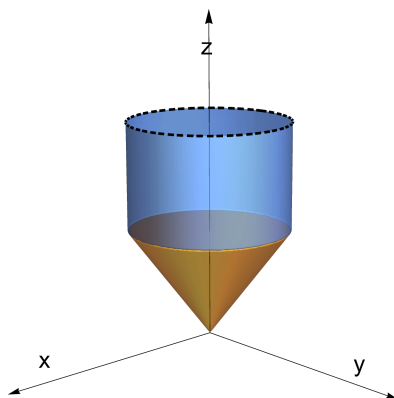
$$\begin{aligned} 4 &\leq x_3^2 \\ x_3^2 &\geq 4 \end{aligned}$$

La cui soluzione è $x_3 \leq -2 \vee x_3 \geq 2$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $-2 < x_3 < 2$. Dato che dalla prima condizione di A si ha $0 \leq x_3 \leq 4$, significa che quando $0 \leq x_3 < 2$, $\min\{4, x_3^2\} = x_3^2$ e quando $2 \leq x_3 \leq 4$, $\min\{4, x_3^2\} = 4$. Si scompone quindi A in due casi:

$$A = A_1 \cup A_2$$

In cui

$$\begin{aligned} A_1 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x_3 < 2, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\} \\ A_2 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \end{aligned}$$



A_1 è un cono con x_3 di estremi 0 e 2 mentre A_2 è un cilindro, di raggio 2, con x_3 di estremi 2 e 4 (ovvero un'altezza di 2).

Essendo A_1 un cono e A_2 un cilindro, conviene passare alle coordinate cilindriche. In entrambi i casi si ha $a = 1$, $b = 1$ e $c = 1$.

Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A_1 e A_2 .

Si comincia con A_1 . Dalla prima condizione si ricava:

$$0 \leq z < 2$$

Dalla seconda condizione si ricava:

$$\begin{aligned}(\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq z^2 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq z^2 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq z^2 \\ \rho^2 &\leq z^2\end{aligned}$$

Ne segue che $-z \leq \rho \leq z$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq z$ (infatti nella condizione precedente si è visto che $0 \leq z < 2$ e di conseguenza $-z$ sarebbe un valore sempre negativo).

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, z] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, 2[$$

Si passa ora ad A_2 . Dalla prima condizione si ricava:

$$2 \leq z \leq 4$$

Dalla seconda condizione si ricava:

$$\begin{aligned}(\rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 &\leq 4 \\ \rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) &\leq 4 \\ \rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) &\leq 4 \\ \rho^2 &\leq 4\end{aligned}$$

Ne segue che $-2 \leq \rho \leq 2$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq 2$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, 2] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [2, 4]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, z)) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho \cos^2(\theta) + \rho \sin^2(\theta) = \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \rho$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo di ρ di A_1 compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned}
& \int_A \max\{4, x_3^2\} dx_1 dx_2 dx_3 = \\
&= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^z \max\{4, z^2\} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz + \\
&+ \int_2^4 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \max\{4, z^2\} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta dz = \\
&= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^z \max\{4, z^2\} \cdot \rho d\rho d\theta dz + \int_2^4 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \max\{4, z^2\} \cdot \rho d\rho d\theta dz
\end{aligned}$$

Per procedere occorre studiare la funzione $\max\{4, x_3^2\}$. Si ha

$$\max\{4, z^2\} = \begin{cases} 4 & \text{quando } 4 \geq z^2 \\ z^2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizzando il primo caso, si ha

$$\begin{aligned}
4 &\geq z^2 \\
z^2 &\leq 4
\end{aligned}$$

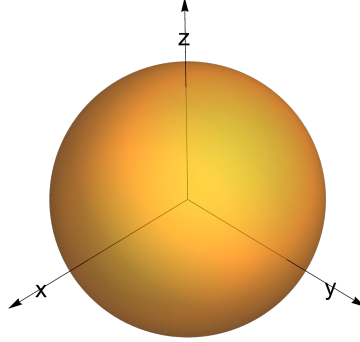
La cui soluzione è $-2 \leq z \leq 2$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $z < -2 \vee z > 2$. Nel caso di A_1 allora $\max\{4, z^2\} = 4$ mentre nel caso di A_2 si ha $\max\{4, z^2\} = z^2$. Si può ora proseguire con i calcoli:

$$\begin{aligned}
& \int_A \max\{4, x_3^2\} dx_1 dx_2 dx_3 = \\
&= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^z 4\rho d\rho d\theta dz + \int_2^4 \int_0^{2\pi} \int_0^2 z^2 \cdot \rho d\rho d\theta dz = \\
&= 4 \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^z \rho d\rho d\theta dz + \int_2^4 z^2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho d\rho d\theta dz = \\
&= 4 \int_0^2 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^z d\theta dz + \int_2^4 z^2 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^2 d\theta dz = \\
&= 4 \int_0^2 \int_0^{2\pi} \frac{z^2}{2} d\theta dz + \int_2^4 z^2 \int_0^{2\pi} \frac{4}{2} d\theta dz = \\
&= 2 \int_0^2 z^2 \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz + 2 \int_2^4 z^2 \int_0^{2\pi} 1 d\theta dz = \\
&= 4\pi \int_0^2 z^2 dz + 4\pi \int_2^4 z^2 dz = 4\pi \cdot \left(\int_0^2 z^2 dz + \int_2^4 z^2 dz \right) = \\
&= 4\pi \cdot \left(\left[\frac{z^3}{3} \right]_0^2 + \left[\frac{z^3}{3} \right]_2^4 \right) = 4\pi \cdot \left(\frac{2^3 + 4^3 - 2^3}{3} \right) = \\
&= 4\pi \cdot \left(\frac{8 + 64 - 8}{3} \right) = 4\pi \cdot \frac{64}{3} = \frac{256\pi}{3}
\end{aligned}$$

6.21 Esame del 08/01/2024

Calcolare $\int_{\|x\| \leq \frac{\pi}{3}} \min\{0, \cos(3\|x\|)\} dx$ con $x \in \mathbb{R}^3$.

L'insieme su cui è definito l'integrale si può scrivere come $A = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| \leq \frac{\pi}{3}\}$. Sapendo che $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$, si può riscrivere A come $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \leq \frac{\pi}{3}\}$ e si può togliere la radice al primo membro elevando entrambi i membri al quadrato, ottenendo $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq \frac{\pi^2}{9}\}$. A è quindi una sfera di raggio $\frac{\pi}{3}$.



Essendo A una sfera, conviene passare alle coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x_1 = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ x_2 = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ x_3 = \rho \cos(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, \varphi) = (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi), \rho \sin(\theta) \sin(\varphi), \rho \cos(\theta))$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nella condizione di A .

Si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi))^2 + (\rho \sin(\theta) \sin(\varphi))^2 + (\rho \cos(\theta))^2 &\leq \frac{\pi^2}{9} \\ \rho^2 \sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \rho^2 \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \rho^2 \cos^2(\theta) &\leq \frac{\pi^2}{9} \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \cos^2(\theta)] &\leq \frac{\pi^2}{9} \\ \rho^2 \cdot \{\sin^2(\theta) \cdot [\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)] + \cos^2(\theta)\} &\leq \frac{\pi^2}{9} \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)] &\leq \frac{\pi^2}{9} \\ \rho^2 &\leq \frac{\pi^2}{9} \end{aligned}$$

Ne segue che $-\frac{\pi}{3} \leq \rho \leq \frac{\pi}{3}$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq \frac{\pi}{3}$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \quad \theta \in [0, \pi] \quad \varphi \in [0, 2\pi[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, \varphi)) = \det \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) & \rho \cos(\theta) \cos(\varphi) & -\rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) & \rho \cos(\theta) \sin(\varphi) & \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \end{pmatrix} = \rho^2 \sin(\theta)$$

A questo punto si può calcolare l'integrale.

$$\begin{aligned} \int_{\|x\| \leq \frac{\pi}{3}} \min \{0, \cos(3\|x\|)\} dx &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \min \{0, \cos(3\rho)\} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho d\theta d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \min \{0, \cos(3\rho)\} \cdot \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\theta d\varphi \end{aligned}$$

Per procedere occorre studiare la funzione $\min \{0, \cos(3\rho)\}$. Si ha

$$\min \{0, \cos(3\rho)\} = \begin{cases} 0 & \text{quando } 0 \leq \cos(3\rho) \\ \cos(3\rho) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizzando il primo caso, si ha

$$\begin{aligned} 0 &\leq \cos(3\rho) \\ \cos(3\rho) &\geq 0 \end{aligned}$$

Che è verificata quando $-\frac{\pi}{2} \leq 3\rho \leq \frac{\pi}{2}$, ovvero quando $-\frac{\pi}{6} \leq \rho \leq \frac{\pi}{6}$. Dato che ρ può essere solo positiva, allora $0 \leq \rho \leq \frac{\pi}{6}$. Di conseguenza la soluzione del secondo caso è invece $\rho > \frac{\pi}{6}$. Si spezza quindi l'integrale di ρ in due integrali: nel primo ρ ha come estremi 0 e $\frac{\pi}{6}$ mentre nel secondo ha come estremi $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned} &\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \min \{0, \cos(3\rho)\} \cdot \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\theta d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} 0 \cdot \rho^2 \sin(\theta) d\rho + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos(3\rho) \cdot \rho^2 \sin(\theta) d\rho \right) d\theta d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos(3\rho) \cdot \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \rho^2 \cos(3\rho) d\rho d\theta d\varphi \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale integrando per parti. Si ha

$$\begin{aligned} f &= \rho^2 \rightarrow f' = 2\rho \\ g' &= \cos(3\rho) \rightarrow g = \frac{1}{3} \sin(3\rho) \end{aligned}$$

Proseguendo con i calcoli:

$$\begin{aligned} &\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \rho^2 \cos(3\rho) d\rho d\theta d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(\left[\rho^2 \cdot \frac{1}{3} \sin(3\rho) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - \frac{2}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \rho \sin(3\rho) d\rho \right) d\theta d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \rho \sin(3\rho) d\rho \right) d\theta d\varphi \end{aligned}$$

Si risolve nuovamente l'integrale integrando per parti. Si ha

$$\begin{aligned} f &= \rho \rightarrow f' = 1 \\ g' &= \sin(3\rho) \rightarrow g = -\frac{1}{3} \cos(3\rho) \end{aligned}$$

Proseguendo con i calcoli:

$$\begin{aligned}
& \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \rho \sin(3\rho) d\rho \right) d\theta d\varphi = \\
& = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2}{3} \left(\left[-\frac{1}{3} \rho \cos(3\rho) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} + \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos(3\rho) d\rho \right) \right) d\theta d\varphi = \\
& = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{9} + \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos(3\rho) d\rho \right) \right) d\theta d\varphi = \\
& = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2\pi}{27} - \frac{2}{9} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos(3\rho) d\rho \right) d\theta d\varphi = \\
& = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2\pi}{27} - \frac{2}{9} \cdot \left[\frac{1}{3} \sin(3\rho) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \right) d\theta d\varphi = \\
& = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{\pi^2}{108} - \frac{2\pi}{27} + \frac{2}{27} \right) d\theta d\varphi = \left(\frac{-\pi^2 - 8\pi + 8}{108} \right) \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta d\varphi = \\
& = \left(\frac{-\pi^2 - 8\pi + 8}{108} \right) \int_0^{2\pi} [-\cos(\theta)]_0^\pi d\varphi = \left(\frac{-\pi^2 - 8\pi + 8}{108} \right) \int_0^{2\pi} 2 d\varphi = \\
& = 2 \cdot \left(\frac{-\pi^2 - 8\pi + 8}{108} \right) \int_0^{2\pi} 1 d\varphi = 2 \cdot \left(\frac{-\pi^2 - 8\pi + 8}{108} \right) \cdot 2\pi = \\
& = 4\pi \cdot \left(\frac{-\pi^2 - 8\pi + 8}{108} \right) = \frac{-\pi^3 - 8\pi^2 + 8\pi}{27}
\end{aligned}$$

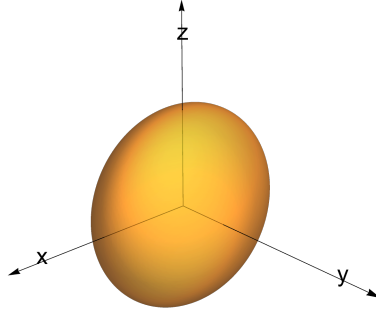
Essendo negativo occorre invertire il segno; in conclusione

$$\int_{\|x\| \leq \frac{\pi}{3}} \min \{0, \cos(3\|x\|)\} dx = \frac{\pi^3 + 8\pi^2 - 8\pi}{27}$$

6.22 Esame del 22/01/2024

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2 + 4x_2^2}{(x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2)^3} dx_1 dx_2 dx_3$.

A è tutta la porzione di $\mathbb{R}^3$ esterna a una sfera schiacciata di raggio 1.



Essendo presente in A l'equazione di una sfera, conviene passare alle coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x_1 = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \frac{x_2}{\frac{1}{2}} = \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ x_3 = \rho \cos(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ x_2 = \frac{1}{2} \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ x_3 = \rho \cos(\theta) \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, \varphi) = (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi), \frac{1}{2} \rho \sin(\theta) \sin(\varphi), \rho \cos(\theta))$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nella condizione di A .

Si ricava:

$$\begin{aligned} (\rho \sin(\theta) \cos(\varphi))^2 + 4 \left(\frac{1}{2} \rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \right)^2 + (\rho \cos(\theta))^2 &\geq 1 \\ \rho^2 \sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + 4 \cdot \frac{1}{4} \rho^2 \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \rho^2 \cos^2(\theta) &\geq 1 \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) \cos^2(\varphi) + \sin^2(\theta) \sin^2(\varphi) + \cos^2(\theta)] &\geq 1 \\ \rho^2 \cdot \{\sin^2(\theta) \cdot [\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)] + \cos^2(\theta)\} &\geq 1 \\ \rho^2 \cdot [\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)] &\geq 1 \\ \rho^2 &\geq 1 \end{aligned}$$

Ne segue che $\rho \leq -1 \vee \rho \geq 1$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $\rho \geq 1$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [1, +\infty[\quad \theta \in [0, \pi] \quad \varphi \in [0, 2\pi[$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\det(J_T(\rho, \theta, \varphi)) = \det \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) & \rho \cos(\theta) \cos(\varphi) & -\rho \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \frac{1}{2} \sin(\theta) \sin(\varphi) & \frac{1}{2} \rho \cos(\theta) \sin(\varphi) & \frac{1}{2} \rho \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta)$$

A questo punto si può calcolare l'integrale.

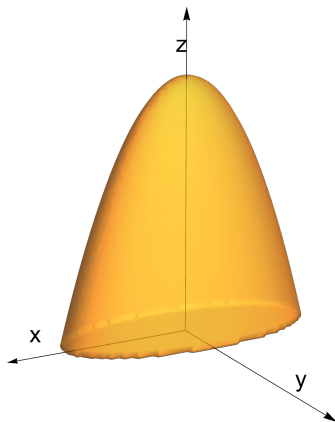
$$\begin{aligned} \int_A \frac{x_1^2 + 4x_2^2}{(x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2)^3} dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_1^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin^2(\theta)}{(\rho^2)^3} \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\theta d\varphi d\rho = \\ &= \int_1^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin^2(\theta)}{\rho^6} \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi d\rho = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2(\theta) \cdot \sin(\theta) d\theta d\varphi d\rho \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale interno sostituendo, al posto di $\sin^2(\theta)$, $1 - \cos^2(\theta)$. A questo punto si risolve per sostituzione ponendo $u = \cos(\theta)$. Segue che $\frac{du}{d\theta} = -\sin(\theta)$ da cui si ricava $d\theta = -\frac{1}{\sin(\theta)} du$. L'estremo inferiore diventa $\cos(0) = 1$ e quello superiore diventa $\cos(\pi) = -1$. Si ha:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \int_0^{2\pi} \int_1^{-1} (1 - u^2) \cdot \sin(\theta) \cdot \left(-\frac{1}{\sin(\theta)}\right) du d\varphi d\rho &= \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \int_0^{2\pi} \int_1^{-1} -1 + u^2 du d\varphi d\rho = \\ &= \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \int_0^{2\pi} \left[-u + \frac{u^3}{3}\right]_1^{-1} d\varphi d\rho = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3}\right) d\varphi d\rho = \\ &= \frac{2}{3} \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} \int_0^{2\pi} 1 d\varphi d\rho = \frac{4}{3} \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{\rho^2} d\rho = \frac{4}{3} \pi \int_1^{+\infty} \rho^{-2} d\rho = \\ &= \frac{4}{3} \pi \left[\frac{\rho^{-1}}{-1}\right]_1^{+\infty} = \frac{4}{3} \pi \left[-\frac{1}{\rho}\right]_1^{+\infty} = \frac{4}{3} \pi \cdot (0 + 1) = \frac{4}{3} \pi \end{aligned}$$

6.23 Esame del 19/06/2024

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 + x_3 \leq 2, 0 \leq x_3\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + 9x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3$.



Date la struttura di A , conviene passare alle coordinate cilindriche. Si ha $a = 1$, $b = \frac{1}{3}$ e $c = 1$. Passando alle coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{b} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{c} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1}{1} = \rho \cos(\theta) \\ \frac{x_2}{(\frac{1}{3})} = \rho \sin(\theta) \\ \frac{x_3}{1} = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \rho \cos(\theta) \\ x_2 = \frac{1}{3}\rho \sin(\theta) \\ x_3 = z \end{cases}$$

Segue che $T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos(\theta), \frac{1}{3}\rho \sin(\theta), z)$.

Per ottenere gli estremi di integrazione, si sostituiscono le coordinate appena ottenute nelle condizioni di A .

Dalla prima condizione si ricava:

$$(\rho \cos(\theta))^2 + 9 \cdot \left(\frac{1}{3}\rho \sin(\theta)\right)^2 + z \leq 2$$

$$\rho^2 \cos^2(\theta) + \rho^2 \sin^2(\theta) \leq 2 - z$$

$$\rho^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) \leq 2 - z$$

$$\rho^2 \leq 2 - z$$

Ne segue che $-\sqrt{2-z} \leq \rho \leq \sqrt{2-z}$. Essendo tuttavia ρ la distanza dall'origine, questa non può essere negativa e quindi $0 \leq \rho \leq \sqrt{2-z}$.

Dalla seconda condizione si ricava

$$0 \leq z$$

Ma dato che l'estremo superiore di ρ è $\sqrt{2-z}$, l'argomento della radice deve essere ≥ 0 , ovvero $2 - z \geq 0 \rightarrow z \leq 2$.

Si può quindi concludere che

$$\rho \in [0, \sqrt{2-z}] \quad \theta \in [0, 2\pi[\quad z \in [0, 2]$$

Dato che è stato effettuato un cambiamento di variabile, è necessario anche calcolare lo jacobiano di T :

$$\begin{aligned}\det(J_T(\rho, \theta, z)) &= \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\rho \sin(\theta) & 0 \\ \frac{1}{3} \sin(\theta) & \frac{1}{3} \rho \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \rho \cos^2(\theta) + \frac{1}{3} \rho \sin^2(\theta) = \\ &= \frac{1}{3} \rho (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \frac{1}{3} \rho\end{aligned}$$

A questo punto si può calcolare l'integrale (nota: dato che nell'estremo superiore di integrazione di ρ compare la variabile z , questo integrale andrà risolto per primo in modo tale da far scomparire successivamente la variabile con gli altri integrali).

$$\begin{aligned}\int_A (x_1^2 + 9x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2-z}} \rho^2 \cdot |\det(J_T(\rho, \theta, z))| d\rho dz d\theta = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2-z}} \rho^2 \cdot \frac{1}{3} \rho d\rho dz d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2-z}} \rho^3 d\rho dz d\theta = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2-z}} dz d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{(2-z)^2}{4} dz d\theta = \\ &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (z^2 - 4z + 4) dz d\theta = \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} \left[\frac{z^3}{3} - 2z^2 + 4z \right]_0^2 d\theta = \\ &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} \left(\frac{8}{3} - 8 + 8 \right) d\theta = \frac{1}{12} \cdot \frac{8}{3} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = \frac{2}{9} \cdot 2\pi = \frac{4}{9} \pi\end{aligned}$$

7 Integrali curvilinei e campi vettoriali

7.1 How to

7.2 Esame del 10/01/2017

Sia $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x) = \frac{x}{\|x\|^2}$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 1, 1) = 0$. Allora $U(4, 4, 4) =$

1. $\ln(2)$;
2. $\ln(8)$;
3. $\ln(4)$;
4. nessuna delle precedenti.

Si può notare che F è un campo centrale, della forma $F(x) = g(\|x\|^2)x$.

Allora per $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, F è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$U(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$U(x) = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \cdot (\ln|x| + c) = \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2}c$$

Si può ora riscrivere il potenziale U sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$) a x . Inoltre, dato che l'argomento del logaritmo è sempre positivo, è possibile togliere il modulo:

$$U(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \ln(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + \frac{1}{2}c$$

È richiesto che $U(1, 1, 1) = 0$. Si sostituisce quindi $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 1$ e si determina per quale c questa condizione è soddisfatta:

$$U(1, 1, 1) = \frac{1}{2} \ln(1^2 + 1^2 + 1^2) + \frac{1}{2}c = \frac{1}{2} \ln(1 + 1 + 1) + \frac{1}{2}c = \frac{1}{2} \ln(3) + \frac{1}{2}c$$

Si deve avere $\frac{1}{2} \ln(3) + \frac{1}{2}c = 0$ che è verificata per $c = -\ln(3)$. Il potenziale è quindi

$$U(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \ln(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - \frac{1}{2} \ln(3)$$

In conclusione si può calcolare $U(4, 4, 4)$:

$$\begin{aligned} U(4, 4, 4) &= \frac{1}{2} \ln(4^2 + 4^2 + 4^2) - \frac{1}{2} \ln(3) = \frac{1}{2} \ln(48) - \frac{1}{2} \ln(3) = \\ &= \frac{1}{2} (\ln(48) - \ln(3)) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{48}{3}\right) = \frac{1}{2} \ln(16) = \ln\left(16^{\frac{1}{2}}\right) = \ln(\sqrt{16}) = \ln(4) \end{aligned}$$

7.3 Esame del 07/09/2017

Siano $F : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4x_1^{4x_2-1}x_2, 4\ln(x_1)x_1^{4x_2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 0$. Allora $U(2, 2) =$

1. 15;
2. 63;
3. 255;
4. nessuna delle precedenti.

Dato che F è definito in $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, che è convesso rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 16x_1^{4x_2-1} \cdot \ln(x_1) \cdot x_2 + 4x_1^{4x_2-1}$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) = \frac{4}{x_1}x_1^{4x_2} + 4\ln(x_1) \cdot 4x_2x_1^{4x_2-1} = 4x_1^{4x_2-1} + 16x_1^{4x_2-1} \cdot \ln(x_1) \cdot x_2$$

Dato che $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$, allora il campo è chiuso. Essendo definito su un insieme convesso, allora è anche esatto.

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino.

Dato che è richiesto che il potenziale U verifichi anche la condizione $U(1, 1) = 0$, si prende allora $x^0 = (1, 1)$. Si ha

$$U(x) - U(x^0) = \int F \cdot d\alpha^x$$

$$U(x) = U(x^0) + \int F \cdot d\alpha^x = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(1, 1)$ a $(x_1, 1)$ e poi $(x_1, 1)$ a (x_1, x_2) .

Si prende un cammino $\alpha^x : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ e

$$\alpha^x(t) = \begin{cases} (1, 1) + t \cdot [(x_1, 1) - (1, 1)] & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 1) + (t - 1) \cdot [(x_1, x_2) - (x_1, 1)] & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \begin{cases} (tx_1 - t + 1, 1) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, tx_2 - t - x_2 + 2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2)$. Per comodità conviene calcolare subito $U(2, 2)$, in modo tale da semplificare i calcoli.

$$\begin{aligned} U(2, 2) &= \int_0^1 F(2t - t + 1, 1) \cdot (1, 0) dt + \int_1^2 F(2, 2t - t - 2 + 2) \cdot (0, 2 - 1) dt = \\ &= \int_0^1 F(t + 1, 1) \cdot (1, 0) dt + \int_1^2 F(2, t) \cdot (0, 1) dt = \\ &= \int_0^1 4(t + 1)^3 dt + \int_1^2 4\ln(2) \cdot 2^{4t} dt = \\ &= 4 \int_0^1 (t^3 + 3t^2 + 3t + 1) dt + 4\ln(2) \int_1^2 2^{4t} dt \end{aligned}$$

Si risolve il secondo integrale ponendo $u = 4t$. Segue che $\frac{du}{dt} = 4$, da cui si ricava $dt = \frac{1}{4}du$. L'estremo inferiore di integrazione diventa 4 e quello superiore 8:

$$\begin{aligned} U(2, 2) &= 4 \cdot \left[\frac{t^4}{4} + 3\frac{t^3}{3} + 3\frac{t^2}{2} + t \right]_0^1 + 4\ln(2) \int_4^8 2^u \cdot \frac{1}{4} du = \\ &= 4 \cdot \left(\frac{1}{4} + 1 + \frac{3}{2} + 1 \right) + \ln(2) \int_4^8 2^u du = \\ &= 4 \cdot \frac{15}{4} + \ln(2) \cdot \left[\frac{2^u}{\ln(2)} \right]_4^8 = 15 + 2^8 - 2^4 = 15 + 256 - 16 = 255 \end{aligned}$$

7.4 Esame del 04/02/2020

Siano $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = \left(\frac{x_2}{1+x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+x_1^2x_2^2} \right)$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(3,1) =$

- $\frac{\pi}{2}$;
- $\arctan(6)$;
- $\arctan(3)$;
- nessuna delle precedenti

Dato che F è definito su tutto $\mathbb{R}^2$, che è stellato rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) = \frac{1 + x_1^2x_2^2 - x_2 \cdot 2x_1^2x_2}{(1 + x_1^2x_2^2)^2} = \frac{1 - x_1^2x_2^2}{(1 + x_1^2x_2^2)^2}$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) = \frac{1 + x_1^2x_2^2 - x_1 \cdot 2x_1x_2^2}{(1 + x_1^2x_2^2)^2} = \frac{1 - x_1^2x_2^2}{(1 + x_1^2x_2^2)^2}$$

Dato che $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$, allora il campo è chiuso. Essendo definito su tutto $\mathbb{R}^2$, allora è anche esatto.

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino.

Dato che è richiesto che il potenziale U verifichi anche la condizione $U(0,0) = 0$, si prende allora $x^0 = (0,0)$. Si ha

$$U(x) - U(x^0) = \int F \cdot d\alpha^x$$

$$U(x) = U(x^0) + \int F \cdot d\alpha^x = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(0,0)$ a $(x_1,0)$ e poi $(x_1,0)$ a (x_1,x_2) .

Si prende un cammino $\alpha^x : [0,2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ e

$$\alpha^x(t) = \begin{cases} (0,0) + t \cdot [(x_1,0) - (0,0)] & \text{se } t \in [0,1] \\ (x_1,0) + (t-1) \cdot [(x_1,x_2) - (x_1,0)] & \text{se } t \in [1,2] \end{cases} = \begin{cases} (tx_1,0) & \text{se } t \in [0,1] \\ (x_1, (t-1)x_2) & \text{se } t \in [1,2] \end{cases}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2)$.

$$\begin{aligned} U(x_1, x_2) &= \int F \cdot d\alpha^x = \int_0^1 F(tx_1, 0) \cdot (x_1, 0) dt + \int_1^2 F(x_1, (t-1)x_2) \cdot (0, x_2) dt = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{0}{1+t^2x_1^2 \cdot 0}, \frac{tx_1}{1+t^2x_1^2 \cdot 0} \right) \cdot (x_1, 0) + \int_1^2 \left(\frac{(t-1)x_2}{1+x_1^2 \cdot (t-1)^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+x_1^2 \cdot (t-1)^2x_2^2} \right) \cdot (0, x_2) dt = \\ &= \int_1^2 \frac{x_1x_2}{1+x_1^2 \cdot (t-1)^2x_2^2} dt = x_1x_2 \int_1^2 \frac{1}{1+((t-1)x_1x_2)^2} dt \end{aligned}$$

Si pone $u = (t-1)x_1x_2$, da cui $\frac{du}{dt} = x_1x_2$ e di conseguenza $dt = \frac{1}{x_1x_2} du$. L'estremo inferiore di integrazione diventa $(1-1)x_1x_2 = 0$ e quello superiore diventa $(2-1)x_1x_2 = x_1x_2$:

$$U(x_1, x_2) = x_1x_2 \int_0^{x_1x_2} \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{1}{x_1x_2} du = \int_0^{x_1x_2} \frac{1}{1+u^2} du = [\arctan(u)]_0^{x_1x_2} = \arctan(x_1x_2)$$

È immediato ricavare $U(3,1) = \arctan(3)$.

7.5 Esame del 21/06/2021

Stabilire se il seguente campo vettoriale $U : \mathbb{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $U(x) = \|x\|^2 \ln(2\|x\|)x$ è esatto e in caso affermativo determinarne un potenziale.

Si può notare che U è un campo centrale, della forma $U(x) = g(\|x\|^2)x$. Infatti, $U(x)$ si può riscrivere come

$$U(x) = \|x\|^2 \ln\left(2\sqrt{\|x\|^2}\right)x$$

Allora per $U : \mathbb{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, U è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$P(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{1}{2} \cdot \int x \cdot \ln(2\sqrt{x}) dx = \frac{1}{2} \cdot \int x \cdot \ln(2) + x \cdot \ln(\sqrt{x}) dx = \frac{1}{2} \cdot \int x \cdot \ln(2) + x \cdot \ln(x^{\frac{1}{2}}) dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int x \cdot \ln(2) + \frac{1}{2} x \cdot \ln(x) dx = \frac{\ln(2)}{2} \cdot \int x dx + \frac{1}{4} \cdot \int x \cdot \ln(x) dx = \\ &= \frac{\ln(2)}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4} \cdot \int x \cdot \ln(x) dx \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale per parti:

$$f = \ln(x) \rightarrow f' = \frac{1}{x}$$

$$g' = x \rightarrow g = \frac{x^2}{2}$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{\ln(2)}{4} \cdot x^2 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{x^2}{2} \cdot \ln(x) - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx \right) = \\ &= \frac{\ln(2)}{4} \cdot x^2 + \frac{1}{8} \cdot \left(x^2 \cdot \ln(x) - \int x dx \right) = \\ &= \frac{\ln(2)}{4} \cdot x^2 + \frac{1}{8} \cdot \left(x^2 \cdot \ln(x) - \frac{x^2}{2} \right) = \\ &= \frac{\ln(2)}{4} \cdot x^2 + \frac{1}{8} x^2 \cdot \ln(x) - \frac{1}{16} x^2 = \\ &= x^2 \cdot \left(\frac{\ln(2)}{4} + \frac{1}{8} \ln(x) - \frac{1}{16} \right) \end{aligned}$$

E con qualche ulteriore calcolo si ha

$$P(x) = \frac{1}{16} x^2 \cdot (4 \ln(2\sqrt{x}) - 1)$$

Si può ora riscrivere il potenziale P sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$) a x :

$$P(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{16} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2 \cdot \left(4 \ln\left(2\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}\right) - 1 \right)$$

7.6 Esame del 03/09/2021

Calcolare la lunghezza del cammino $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = \left(\int_0^t \sin(2s^2) s^3 ds, \int_0^t \cos(2s^2) s^3 ds \right)$.

La lunghezza di un cammino $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 è data da

$$l(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$$

Occorre quindi calcolare $\alpha'(t)$, la sua norma e successivamente integrare.

Calcolare $\alpha'(t)$ è immediato usando il teorema fondamentale del calcolo integrale, per cui

$$\alpha'(t) = (\sin(2t^2)t^3, \cos(2t^2)t^3)$$

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{\sin^2(2t^2)t^6 + \cos^2(2t^2)t^6} = \sqrt{t^6 \cdot (\sin^2(2t^2) + \cos^2(2t^2))} = \sqrt{t^6} = t^3$$

Si ha quindi

$$l(\alpha) = \int_0^1 t^3 dt = \left[\frac{t^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

7.7 Esame del 24/01/2022

Sia $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^3$. Verificare che $F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_1}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_2}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_3}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right)$ è esatto e determinare, eventualmente, un potenziale.

Si può notare che F è un campo centrale, della forma $F(x) = g(\|x\|^2)x$.

Infatti, $F(x_1, x_2, x_3)$ si può riscrivere come

$$F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right) \cdot (x_1, x_2, x_3)$$

Dato che $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right)^2 = \|x\|^2$ e $x = (x_1, x_2, x_3)$, si può vedere chiaramente che $F(x)$ è un campo centrale:

$$F(x) = \left(\frac{\|x\|^2}{3 + \|x\|^2} \right) \cdot x$$

Allora per $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, F è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$U(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$U(x) = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{x}{3 + x} dx = \frac{1}{2} \cdot \int 1 - \frac{3}{3 + x} dx = \frac{1}{2} \cdot (x - 3 \ln |3 + x|)$$

Si può ora riscrivere il potenziale U sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$) a x . Inoltre, dato che gli argomenti dei logaritmi sono sempre positivi, è possibile togliere i moduli:

$$U(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \cdot (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 3 \ln (3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2))$$

7.8 Esame del 07/02/2022

Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{2x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

Il sostegno di un cammino α è definito come l'immagine $\alpha(J)$ di α , con $J = [a, b]$. Dato il sostegno fornito nel testo, si ha $\alpha \in [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, e^{2t})$ con $t \in [0, 1]$.

Si può ora calcolare l'integrale curvilineo di seconda specie $\int F \cdot d\alpha$:

$$\begin{aligned} \int F \cdot d\alpha &= \int_{[a,b]} F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt = \int_0^1 F(t, e^{2t}) \cdot \alpha'(t) dt = \\ &= \int_0^1 (t + 2e^{2t}, \sin(e^{2t})) \cdot (1, 2e^{2t}) dt = \int_0^1 t + e^{2t} + 2e^{2t} \cdot \sin(e^{2t}) dt = \\ &= \int_0^1 t dt + \int_0^1 e^{2t} dt + 2 \int_0^1 e^{2t} \cdot \sin(e^{2t}) dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{e^{2t}}{2} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{2t} \cdot \sin(e^{2t}) dt = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} + 2 \int_0^1 e^{2t} \cdot \sin(e^{2t}) dt = \frac{e^2}{2} + 2 \int_0^1 e^{2t} \cdot \sin(e^{2t}) dt \end{aligned}$$

Si pone $u = e^{2t}$, da cui $\frac{du}{dt} = 2e^{2t}$ e di conseguenza $dt = \frac{1}{2e^{2t}} du$. L'estremo inferiore diventa $e^0 = 1$ e quello superiore e^2 :

$$\begin{aligned} \int F \cdot d\alpha &= \frac{e^2}{2} + 2 \int_1^{e^2} e^{2t} \cdot \sin(u) \cdot \frac{1}{2e^{2t}} du = \frac{e^2}{2} + \int_1^{e^2} \sin(u) du = \\ &= \frac{e^2}{2} + [-\cos(u)]_1^{e^2} = \frac{e^2}{2} - \cos(e^2) + \cos(1) \end{aligned}$$

7.9 Esame del 22/07/2022

Sia $F : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = \left(\frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^2 + 2(x_1^2 + x_2^2)}, \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2 + 2(x_1^2 + x_2^2)} \right)$. Stabilire se F è esatto e in tal caso determinare il potenziale U tale che $U(1, 0) = 0$.

Si può notare che F è un campo centrale, della forma $F(x) = g(\|x\|^2)x$. Infatti, $F(x_1, x_2)$ si può riscrivere come

$$F(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{(x_1^2 + x_2^2)^2 + 2(x_1^2 + x_2^2)}, \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2)^2 + 2(x_1^2 + x_2^2)} \right) \cdot (x_1, x_2)$$

Dato che $x_1^2 + x_2^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \right)^2 = \|x\|^2$ e $x = (x_1, x_2)$, si può vedere chiaramente che $F(x)$ è un campo centrale:

$$F(x) = \left(\frac{1}{(\|x\|^2)^2 + 2\|x\|^2} \right) \cdot x$$

Allora per $F : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, F è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$U(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$U(x) = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{x^2 + 2x} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{x(x+2)} dx$$

Si scompone l'integrale in fratti semplici.

$$\begin{aligned} \frac{1}{x(x+2)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} \\ \frac{1}{x(x+2)} &= \frac{A(x+2) + Bx}{x(x+2)} \\ 1 &= Ax + 2A + Bx \\ 1 &= (A+B)x + 2A \end{aligned}$$

Imponendo l'uguaglianza tra i termini dello stesso grado al primo e al secondo membro, si ricavano A e B .

$$\begin{cases} 0 = A + B \\ 1 = 2A \end{cases} \rightarrow \begin{cases} B = -\frac{1}{2} \\ A = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Si può quindi riscrivere l'integrale come

$$\begin{aligned} U(x) &= \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{x(x+2)} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+2} dx = \frac{1}{4} \cdot \int \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} dx = \\ &= \frac{1}{4} \cdot (\ln|x| - \ln|x+2| + c) = \frac{1}{4} \ln|x| - \frac{1}{4} \ln|x+2| + \frac{1}{4}c \end{aligned}$$

Si può ora riscrivere il potenziale U sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2$) a x . Inoltre, dato che gli argomenti dei logaritmi sono sempre positivi, è possibile togliere i moduli:

$$U(x_1, x_2) = \frac{1}{4} \ln(x_1^2 + x_2^2) - \frac{1}{4} \ln(x_1^2 + x_2^2 + 2) + \frac{1}{4}c$$

È richiesto che $U(1, 0) = 0$. Si sostituisce quindi $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$ e si determina per quale c questa condizione è soddisfatta:

$$U(1, 0) = \frac{1}{4} \ln(1+0) - \frac{1}{4} \ln(1+0+2) + \frac{1}{4}c = -\frac{1}{4} \ln(3) + \frac{1}{4}c$$

Si deve avere $-\frac{1}{4} \ln(3) + \frac{1}{4}c = 0$ che è verificata per $c = \ln(3)$.

In conclusione, il potenziale richiesto è

$$U(x_1, x_2) = \frac{1}{4} \ln(x_1^2 + x_2^2) - \frac{1}{4} \ln(x_1^2 + x_2^2 + 2) + \frac{1}{4} \ln(3)$$

7.10 Esame del 09/01/2023

Sia $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (2x_2^2, cx_1x_2, 1)$. Determinare i c reali tali che F è esatto e in corrispondenza di essi determinare $U(2, 1, 0)$, con U potenziale di F verificante $U(1, 0, 0) = 0$.

Dato che F è definito su tutto $\mathbb{R}^3$, che è stellato rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2, 3\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) = 4x_2$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) = cx_2$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

Dato che $\frac{\partial F_1}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_1}$ e $\frac{\partial F_2}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_2}$, bisogna determinare per quale c è verificata la condizione $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$.

$$4x_2 = cx_2$$

$$c = 4$$

Se $c = 4$, allora anche $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$ e quindi il campo è chiuso. Essendo definito su tutto $\mathbb{R}^3$, allora è anche esatto.

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2, x_3) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino.

Dato che è richiesto che il potenziale U verifichi anche la condizione $U(1, 0, 0) = 0$, si prende allora $x^0 = (1, 0, 0)$. Si ha

$$U(x) - U(x^0) = \int F \cdot d\alpha^x$$

$$U(x) = U(x^0) + \int F \cdot d\alpha^x = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(1, 0, 0)$ a $(x_1, 0, 0)$, successivamente da $(x_1, 0, 0)$ a $(x_1, x_2, 0)$ e infine da $(x_1, x_2, 0)$ a (x_1, x_2, x_3) .

Si prende un cammino $\alpha^x : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$ e

$$\begin{aligned} \alpha^x(t) &= \begin{cases} (1, 0, 0) + t \cdot [(x_1, 0, 0) - (1, 0, 0)] & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0, 0) + (t-1) \cdot [(x_1, x_2, 0) - (x_1, 0, 0)] & \text{se } t \in [1, 2] \\ (x_1, x_2, 0) + (t-2) \cdot [(x_1, x_2, x_3) - (x_1, x_2, 0)] & \text{se } t \in [2, 3] \end{cases} \\ &= \begin{cases} (t(x_1 - 1) + 1, 0, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, (t-1)x_2, 0) & \text{se } t \in [1, 2] \\ (x_1, x_2, (t-2)x_3) & \text{se } t \in [2, 3] \end{cases} \end{aligned}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2, x_3)$.

$$\begin{aligned}
U(x_1, x_2, x_3) &= \int F \cdot d\alpha^x = \int_0^1 F(t(x_1 - 1) + 1, 0, 0) \cdot (x_1 - 1, 0, 0) dt + \\
&+ \int_1^2 F(x_1, (t - 1)x_2, 0) \cdot (0, x_2, 0) dt + \int_2^3 F(x_1, x_2, (t - 2)x_3) \cdot (0, 0, x_3) dt = \\
&= \int_0^1 (0, 0, 1) \cdot (x_1 - 1, 0, 0) dt + \int_1^2 (0, 4x_1 \cdot (t - 1)x_2, 1) \cdot (0, x_2, 0) dt + \int_2^3 (0, 4x_1x_2, 1) \cdot (0, 0, x_3) dt = \\
&= \int_0^1 0 dt + \int_1^2 4x_1 \cdot (t - 1)x_2 \cdot x_2 dt + \int_2^3 x_3 dt = 4x_1x_2^2 \cdot \int_1^2 t - 1 dt + x_3 \cdot \int_2^3 1 dt = \\
&= 4x_1x_2^2 \cdot \left[\frac{t^2}{2} - t \right]_1^2 + x_3 \cdot [t]_2^3 = 4x_1x_2^2 \cdot \left(\frac{2^2}{2} - 2 - \frac{1}{2} + 1 \right) + x_3 = 2x_1x_2^2 + x_3
\end{aligned}$$

Si può infine determinare $U(2, 1, 0)$.

$$U(2, 1, 0) = 2 \cdot 2 \cdot 1^2 + 0 = 4$$

7.11 Esame del 13/02/2023

Sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)), x_2 \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)))$. Verificare che F è esatto. In tal caso, determinarne il potenziale U tale che $U(0, 0) = 0$.

Si può notare che F è un campo centrale, della forma $F(x) = g(\|x\|^2)x$. Infatti, $F(x_1, x_2)$ si può riscrivere come

$$F(x_1, x_2) = (\arctan(2(x_1^2 + x_2^2)), \arctan(2(x_1^2 + x_2^2))) \cdot (x_1, x_2)$$

Dato che $x_1^2 + x_2^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\right)^2 = \|x\|^2$ e $x = (x_1, x_2)$, si può vedere chiaramente che $F(x)$ è un campo centrale:

$$F(x) = (\arctan(2\|x\|^2)) \cdot x$$

Allora F è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$U(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$U(x) = \frac{1}{2} \int \arctan(2x) dx$$

Si risolve l'integrale integrando per parti:

$$f' = 1 \rightarrow f = x$$

$$g = \arctan(2x) \rightarrow g' = \frac{1}{4x^2 + 1} \cdot \frac{d}{dx}(2x) = \frac{2}{4x^2 + 1}$$

Si ha allora

$$\begin{aligned} U(x) &= \frac{1}{2} \int \arctan(2x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left(x \arctan(2x) - \int \frac{2}{4x^2 + 1} \cdot x dx \right) = \\ &= \frac{1}{2} x \arctan(2x) - \int \frac{x}{4x^2 + 1} dx \end{aligned}$$

Per risolvere l'integrale, ci si può ricondurre alla forma $\frac{f'(x)}{f(x)}$. Dato che $\frac{d}{dx}(4x^2 + 1) = 8x$, bisogna ottenere $8x$ al numeratore. Per farlo si può moltiplicare per 8 e per $\frac{1}{8}$. In questo modo si ha

$$U(x) = \frac{1}{2} x \arctan(2x) - \frac{1}{8} \int \frac{8x}{4x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} x \arctan(2x) - \frac{1}{8} \cdot \ln|4x^2 + 1| + \frac{1}{8}c$$

Si può ora riscrivere il potenziale U sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2$) a x . Inoltre, dato che gli argomenti dei logaritmi sono sempre positivi, è possibile togliere i moduli:

$$U(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)) - \frac{1}{8} \cdot \ln(4(x_1^2 + x_2^2)^2 + 1) + \frac{1}{8}c$$

È richiesto che $U(0, 0) = 0$. Si sostituisce quindi $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$ e si determina per quale c questa condizione è soddisfatta:

$$U(0, 0) = \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot \arctan(0) - \frac{1}{8} \cdot \ln(4 \cdot 0 + 1) + \frac{1}{8}c = \frac{1}{8}c$$

Si deve avere $\frac{1}{8}c = 0$ che è verificata per $c = 0$.

In conclusione, il potenziale richiesto è

$$U(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)) - \frac{1}{8} \cdot \ln(4(x_1^2 + x_2^2)^2 + 1)$$

7.12 Esame del 19/06/2023

Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbb{R}^3)$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 2x_2x_3, f(x_1, x_2, x_3))$ è esatto in $\mathbb{R}^3$. Per tali f determinare un potenziale.

Dato che F è definito su tutto $\mathbb{R}^3$, che è stellato rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2, 3\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) = \nabla f(x_1, x_2, x_3) \cdot (1, 0, 0) = D_1 f(x_1, x_2, x_3)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) = 2x_2$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) = \nabla f(x_1, x_2, x_3) \cdot (0, 1, 0) = D_2 f(x_1, x_2, x_3)$$

Dato che $\frac{\partial F_1}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_1}$, bisogna determinare quando sono verificate le condizioni

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{\partial F_3}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{\partial F_3}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 0 = D_1 f(x_1, x_2, x_3) \\ 2x_2 = D_2 f(x_1, x_2, x_3) \end{cases}$$

Dato che la derivata di f rispetto alla sua prima componente è uguale a 0 e rispetto alla sua seconda componente è uguale a $2x_2$, allora

$$f(x_1, x_2, x_3) = \int 0 dx_1 + \int 2x_2 dx_2 = x_2^2 + c$$

Se $f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + c$, allora tutte le condizioni sono soddisfatte e quindi il campo è chiuso. Essendo definito su tutto $\mathbb{R}^3$, allora è anche esatto.

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 2x_2x_3, x_2^2 + c)$$

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2, x_3) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino. Si ha

$$U(x) = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(0, 0, 0)$ a $(x_1, 0, 0)$, successivamente da $(x_1, 0, 0)$ a $(x_1, x_2, 0)$ e infine da $(x_1, x_2, 0)$ a (x_1, x_2, x_3) .

Si prende un cammino $\alpha^x : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$ e

$$\begin{aligned} \alpha^x(t) &= \begin{cases} (0, 0, 0) + t \cdot [(x_1, 0, 0) - (0, 0, 0)] & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0, 0) + (t-1) \cdot [(x_1, x_2, 0) - (x_1, 0, 0)] & \text{se } t \in [1, 2] \\ (x_1, x_2, 0) + (t-2) \cdot [(x_1, x_2, x_3) - (x_1, x_2, 0)] & \text{se } t \in [2, 3] \end{cases} \\ &= \begin{cases} (0, 0, 0) + t \cdot (x_1, 0, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0, 0) + (t-1) \cdot (0, x_2, 0) & \text{se } t \in [1, 2] \\ (x_1, x_2, 0) + (t-2) \cdot (0, 0, x_3) & \text{se } t \in [2, 3] \end{cases} = \begin{cases} (tx_1, 0, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, tx_2 - x_2, 0) & \text{se } t \in [1, 2] \\ (x_1, x_2, tx_3 - 2x_3) & \text{se } t \in [2, 3] \end{cases} \end{aligned}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2, x_3)$.

$$\begin{aligned}
U(x_1, x_2, x_3) &= \int F \cdot d\alpha^x = \int_0^1 F(tx_1, 0, 0) \cdot (x_1, 0, 0) dt + \int_1^2 F(x_1, tx_2 - x_2, 0) \cdot (0, x_2, 0) dt + \\
&\quad + \int_2^3 F(x_1, x_2, tx_3 - 2x_3) \cdot (0, 0, x_3) dt = \\
&= \int_0^1 (tx_1, 0, c) \cdot (x_1, 0, 0) dt + \int_1^2 (x_1, 0, (tx_2 - x_2)^2 + c) \cdot (0, x_2, 0) dt + \\
&\quad + \int_2^3 (x_1, 2x_2(tx_3 - 2x_3), x_2^2 + c) \cdot (0, 0, x_3) dt = \\
&= \int_0^1 tx_1^2 dt + \int_2^3 x_2^2 x_3 + cx_3 dt = x_1^2 \cdot \int_0^1 t dt + (x_2^2 x_3 + cx_3) \cdot \int_2^3 1 dt = \\
&= x_1^2 \cdot \frac{1}{2} + (x_2^2 x_3 + cx_3) \cdot (3 - 2) = \frac{x_1^2}{2} + x_2^2 x_3 + cx_3
\end{aligned}$$

7.13 Esame del 18/07/2023

Determinare le eventuali $f \in C^1(\mathbb{R})$ tali che il campo vettoriale $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)x_2^3, f(x_1)x_2^2)$ sia esatto. Per tali f determinare un potenziale di F .

Dato che F è definito su tutto $\mathbb{R}^2$, che è stellato rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) = f(x_1) \cdot 3x_2^2$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) = f'(x_1) \cdot x_2^2$$

Affinché F sia esatto, si deve avere

$$\begin{aligned} f(x_1) \cdot 3x_2^2 &= f'(x_1) \cdot x_2^2 \\ f'(x_1) &= 3f(x_1) \end{aligned}$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $f'(x_1) = a(x_1)f(x_1) + b(x_1)$ in cui $a(x_1) = 3$ e $b(x_1) = 0$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$f(x_1) = e^{A(x_1)} \cdot \left(c_1 + \int e^{-A(x_1)} \cdot b(x_1) dx_1 \right) \quad \text{con } A(x_1) := \int a(x_1) dx_1$$

Il calcolo di $A(x_1)$ è immediato:

$$A(x_1) = \int 3 dx_1 = 3x_1$$

Si ha quindi:

$$f(x_1) = e^{3x_1} \cdot \left(c_1 + \int e^{-3x_1} \cdot 0 dx_1 \right) = c_1 e^{3x_1}$$

F è quindi esatto quando $f(x_1) = c_1 e^{3x_1}$. Si ha

$$F(x_1, x_2) = (c_1 e^{3x_1} x_2^3, c_1 e^{3x_1} x_2^2)$$

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino. Si ha

$$U(x) = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(0, 0)$ a $(x_1, 0)$ e successivamente da $(x_1, 0)$ a (x_1, x_2) .

Si prende un cammino $\alpha^x: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ e

$$\begin{aligned} \alpha^x(t) &= \begin{cases} (0, 0) + t \cdot [(x_1, 0) - (0, 0)] & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0) + (t-1) \cdot [(x_1, x_2) - (x_1, 0)] & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \\ &= \begin{cases} (0, 0) + t \cdot (x_1, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0) + (t-1) \cdot (0, x_2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \begin{cases} (tx_1, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, tx_2 - x_2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} \end{aligned}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2)$.

$$\begin{aligned}
U(x_1, x_2) &= \int F \cdot d\alpha^x = \int_0^1 F(tx_1, 0) \cdot (x_1, 0) dt + \int_1^2 F(x_1, tx_2 - x_2) \cdot (0, x_2) dt = \\
&= \int_0^1 (c_1 e^{3tx_1} \cdot 0^3, c_1 e^{3tx_1} \cdot 0^2) \cdot (x_1, 0) dt + \int_1^2 (c_1 e^{3x_1} (tx_2 - x_2)^3, c_1 e^{3x_1} (tx_2 - x_2)^2) \cdot (0, x_2) dt = \\
&= \int_1^2 c_1 e^{3x_1} (tx_2 - x_2)^2 \cdot x_2 dt = c_1 e^{3x_1} x_2 \int_1^2 (tx_2 - x_2)^2 dt = \\
&= c_1 e^{3x_1} x_2 \int_1^2 t^2 x_2^2 - 2tx_2^2 + x_2^2 dt = c_1 e^{3x_1} x_2 \int_1^2 x_2^2 \cdot (t^2 - 2t + 1) dt = \\
&= c_1 e^{3x_1} x_2^3 \int_1^2 (t^2 - 2t + 1) dt = c_1 e^{3x_1} x_2^3 \cdot \left[\frac{t^3}{3} - t^2 + t \right]_1^2 = \\
&= c_1 e^{3x_1} x_2^3 \cdot \left(\frac{8}{3} - 4 + 2 - \frac{1}{3} + 1 - 1 \right) = \frac{1}{3} c_1 e^{3x_1} x_2^3
\end{aligned}$$

7.14 Esame del 05/09/2023

Sia $F : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = \left(\frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}}, \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$ e sia α un cammino di classe C^1 con sostegno in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ di estremi $(1, 1)$ e $(2, 3)$. Calcolare $\int F \cdot d\alpha$.

È richiesto il calcolo dell'integrale di seconda specie del campo F sul cammino α , ovvero $\int F \cdot d\alpha$. Chiamando $x_p = (1, 1)$ e $x_a = (2, 3)$, dalla teoria si sa che

$$U(x_a) - U(x_p) = \int F \cdot d\alpha$$

Per svolgere l'esercizio si calcola quindi il generico potenziale $U(x_1, x_2)$ e si calcola poi la differenza tra il potenziale valutato nel punto di arrivo del cammino e il potenziale valutato nel punto di partenza del cammino.

Si può notare che F è un campo centrale, della forma $F(x) = g(\|x\|^2)x$.

Infatti, $F(x_1, x_2)$ si può riscrivere come

$$F(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{(x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}}, \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \cdot (x_1, x_2)$$

Dato che $x_1^2 + x_2^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \right)^2 = \|x\|^2$ e $x = (x_1, x_2)$, si può vedere chiaramente che $F(x)$ è un campo centrale:

$$F(x) = \left(\frac{1}{(\|x\|^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \cdot x$$

Allora F è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$U(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$U(x) = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{1}{2} \int x^{-\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + c \right) = -x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}c = -\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2}c$$

Si può ora riscrivere il potenziale U sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2$) a x :

$$U(x_1, x_2) = -\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} + \frac{1}{2}c$$

Si può infine calcolare l'integrale di seconda specie di F sul cammino α :

$$\begin{aligned} \int F \cdot d\alpha &= U(2, 3) - U(1, 1) = -\frac{1}{\sqrt{2^2 + 3^2}} + \frac{1}{2}c + \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} - \frac{1}{2}c = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{13}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{13\sqrt{2} - 2\sqrt{13}}{26} \end{aligned}$$

7.15 Esame del 08/01/2024

Sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\alpha x_1 x_2 e^{4x_1^2 x_2} + x_1, x_1^2 e^{4x_1^2 x_2} + x_2)$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Determinare per quali α F è esatto e per questi α determinare un potenziale.

Dato che F è definito su tutto $\mathbb{R}^2$, che è stellato rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) = \alpha x_1 e^{4x_1^2 x_2} + \alpha x_1 x_2 e^{4x_1^2 x_2} \cdot 4x_1^2 = \alpha x_1 e^{4x_1^2 x_2} \cdot (1 + 4x_1^2 x_2)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2x_1 e^{4x_1^2 x_2} + x_1^2 e^{4x_1^2 x_2} \cdot 8x_1 x_2 = 2x_1 e^{4x_1^2 x_2} \cdot (1 + 4x_1^2 x_2)$$

Bisogna determinare per quale α è verificata la condizione $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$. È evidente che è verificata per $\alpha = 2$. Allora se $\alpha = 2$, $\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$ e quindi il campo è chiuso. Essendo definito su tutto $\mathbb{R}^2$, allora è anche esatto. Si ha

$$F(x_1, x_2) = (2x_1 x_2 e^{4x_1^2 x_2} + x_1, x_1^2 e^{4x_1^2 x_2} + x_2)$$

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino. Si ha

$$U(x) = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(0, 0)$ a $(x_1, 0)$ e successivamente da $(x_1, 0)$ a (x_1, x_2) .

Si prende un cammino $\alpha^x : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ e

$$\begin{aligned} \alpha^x(t) &= \begin{cases} (0, 0) + t \cdot [(x_1, 0) - (0, 0)] & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0) + (t - 1) \cdot [(x_1, x_2) - (x_1, 0)] & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \\ &= \begin{cases} (0, 0) + t \cdot (x_1, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0) + (t - 1) \cdot (0, x_2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \begin{cases} (tx_1, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, tx_2 - x_2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} \end{aligned}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2)$.

$$\begin{aligned} U(x_1, x_2) &= \int_0^1 F(tx_1, 0) \cdot (x_1, 0) dt + \int_1^2 F(x_1, tx_2 - x_2) \cdot (0, x_2) dt = \\ &= \int_0^1 tx_1^2 dt + \int_1^2 \left(x_1^2 e^{4x_1^2 (tx_2 - x_2)} + tx_2 - x_2 \right) \cdot x_2 dt = \\ &= x_1^2 \int_0^1 t dt + x_2 \int_1^2 x_1^2 e^{4tx_1^2 x_2 - 4x_1^2 x_2} + tx_2 - x_2 dt = \\ &= \frac{1}{2} x_1^2 + x_2 \int_1^2 x_1^2 e^{4tx_1^2 x_2} \cdot e^{-4x_1^2 x_2} dt + x_2 \int_1^2 tx_2 dt - x_2 \int_1^2 x_2 dt = \\ &= \frac{1}{2} x_1^2 + x_1^2 x_2 e^{-4x_1^2 x_2} \int_1^2 e^{4tx_1^2 x_2} dt + x_2^2 \int_1^2 t dt - x_2^2 \int_1^2 1 dt = \\ &= \frac{1}{2} x_1^2 + x_1^2 x_2 e^{-4x_1^2 x_2} \int_1^2 e^{4tx_1^2 x_2} dt + \frac{3}{2} x_2^2 - x_2^2 = \frac{1}{2} x_1^2 + \frac{1}{2} x_2^2 + x_1^2 x_2 e^{-4x_1^2 x_2} \int_1^2 e^{4tx_1^2 x_2} dt \end{aligned}$$

Si risolve l'integrale per sostituzione. Ponendo $u = 4tx_1^2x_2$ si ha $\frac{du}{dt} = 4x_1^2x_2$ da cui si ricava $dt = \frac{1}{4x_1^2x_2}du$. L'estremo inferiore dell'integrale diventa $4 \cdot 1 \cdot x_1^2x_2 = 4x_1^2x_2$ mentre quello superiore diventa $4 \cdot 2 \cdot x_1^2x_2 = 8x_1^2x_2$. Si ha

$$\begin{aligned} U(x_1, x_2) &= \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + x_1^2x_2e^{-4x_1^2x_2} \int_{4x_1^2x_2}^{8x_1^2x_2} e^u \frac{1}{4x_1^2x_2} du = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{4}e^{-4x_1^2x_2} \int_{4x_1^2x_2}^{8x_1^2x_2} e^u du = \\ &= \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{4}e^{-4x_1^2x_2} [e^u]_{4x_1^2x_2}^{8x_1^2x_2} = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{4}e^{-4x_1^2x_2} \cdot (e^{8x_1^2x_2} - e^{4x_1^2x_2}) = \\ &= \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{4}e^{4x_1^2x_2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) + \frac{1}{4}(e^{4x_1^2x_2} - 1) \end{aligned}$$

7.16 Esame del 22/01/2024

Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbb{R})$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = ((f(x_1) + 3)x_2, f(x_1))$ è esatto e $f(0) = 0$. Per tali f determinare un potenziale di F .

Dato che F è definito su tutto $\mathbb{R}^2$, che è stellato rispetto a qualunque suo punto, bisogna soltanto controllare se F è chiuso. Se è chiuso, allora si può anche affermare che è esatto.

Un campo vettoriale è chiuso se $\forall i, \forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$. In questo caso si ha $\forall i, \forall j \in \{1, 2\}$:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) = f(x_1) + 3$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) = f'(x_1)$$

Affinché F sia esatto, si deve avere

$$f(x_1) + 3 = f'(x_1)$$

che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, della forma $f'(x_1) = a(x_1)f(x_1) + b(x_1)$ in cui $a(x_1) = 1$ e $b(x_1) = 3$.

Si utilizza la formula risolutiva

$$f(x_1) = e^{A(x_1)} \cdot \left(c_1 + \int e^{-A(x_1)} \cdot b(x_1) dx_1 \right) \quad \text{con } A(x_1) := \int a(x_1) dx_1$$

Il calcolo di $A(x_1)$ è immediato:

$$A(x_1) = \int 1 dx_1 = x_1$$

Si ha quindi:

$$f(x_1) = e^{x_1} \cdot \left(c_1 + \int e^{-x_1} \cdot 3 dx_1 \right) = e^{x_1} \cdot (c_1 - 3e^{-x_1}) = c_1 e^{x_1} - 3$$

F è quindi esatto quando $f(x_1) = c_1 e^{x_1} - 3$. Si ha

$$F(x_1, x_2) = ((c_1 e^{x_1} - 3 + 3)x_2, c_1 e^{x_1} - 3) = (c_1 e^{x_1} x_2, c_1 e^{x_1} - 3)$$

Per determinare un potenziale U si prende un generico punto x , di coordinate (x_1, x_2) , e si fissa un punto x^0 . Si costruisce poi un cammino che va da x^0 a x e su questo cammino si calcola l'integrale di seconda specie del campo vettoriale.

Siccome il campo vettoriale è esatto, allora è anche conservativo e il valore dell'integrale di seconda specie non dipende dalla scelta del cammino. Si ha

$$U(x) = \int F \cdot d\alpha^x$$

Si cerca di andare da x^0 al punto x muovendosi su una poligonale con i lati paralleli agli assi. Si prende quindi un cammino che va da $(0, 0)$ a $(x_1, 0)$ e successivamente da $(x_1, 0)$ a (x_1, x_2) .

Si prende un cammino $\alpha^x : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ e

$$\begin{aligned} \alpha^x(t) &= \begin{cases} (0, 0) + t \cdot [(x_1, 0) - (0, 0)] & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0) + (t - 1) \cdot [(x_1, x_2) - (x_1, 0)] & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \\ &= \begin{cases} (0, 0) + t \cdot (x_1, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, 0) + (t - 1) \cdot (0, x_2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} = \begin{cases} (tx_1, 0) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (x_1, tx_2 - x_2) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} \end{aligned}$$

Si può ora calcolare $U(x_1, x_2)$.

$$\begin{aligned}
 U(x_1, x_2) &= \int F \cdot d\alpha^x = \int_0^1 F(tx_1, 0) \cdot (x_1, 0) dt + \int_1^2 F(x_1, tx_2 - x_2) \cdot (0, x_2) dt = \\
 &= \int_0^1 (0, c_1 e^{tx_1} - 3) \cdot (x_1, 0) dt + \int_1^2 (c_1 e^{x_1}(tx_2 - x_2), c_1 e^{x_1} - 3) \cdot (0, x_2) dt = \\
 &= \int_1^2 (c_1 e^{x_1} - 3) \cdot x_2 dt = (c_1 e^{x_1} - 3) \cdot x_2 \int_1^2 1 dt = (c_1 e^{x_1} - 3) \cdot x_2
 \end{aligned}$$

7.17 Esame del 05/02/2024

Sia $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)), x_2 \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)), x_3 \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2))).$$

Verificare se F è esatto e determinarne, in tal caso, il potenziale U tale che $U(1, 1, 1) = 0$.

Si può notare che F è un campo centrale, della forma $F(x) = g(\|x\|^2)x$.

Infatti, $F(x_1, x_2, x_3)$ si può riscrivere come

$$F(x_1, x_2, x_3) = (\ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)), \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)), \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2))) \cdot (x_1, x_2, x_3)$$

Dato che $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}\right)^2 = \|x\|^2$ e $x = (x_1, x_2, x_3)$, si può vedere chiaramente che $F(x)$ è un campo centrale:

$$F(x) = (\ln(9\|x\|^2)) \cdot x$$

Allora F è esatto e di conseguenza ammette un potenziale

$$U(x) = \frac{G(\|x\|^2)}{2}$$

Si determina un potenziale calcolando una primitiva di g :

$$U(x) = \frac{1}{2} \int \ln(9x) dx$$

Si risolve l'integrale integrando per parti:

$$f = \ln(9x) \rightarrow f' = \frac{1}{x}$$

$$g' = 1 \rightarrow g = x$$

Si ha allora

$$\begin{aligned} U(x) &= \frac{1}{2} \int \ln(9x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left(x \cdot \ln(9x) - \int \frac{1}{x} \cdot x dx \right) = \\ &= \frac{1}{2} (x \cdot \ln(9x) - x + c) \end{aligned}$$

Si può ora riscrivere il potenziale U sostituendo $\|x\|^2$ (ovvero $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$) a x :

$$U(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} ((x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \cdot \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)) - (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + c)$$

È richiesto che $U(1, 1, 1) = 0$. Si sostituisce quindi $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 1$ e si determina per quale c questa condizione è soddisfatta:

$$U(1, 1, 1) = \frac{1}{2} \cdot (3 \cdot \ln(27) - 3 + c) = \frac{3}{2} \ln(27) - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}c$$

Si deve avere $\frac{3}{2} \ln(27) - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}c = 0$ che è verificata per $c = 3 - 3 \ln(27) = 3 - 9 \ln(3)$.

In conclusione, il potenziale richiesto è

$$U(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} ((x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \cdot \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)) - (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 3 - 9 \ln(3))$$